

MODELING & SIMULATION OF SYSTEM DYNAMICS

$x(t)$

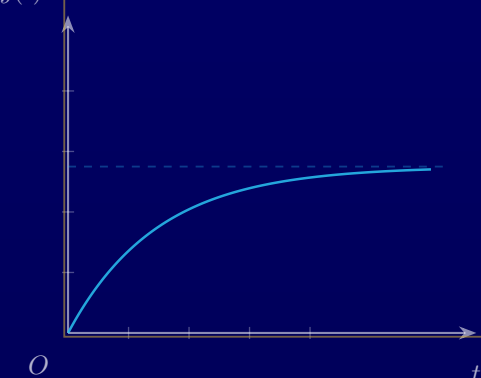
装备系统动力学 建模与仿真

学习 笔记

魏舟

2026 年 8 月 17 日

$y(t)$



”Nothing is final.”

目录

第 1 章	绪论	3
1.1	符号说明	3
1.1.1	数学基础记号	4
1.1.2	参考系与单位向量	4
1.1.3	转动描述	5
1.1.4	相对转动量（右下标约定）	5
1.1.5	运动学与动力学量	6
1.1.6	爱因斯坦求和约定	6
第 2 章	数学基础	9
2.1	代数基础	9
2.1.1	矩阵分析基础	9
	对称矩阵与反对称矩阵	9
2.2	并矢	10
2.2.1	并矢的定义	10
2.2.2	并矢的运算	11
2.2.3	单位并矢	11
2.2.4	并矢的转置	12
2.2.5	并矢的矩阵表示	12
2.2.6	旋转并矢	13
第 3 章	运动学基础	15
3.1	简单转动	15
3.2	方向余弦	17
	方向余弦矩阵的基本性质	18
3.3	欧拉参数	27
3.4	罗德里格斯参数	31

3.5	间接定向法	32
3.6	连续转动	35
3.7	方向角	39
3.8	小角度旋转	47
3.9	螺旋运动	48
3.10	角速度矩阵	50
3.11	角速度矢量	52
3.12	角速度分量	57
3.13	角速度与欧拉参数	62
3.14	辅助参考系	66
3.15	角速度与方向角	68
3.16	缓慢小转动	73
3.17	瞬时轴	76
3.18	角加速度	80
3.19	偏角速度与偏速度	83
第 4 章	有限维广义变分原理	87
4.1	独立变分原理	87
4.1.1	基础概念	87
4.1.2	独立变分原理	89
4.2	非独立变分原理	90
4.2.1	不含冗余约束的有限维非独立变分	90
4.2.2	含冗余约束的有限维非独立变分原理	93
4.3	非独立变分原理在多元函数条件极值问题的应用	94

前言

这是一份从 2025 年 9 月份开始的一个学习的总结整合。

本笔记以装备系统动力学建模与仿真为主线，系统整理从数学基础到建模仿真的完整知识链条：数学基础部分涵盖多元函数微积分与矩阵分析（代数基础，含 Jordan 标准形、矩阵分解、Kronecker 积等代数工具，定理与主要性质的证明见附录）；运动学基础部分讲解转动的各种描述方式、欧拉参数与连续转动；有限维广义变分原理部分为拉格朗日力学奠定变分基础。笔记在整理过程中参考并整合了多份资料，包括但不限于张建书教授 2026 年暑假编写的文档、芮雪教授的《缩减多体系统传递矩阵法》、刘延柱、潘振宽、戈新生编著的《多体系统动力学》、Thomas R. Kane, Peter W. Likins 和 David A. Levinson, 的 *Spacecraft dynamics*、Patrick Hamill 的 *A Student's Guide to Lagrangians and Hamiltonians* 以及 Kaare Brandt Petersen 与 Michael Syskind Pedersen 的 *The Matrix Cookbook* 等，力求以清晰的推导和教学式的表述呈现，便于复习与进一步学习。

这些参考资料都有故事。

记得 2025 年 7 月份，我第一次走进兵器学科楼 340，第一次见到张老师。

这个笔记的呈现形式参考 Thomas R. Kane 的 *Spacecraft dynamics*，先给出结论，在章节最后给出证明。这样的呈现形式对于初学者或许不太友好，但对于复习有帮助，遇到会的地方可以不用去看证明。

2025 年 7 月份开始。待学习完善的事项：

1. 数学基础知识的复习整合
2. 欧拉参数的连续转动问题
3. 拉格朗日力学的学习理解

绪论

本笔记是《装备系统动力学建模与仿真》课程的学习总结，内容主要依据 Thomas R. Kane 的《Spacecraft Dynamics》一书和张建书老师的讲义整理而成，涉及刚体的姿态描述（方向余弦、欧拉参数、罗德里格斯参数、角速度矩阵与角速度矢量等）及其在运动学分析中的应用。为使全文记号统一，先给出本书采用的符号约定说明，后续各章均遵循本节约定；详细的编辑与规范化要求另见随笔记维护的《符号约定与工作要求》文档。

§ 1.1

符号说明

本书采用如下字型约定：向量与矩阵一律用粗体斜体（）表示，例如 ***a***、***A***、***ω***；标量、分量与矩阵元素不加粗，例如 a_i 、 a_{ij} 、 $ω_i$ 。单位向量组用（正粗体）表示，如 ***a_i***、***b_i***。凡表示“在参考系 x 中表达或取分量”的下标一律写成 $|x$ ，如 $ν_{i|A}$ 、 $ν_{|A}$ 。

1.1.1 数学基础记号

表 1.1: 数学基础记号

符号	含义
$\mathbb{R}^n$	n 维实向量空间
$\mathbf{A}^T$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的转置
$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$	向量 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的点积
$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$	向量 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的叉积
$\tilde{\mathbf{u}}$	向量 $\mathbf{u}$ 的叉乘矩阵, 满足 $\tilde{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$
δ_{ij}	Kronecker 符号
ϵ_{ijk}	Levi-Civita 符号
$\text{tr}(\mathbf{A})$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的迹
$\det(\mathbf{A})$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式
$ \mathbf{v} $	向量 $\mathbf{v}$ 的模长
$\frac{d}{dt}$	对时间 t 求导

1.1.2 参考系与单位向量

表 1.2: 参考系与单位向量记号

符号	含义
A, B	参考系 (或刚体)
$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$	固定在 A 中的右手正交单位向量组
$\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$	固定在 B 中的右手正交单位向量组
$\mathbf{e}_{i A}$	在参考系 A 中表达的单位向量 $\mathbf{e}_i$
$\mathbf{v}_{ A}$	向量 $\mathbf{v}$ 在参考系 A 中的投影列阵
$\boldsymbol{\nu}_{ A}$	向量 $\mathbf{v}$ 在参考系 A 中的分量行阵
$\nu_{i A}$	分量 $\boldsymbol{\nu}_{ A}$ 的第 i 个元素
$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right _A$	向量 $\mathbf{v}$ 在参考系 A 中的时间导数

1.1.3 转动描述

表 1.3: 转动描述记号

符号	含义
λ	转轴方向的单位向量
θ	转角
$\mathbf{A}$	方向余弦矩阵
a_{ij}	方向余弦矩阵的元素, $a_{ij} = \mathbf{e}_{i A} \cdot \mathbf{e}_{j B}$
$\mathbf{I}$	单位矩阵
ϵ	欧拉参数向量部分, $\epsilon = \lambda \sin \frac{\theta}{2}$
ϵ_4	欧拉参数标量部分, $\epsilon_4 = \cos \frac{\theta}{2}$
ρ	罗德里格斯向量, $\rho = \lambda \tan \frac{\theta}{2}$
ω	角速度向量
ω_i	角速度分量 ($i = 1, 2, 3$)
$\tilde{\omega}$	角速度矩阵, $\tilde{\omega} = \mathbf{A}^T \dot{\mathbf{A}}$

1.1.4 相对转动量（右下标约定）

表 1.4: 相对转动量记号

符号	含义
$\omega_{B A}$	B 在 A 中的角速度（竖线前为物体，竖线后为参考系）
$\omega_{A B}$	A 在 B 中的角速度
$\omega_{B A}$	反对称性: $\omega_{B A} = -\omega_{A B}$
ρ_{AB}	B 相对 A 的罗德里格斯向量
$\rho_{AB,i}$	罗德里格斯向量 ρ_{AB} 的第 i 个分量
σ	单位并矢

1.1.5 运动学与动力学量

表 1.5: 运动学与动力学量记号

符号	含义
$\mathbf{p}$	位置向量
δ	位移矢量
δ^*	螺杆平移矢量
s	弧长位移
ρ	主曲率半径
λ	空间曲线的挠率
$I_{ij A}$	惯性并矢 $\mathbf{I}$ 在参考系 A 中的分量

1.1.6 爱因斯坦求和约定

爱因斯坦求和约定

在同一项中，若某一角标出现两次，则隐含对该角标在约定范围内求和，本书中求和范围默认为 $i, j, k, \dots = 1, 2, 3$ 。出现两次的角标称为哑指标 (dummy index)，求和后该指标消失；只出现一次的角标称为自由指标 (free index)，它代表其取值范围内的任一值，等式两端自由指标必须一致。

举一个最简单的例子。设 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 为三维向量，按求和约定，

$$a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}, \quad (1.1)$$

即 $a_i b_i$ 正是两向量的内积。作为具体的数值例子，若 $\mathbf{a} = (1, 2, 3)$ 、 $\mathbf{b} = (4, 5, 6)$ ，则

$$a_i b_i = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 6 = 4 + 10 + 18 = 32. \quad (1.2)$$

矩阵乘向量同样可以简洁地写出：设 $\mathbf{A}$ 的元素为 a_{ij} ，则

$$(\mathbf{A}\mathbf{x})_i = a_{ij}x_j = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + a_{i3}x_3. \quad (1.3)$$

叉积借助 Levi-Civita 符号可以写成

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_i = \epsilon_{ijk} u_j v_k, \quad (1.4)$$

例如取 $i = 1$ 时, 由于 ϵ_{ijk} 仅在下标为循环排列 $(1, 2, 3)$ 时取 1、逆循环排列时取 -1 , 其余为零, 故只有 $\epsilon_{123} = 1$ 、 $\epsilon_{132} = -1$ 两项非零,

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_1 = \epsilon_{123}u_2v_3 + \epsilon_{132}u_3v_2 = u_2v_3 - u_3v_2, \quad (1.5)$$

与叉积的定义一致。

在本笔记中这一约定大量出现, 例如角速度矩阵一节的泊松运动学方程

$$\dot{a}_{ij} = a_{ig} \omega_h \epsilon_{ghj} \quad (1.6)$$

中, g, h 为哑指标 (求和), i, j 为自由指标。此外, 哑指标的具体名称无关紧要, 例如 $a_i b_i = a_j b_j$, 这一点在多重求和时尤为方便。

数学基础

§ 2.1

代数基础

本节介绍多体系统动力学建模中所需要的矩阵知识。由于后续章节仅用到反对称矩阵与叉乘矩阵，这里只保留这一部分内容，其余矩阵分析内容从略。

2.1.1 矩阵分析基础

对称矩阵与反对称矩阵

对称矩阵与反对称矩阵

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵。若 $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$ ，即 $a_{ij} = a_{ji}$ ，则称 $\mathbf{A}$ 为对称矩阵；若 $\mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$ ，即 $a_{ij} = -a_{ji}$ ，则称 $\mathbf{A}$ 为反对称矩阵。反对称矩阵的主对角元素均为零。

任一 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 均可唯一分解为一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和：

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^T}{2} + \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^T}{2}. \quad (2.1)$$

反对称矩阵与三维向量的叉乘有着密切的联系。对任意向量 $\mathbf{a} = [a_1 \ a_2 \ a_3]^T \in \mathbb{R}^3$ ，定义其叉乘矩阵为反对称矩阵

$$\mathbf{a}^\times \triangleq \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (2.2)$$

则向量叉乘可以表示为矩阵乘法：

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a}^\times \mathbf{b}, \quad (\mathbf{a} \times \mathbf{b})^\times = \mathbf{b}\mathbf{a}^T - \mathbf{a}\mathbf{b}^T, \quad (2.3)$$

式中 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 表示向量叉乘。叉乘矩阵在刚体动力学中具有重要作用，例如角速度向量与姿态变化率的关系即借助叉乘矩阵表示。为表述方便，常把 $\mathbf{q} \times$ 看做一个矩阵，这个矩阵记为 $\tilde{\mathbf{q}}$ ，其元素为

$$\tilde{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} 0 & -q_3 & q_2 \\ q_3 & 0 & -q_1 \\ -q_2 & q_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (2.4)$$

即 $\tilde{\mathbf{q}}$ 与式 (2.2) 中的 $\mathbf{a}^\times$ 表示同一个对象，两种记法在不同文献中通用。

反对称矩阵还具有如下性质：对 n 阶反对称矩阵 $\mathbf{A}$ ，

$$\det(\mathbf{A}^T) = \det(-\mathbf{A}) = (-1)^n \det(\mathbf{A}),$$

当 n 为奇数时 $\det \mathbf{A} = 0$ ；且反对称矩阵的特征值位于虚轴上，特征向量相互正交（酉）。此外，任意方阵均可唯一分解为对称部分与反对称部分之和（式 (2.1)），该分解在刚体动力学中对应应变率张量与旋率张量的分解。

§ 2.2

并矢

并矢（dyadic）是描述二阶线性变换的数学工具，刚体动力学中的转动算子与转动惯量张量均可表示为并矢。本节介绍并矢的定义、运算及其与矩阵的联系。

2.2.1 并矢的定义

并矢

设 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 为两个向量，则按确定顺序并列而成的量 $\mathbf{ab}$ 称为并矢（dyad）。有限个并矢之和

$$\Phi = \sum_{i=1}^N \mathbf{a}_i \mathbf{b}_i \quad (2.5)$$

称为并矢式（dyadic）。

并矢与向量的点积定义为

$$\mathbf{ab} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{v}), \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{ab} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b}, \quad (2.6)$$

即并矢与向量的点积仍是向量；注意一般地 $\Phi \cdot \mathbf{v} \neq \mathbf{v} \cdot \Phi$ ，点积的顺序不可交换。

并矢式 Φ 关于 $\boldsymbol{v}$ 的映射 $\boldsymbol{v} \mapsto \Phi \cdot \boldsymbol{v}$ 是线性的，故并矢式是二阶线性变换的表示。反之，任意将向量映射为向量的线性变换均可表示为并矢式，且至多需要三个并矢：

并矢的基展开

设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为一组右手正交单位向量，则任意并矢式 Φ 可表示为

$$\Phi = \Phi \cdot \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 + \Phi \cdot \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2 + \Phi \cdot \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_3. \quad (2.7)$$

Derivations: 对任意向量 $\boldsymbol{v}$ ，由单位向量组的完备性 $\sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i (\mathbf{e}_i \cdot \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{v}$ 可得

$$\left(\sum_{i=1}^3 \Phi \cdot \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i \right) \cdot \boldsymbol{v} = \sum_{i=1}^3 (\Phi \cdot \mathbf{e}_i) (\mathbf{e}_i \cdot \boldsymbol{v}) = \Phi \cdot \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i (\mathbf{e}_i \cdot \boldsymbol{v}) = \Phi \cdot \boldsymbol{v}.$$

由 $\boldsymbol{v}$ 的任意性即知式 (2.7) 成立。 □

2.2.2 并矢的运算

并矢式之间可进行加法与数乘运算，按并矢的线性性质逐项进行，并满足结合律与分配律。两个并矢式的点积定义为

$$\boldsymbol{ab} \cdot \boldsymbol{cd} = (\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c}) \boldsymbol{ad}, \quad (2.8)$$

即先对相邻向量作点积，结果为并矢式；一般地 $\Phi \cdot \Psi \neq \Psi \cdot \Phi$ 。

并矢式与向量的叉积定义为

$$\boldsymbol{ab} \times \boldsymbol{v} = \boldsymbol{a}(\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{v}), \quad \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{ab} = (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a})\boldsymbol{b}, \quad (2.9)$$

并矢式与向量的叉积仍是并矢式。旋转并矢（见本节末尾）正是借助并矢式与向量的叉积构造的。

2.2.3 单位并矢

单位并矢

设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为一组右手正交单位向量，则

$$\boldsymbol{U} = \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_3 \quad (2.10)$$

称为单位并矢。

单位并矢具有如下性质：

1. 对任意向量 $\mathbf{v}$, $\mathbf{U} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{U} = \mathbf{v}$;
2. 对任意并矢式 Φ , $\mathbf{U} \cdot \Phi = \Phi \cdot \mathbf{U} = \Phi$;
3. $\mathbf{U}^T = \mathbf{U}$, 即单位并矢为对称并矢;
4. 对任意向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{U} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

2.2.4 并矢的转置

并矢的转置

并矢 $\mathbf{ab}$ 的转置定义为

$$(\mathbf{ab})^T = \mathbf{ba}, \quad (2.11)$$

并矢式 $\Phi = \sum_i \mathbf{a}_i \mathbf{b}_i$ 的转置定义为

$$\Phi^T = \sum_i \mathbf{b}_i \mathbf{a}_i. \quad (2.12)$$

转置运算满足 $(\Phi^T)^T = \Phi$ 、 $(\Phi + \Psi)^T = \Phi^T + \Psi^T$ 以及 $(\Phi \cdot \Psi)^T = \Psi^T \cdot \Phi^T$ 。若 $\Phi^T = \Phi$, 则称 Φ 为对称并矢; 若 $\Phi^T = -\Phi$, 则称 Φ 为反对称并矢。任一并矢式均可唯一分解为对称部分与反对称部分之和:

$$\Phi = \frac{\Phi + \Phi^T}{2} + \frac{\Phi - \Phi^T}{2}. \quad (2.13)$$

2.2.5 并矢的矩阵表示

设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为一组右手正交单位向量, 则并矢式 Φ 可展开为

$$\Phi = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \Phi_{ij} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j, \quad (2.14)$$

式中分量 $\Phi_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \Phi \cdot \mathbf{e}_j$ 。于是 Φ 与该基下的矩阵

$$[\Phi] = \begin{bmatrix} \Phi_{11} & \Phi_{12} & \Phi_{13} \\ \Phi_{21} & \Phi_{22} & \Phi_{23} \\ \Phi_{31} & \Phi_{32} & \Phi_{33} \end{bmatrix} \quad (2.15)$$

一一对应, 并矢与向量的点积对应矩阵与向量的乘法:

$$[\Phi \cdot \mathbf{v}] = [\Phi][\mathbf{v}], \quad [\mathbf{v} \cdot \Phi] = [\mathbf{v}]^T [\Phi], \quad (2.16)$$

并矢的转置对应矩阵的转置，即 $[\Phi^T] = [\Phi]^T$ 。

若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别为两个坐标系中的右手正交单位向量，则描述两坐标系相对姿态的并矢 σ 可表示为

$$\sigma = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ij} \mathbf{a}_i \mathbf{b}_j, \quad a_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \sigma \cdot \mathbf{b}_j, \quad (2.17)$$

式中 a_{ij} 即为方向余弦矩阵的元素（见第 3 章运动学基础间接定向法一节）。这体现了并矢是坐标无关的几何量，而矩阵只是并矢在某组基下的具体表示。

2.2.6 旋转并矢

在简单转动（见第 3 章运动学基础）中，向量 $\mathbf{a}$ 绕单位向量 λ 旋转角 θ 得到向量 $\mathbf{b}$ ，二者满足 Rodrigues 公式

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} \cos \theta - (\mathbf{a} \times \lambda) \sin \theta + \lambda(\lambda \cdot \mathbf{a})(1 - \cos \theta). \quad (2.18)$$

上式右端是 $\mathbf{a}$ 的线性函数，故可表示为某个并矢与 $\mathbf{a}$ 的点积：

旋转并矢

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \cos \theta - (\mathbf{U} \times \lambda) \sin \theta + \lambda \lambda (1 - \cos \theta) \quad (2.19)$$

称为绕 λ 轴旋转角 θ 的旋转并矢，满足 $\mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{A}$ 。

Derivations: 对任意向量 $\mathbf{a}$,

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{U} \cos \theta - \mathbf{a} \cdot (\mathbf{U} \times \lambda) \sin \theta + \mathbf{a} \cdot \lambda \lambda (1 - \cos \theta).$$

由单位并矢性质 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{U} = \mathbf{a}$ ，并矢叉积定义 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{U} \times \lambda) = \mathbf{a} \times \lambda$ 以及 $\mathbf{a} \cdot \lambda \lambda = \lambda(\lambda \cdot \mathbf{a})$ ，即得

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{a} \cos \theta - (\mathbf{a} \times \lambda) \sin \theta + \lambda(\lambda \cdot \mathbf{a})(1 - \cos \theta) = \mathbf{b},$$

与式 (2.18) 一致。 □

由并矢的矩阵表示可知，旋转并矢 $\mathbf{A}$ 在某组基下的矩阵即该旋转的方向余弦矩阵，二者是同一几何对象在不同表示体系下的体现。此外，刚体动力学中的转动惯量张量即为对称并矢，其矩阵表示就是惯量矩阵，这将在后续章节中详细讨论。

运动学基础

本章节是 Thomas R. Kane 的《Spacecraft Dynamics》一书第一章还有张建树老师文档的学习笔记.

§ 3.1 简单转动

简单转动

若存在一条称为转轴的直线 L ，其相对于刚体或参考系 A 的取向在整个运动过程中保持不变，和刚体或参考系 B 的取向在整个运动过程中保持不变，则刚体或参考系 B 相对于刚体或参考系 A 的运动称为 B 在 A 中的简单转动。

设 $\mathbf{a}$ 为 A 中的一个向量， $\mathbf{b}$ 为 B 中的一个向量，且在转动之前与 $\mathbf{a}$ 重合，则满足如下关系（即 Rodrigues 公式。）：

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} \cos \theta - (\mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{a})(1 - \cos \theta) \quad (3.1)$$

利用叉乘矩阵（定义见数学基础中式 (2.2)），由 $\tilde{\boldsymbol{\lambda}}\mathbf{a} = \boldsymbol{\lambda} \times \mathbf{a}$ 可将上式改写为

$$\mathbf{b} = \left[\cos \theta \mathbf{I} + \sin \theta \tilde{\boldsymbol{\lambda}} + (1 - \cos \theta) \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\lambda}^T \right] \mathbf{a}. \quad (3.2)$$

如果一个矩阵定义为：

$$\mathbf{A} \triangleq \mathbf{U} \cos \theta - (\mathbf{U} \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{U})(1 - \cos \theta) \quad (3.3)$$

则有：

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{A} \quad (3.4)$$

Derivations: 设 α_1, α_2 为坐标系 A 中的两个单位向量, 且满足:

$$\alpha_1 \parallel L_A$$

$$\alpha_2 = \lambda \times \alpha_1$$

设 β_1, β_2 为坐标系 B 中的两个单位向量, 且满足:

$$\beta_1 \parallel L_B$$

$$\beta_2 = \lambda \times \beta_1$$

且满足, 当转角 $\theta = 0$ 时, 有:

$$a = b$$

$$\alpha_1 = \beta_1$$

$$\alpha_2 = \beta_2$$

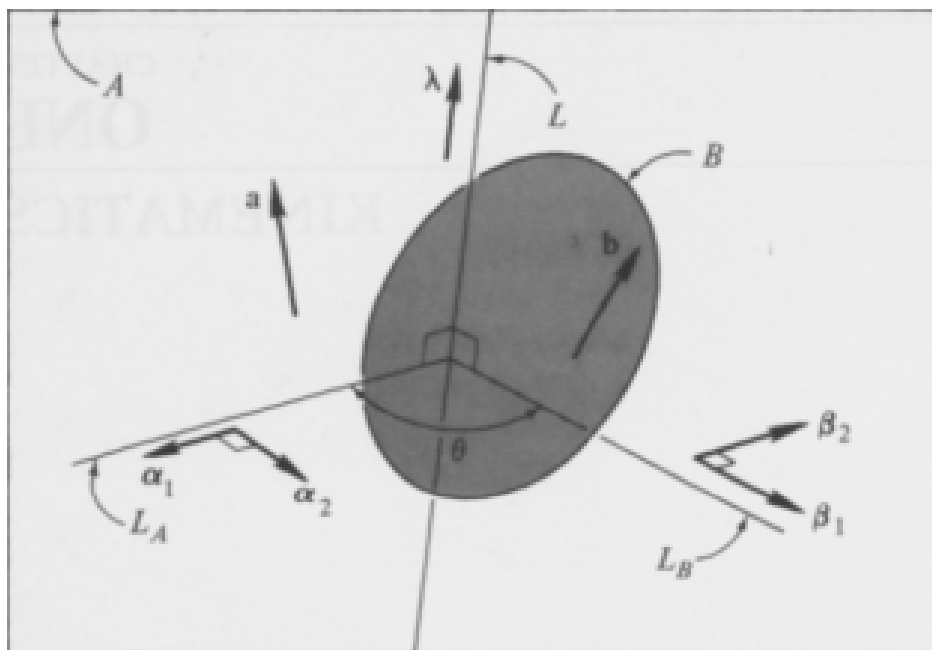


图 3.1: 简单转动

那么, a 和 b 可以表示为:

$$a = p\alpha_1 + q\alpha_2 + r\lambda$$

$$b = p\beta_1 + q\beta_2 + r\lambda$$

且有关系：

$$\beta_1 = \cos \theta \alpha_1 + \sin \theta \alpha_2$$

$$\beta_2 = -\sin \theta \alpha_1 + \cos \theta \alpha_2$$

代入即可得式子(3.1)

□

§ 3.2 方向余弦

当我们进行坐标变换时，我们需要使用方向余弦矩阵来表示坐标变换的矩阵形式。我们一定可以得到这样的式子：

$$\begin{cases} \mathbf{e}_{1|A} = a_{11} \mathbf{e}_{1|B} + a_{12} \mathbf{e}_{2|B} + a_{13} \mathbf{e}_{3|B}, \\ \mathbf{e}_{2|A} = a_{21} \mathbf{e}_{1|B} + a_{22} \mathbf{e}_{2|B} + a_{23} \mathbf{e}_{3|B}, \\ \mathbf{e}_{3|A} = a_{31} \mathbf{e}_{1|B} + a_{32} \mathbf{e}_{2|B} + a_{33} \mathbf{e}_{3|B}. \end{cases} \quad (3.5)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_B \quad (3.6)$$

方向余弦

设 $\mathbf{e}_{1|A}, \mathbf{e}_{2|A}, \mathbf{e}_{3|A}$ 为 A 中的三个互相垂直的单位向量， $\mathbf{e}_{1|B}, \mathbf{e}_{2|B}, \mathbf{e}_{3|B}$ 为 B 中的三个互相垂直的单位向量，则 $\mathbf{e}_{i|A}$ 在 B 中沿 $\mathbf{e}_{j|B}$ 的方向余弦定义为：

$$a_{ij} \triangleq \mathbf{e}_{i|A} \cdot \mathbf{e}_{j|B} \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (3.7)$$

于是方向余弦矩阵：

$$\mathbf{A} \triangleq \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

有了方向余弦矩阵的基本概念之后，我们来讨论方向余弦矩阵的基本性质。

方向余弦矩阵的基本性质

性质一：投影变换

设 $\mathbf{v}_{|A}, \mathbf{v}_{|B}$ 分别为 A 和 B 中的向量，且为 $\mathbf{v}$ 在 A 和 B 中的投影，则有：

$$\mathbf{v}_{|A} = \mathbf{A}\mathbf{v}_{|B}$$

性质二

两个方向相同的坐标系之间的方向余弦矩阵为单位矩阵

性质三

方向余弦矩阵中的 9 个数满足 6 个独立的约束方程.

Derivations: 用坐标系 B 中的矢量基表示坐标系 A 中的矢量基：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_B$$

满足两组约束方程：

(I) A 系坐标轴上的单位矢量模为 1：

$$\begin{cases} |\mathbf{e}_{1|A}| = \sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2} = 1, \\ |\mathbf{e}_{2|A}| = \sqrt{a_{21}^2 + a_{22}^2 + a_{23}^2} = 1, \\ |\mathbf{e}_{3|A}| = \sqrt{a_{31}^2 + a_{32}^2 + a_{33}^2} = 1. \end{cases}$$

(II) A 系坐标轴上的单位矢量两两正交：

$$\begin{cases} \mathbf{e}_{1|A} \cdot \mathbf{e}_{2|A} = a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} + a_{13}a_{23} = 0, \\ \mathbf{e}_{1|A} \cdot \mathbf{e}_{3|A} = a_{11}a_{31} + a_{12}a_{32} + a_{13}a_{33} = 0, \\ \mathbf{e}_{2|A} \cdot \mathbf{e}_{3|A} = a_{21}a_{31} + a_{22}a_{32} + a_{23}a_{33} = 0. \end{cases}$$

□

性质四

方向余弦矩阵等于其余子矩阵，即方向余弦矩阵中的每个数都等于其对应的代数余子式，即：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \end{bmatrix}_{AB}. \quad (3.9)$$

Derivations: 依旧用坐标系 B 中的矢量基表示坐标系 A 中的矢量基：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{AB} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}_B$$

我们知道，A 系坐标轴上的单位矢量两两正交，所以有：

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_{1|A} &= \mathbf{e}_{2|A} \times \mathbf{e}_{3|A} \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_{1|B} & \mathbf{e}_{2|B} & \mathbf{e}_{3|B} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \mathbf{e}_{1|B} - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \mathbf{e}_{2|B} + \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \mathbf{e}_{3|B} \end{aligned} \quad (3.10)$$

□

性质五：正交性

方向余弦矩阵是正交矩阵，即：

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$$

Derivations: 设 $\mathbf{v}_{|A}, \mathbf{v}_{|B}$ 分别为 A 和 B 中的向量, 且为 $\mathbf{v}$ 在 A 和 B 中的投影, 则有:

$$\mathbf{v}_{|A} = \mathbf{A}\mathbf{v}_{|B}$$

由于 $\mathbf{v}_{|A}, \mathbf{v}_{|B}$ 为同一个向量在不同坐标系下的投影, 所以有:

$$\mathbf{v}_{|A} \cdot \mathbf{v}_{|A} = \mathbf{v}_{|B} \cdot \mathbf{v}_{|B}$$

代入上式可得:

$$\mathbf{v}_{|B}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{v}_{|B} = \mathbf{v}_{|B}^T \mathbf{v}_{|B}$$

由于 $\mathbf{v}_{|B}$ 为任意向量, 所以有:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$$

于是有:

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$$

□

性质六

方向余弦矩阵行列式的值为正 1.

Derivations: 由性质四, 还有按照行列式运算的按第一行展开即可。

□

性质七

同一矢量 $\mathbf{v}$ 在 A 中的投影列阵 $\mathbf{v}_{|A}$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{v}}_{|A}$ 和它在 B 系中的投影列阵 $\mathbf{v}_{|B}$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{v}}_{|B}$ 之间满足如下坐标变换式和它在 B 系中的投影列阵 $\mathbf{v}_{|B}$ 对应的叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{v}}_{|B}$ 之间满足如下坐标变换式

$$\tilde{\mathbf{v}}_{|A} = \mathbf{A}_{AB} \tilde{\mathbf{v}}_{|B} \mathbf{A}_{AB}^T$$

由此可得：

$$\mathbf{A}_{AB}^T \tilde{\mathbf{v}}_{|A} = \tilde{\mathbf{v}}_{|B} \mathbf{A}_{AB}^T \quad (3.11)$$

和

$$\tilde{\mathbf{v}}_{|A} \mathbf{A}_{AB} = \mathbf{A}_{AB} \tilde{\mathbf{v}}_{|B} \quad (3.12)$$

性质八

任意两个坐标系 i 和 j 之间的方向余弦矩阵 $\mathbf{A}_{ij}$ 都有一个实特征值 1，即存在一个实数形式的特征向量 $\boldsymbol{\lambda}$ ，该特征向量满足 $\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{A}_{ij} \boldsymbol{\lambda}$ 。该性质表明两坐标间的任意相对转动都可以通过一次定轴（简单）转动来完成

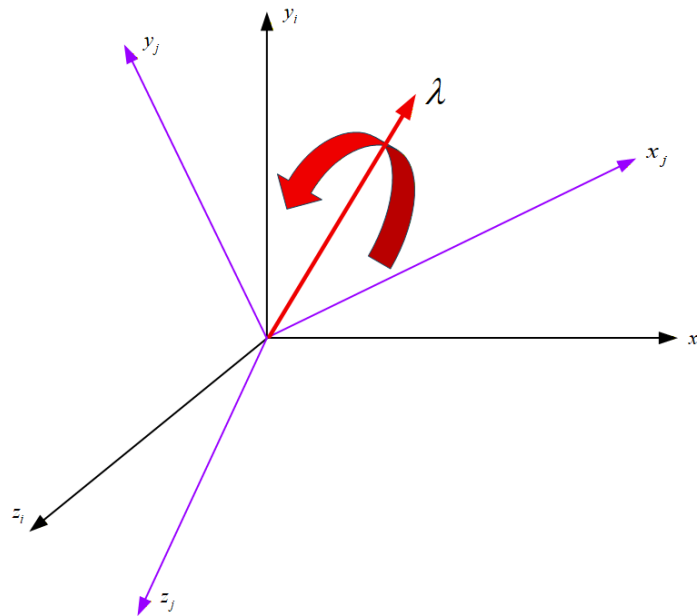


图 3.2: 简单旋转示意图

Derivations: 由特征多项式的定义:

$$f_A(\lambda) \triangleq \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}_3)$$

写成显式行列式:

$$= \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix}$$

按第一行余子式展开 (cofactor expansion along the first row):

$$\begin{aligned} &= (a_{11} - \lambda) [(a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{32}] \\ &\quad - a_{12} [a_{21}(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{31}] \\ &\quad + a_{13} [a_{21}a_{32} - (a_{22} - \lambda)a_{31}] \end{aligned}$$

记 M_{kk} 为主对角元 a_{kk} 的二阶余子式, 即

$$M_{11} = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}, \quad M_{22} = a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31}, \quad M_{33} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

将每个二阶行列式用 M_{kk} 与 λ 的多项式表示:

$$\begin{aligned} (a_{22} - \lambda)(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{32} &= M_{11} - (a_{22} + a_{33})\lambda + \lambda^2 \\ a_{21}(a_{33} - \lambda) - a_{23}a_{31} &= (a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) - a_{21}\lambda \\ a_{21}a_{32} - (a_{22} - \lambda)a_{31} &= (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) + a_{31}\lambda \end{aligned}$$

代入并按 λ 的幂次合并同类项:

$$\begin{aligned} &= \underbrace{-\lambda^3}_{\text{from } (a_{11}-\lambda) \cdot \lambda^2} \\ &\quad + \underbrace{[a_{11} + (a_{22} + a_{33})]\lambda^2}_{\text{from } (a_{11}-\lambda) \cdot [-(a_{22}+a_{33})\lambda] + \text{其它}} \\ &\quad - \underbrace{[a_{11}(a_{22} + a_{33}) + (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - (a_{12}a_{21} + a_{13}a_{31})]\lambda}_{\text{合并所有 } \lambda^1 \text{ 项}} \\ &\quad + \underbrace{(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31})}_{\text{常数项}} \end{aligned}$$

注意到常数项恰为 $\det \mathbf{A}$ 的 Sarrus 展开; λ^1 系数括号中

$$a_{11}(a_{22} + a_{33}) + (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - (a_{12}a_{21} + a_{13}a_{31}) = M_{11} + M_{22} + M_{33} = \sum_{k=1}^3 M_{kk},$$

λ^2 系数 $a_{11} + a_{22} + a_{33} = \text{tr}(\mathbf{A})$ 。故可整理为

$$= -\lambda^3 + \text{tr}(\mathbf{A})\lambda^2 - \left(\sum_{k=1}^3 M_{kk} \right) \lambda + \det(\mathbf{A}).$$

对于方向余弦矩阵, 由 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$ 可得

$$M_{11} + M_{22} + M_{33} = \text{tr}(\mathbf{A}),$$

又由性质 $\det \mathbf{A} = 1$ (旋转不改变体积), 于是

$$f_{\mathbf{A}}(\lambda) = -\lambda^3 + \text{tr}(\mathbf{A})\lambda^2 - \text{tr}(\mathbf{A})\lambda + 1.$$

将 $\lambda = 1$ 代入上式可得:

$$f_{\mathbf{A}}(1) = -1 + \text{tr}(\mathbf{A}) - \text{tr}(\mathbf{A}) + 1 = 0.$$

因此, $\lambda = 1$ 是 $f_{\mathbf{A}}(\lambda)$ 的一个根, 即 $\mathbf{A}$ 有一个实特征值为 1 □

从高等代数的角度思考一下这个特征值的意义, 我们知道, 特征值的意义是:

$$\mathbf{A}\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\lambda} \tag{3.13}$$

也就是说, 在本次旋转变换中转轴 $\boldsymbol{\lambda}$ 并没有发生变化, 即转轴朝向不变。

若已知转角 θ 和转轴 $\boldsymbol{\lambda}$, 那我们怎么得出方向余弦矩阵呢? Kane 的书里给出了一种计算方法

$$\begin{aligned} a_{11} &= \cos \theta + \lambda_1^2(1 - \cos \theta) \\ a_{12} &= -\lambda_3 \sin \theta + \lambda_1 \lambda_2(1 - \cos \theta) \\ a_{13} &= \lambda_2 \sin \theta + \lambda_3 \lambda_1(1 - \cos \theta) \\ a_{21} &= \lambda_3 \sin \theta + \lambda_1 \lambda_2(1 - \cos \theta) \\ a_{22} &= \cos \theta + \lambda_2^2(1 - \cos \theta) \\ a_{23} &= -\lambda_1 \sin \theta + \lambda_2 \lambda_3(1 - \cos \theta) \\ a_{31} &= -\lambda_2 \sin \theta + \lambda_3 \lambda_1(1 - \cos \theta) \\ a_{32} &= \lambda_1 \sin \theta + \lambda_2 \lambda_3(1 - \cos \theta) \\ a_{33} &= \cos \theta + \lambda_3^2(1 - \cos \theta) \end{aligned} \tag{3.14}$$

为了方便记忆, 引入两个符号 $\delta_{ij}, \epsilon_{ijk}$

$$\delta_{ij} \triangleq 1 - \frac{1}{4}(i-j)^2[5 - (i-j)^2] \quad (i, j = 1, 2, 3) \tag{3.15}$$

$$\epsilon_{ijk} \triangleq \frac{1}{2}(i-j)(j-k)(k-i) \quad (i, j, k = 1, 2, 3) \quad (3.16)$$

这样式 (3.14) 可以写成:

$$a_{ij} = \delta_{ij} \cos \theta - \epsilon_{ijk} \lambda_k \sin \theta + \lambda_i \lambda_j (1 - \cos \theta) \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (3.17)$$

那么这个神奇的式子是怎么得到的呢?

Derivations: 我们知道, $\mathbf{e}_{i|A} = \mathbf{A}\mathbf{e}_{i|B}$, 然后还有 $a_{ij} = \mathbf{e}_{i|A} \cdot \mathbf{e}_{j|B} = \mathbf{e}_{i|B} \cdot (\mathbf{A}\mathbf{e}_{j|B})$ 然后又有式 (3.1),

$$\mathbf{e}_A = \mathbf{e}_B \cos \theta - (\mathbf{e}_B \times \boldsymbol{\lambda}) \sin \theta + \boldsymbol{\lambda}(\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{e}_B)(1 - \cos \theta)$$

然后再加上 $\lambda_i \triangleq \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{e}_{i|B} = \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{e}_{i|A}$ 代入即可得到式 (3.14) □

为了使我们对方余弦有更好的理解, Kane 的书里给出了一个例题。

【例题 3.1】 在图 3.3 中, B 表示一个均匀矩形块, 它是安装在航天器 A 中的扫描平台的一部分。初始时, B 的各条边与固定在 A 中的单位矢量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 平行, 随后平台绕 B 的一条对角线做简单的 90 度旋转, 如示意图所示。设 $\mathbf{I}$ 为刚体 B 关于其质心 B^* 的惯性并矢。且定义 $\mathbf{I}_{ij|A}$ 为

$$\mathbf{I}_{ij|A} \triangleq \alpha_i \cdot \mathbf{I} \cdot \alpha_j \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

问旋转之后的 $\mathbf{I}_{ij|A}$ ($i, j = 1, 2, 3$) 为多少?

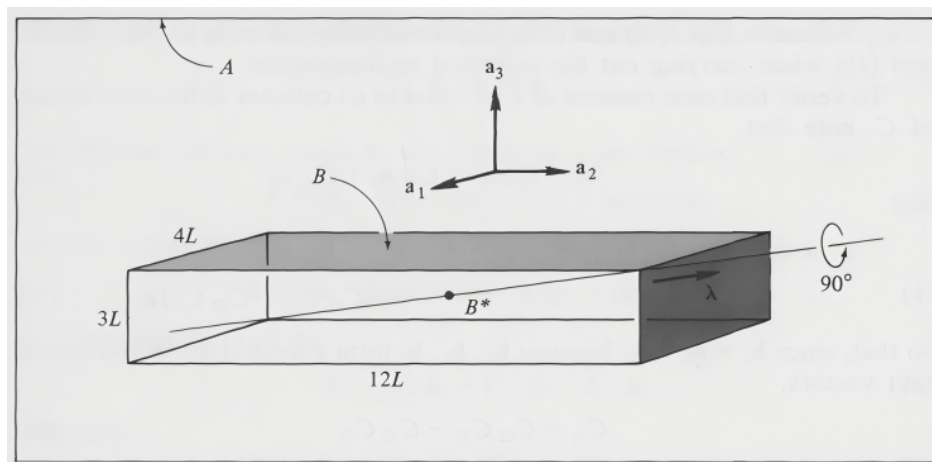


图 3.3: 例题 2.1

解. 设 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 为固定在 B 中的单位向量, 旋转前与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相等.

定义 $I_{ij|B} \triangleq \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{b}_j$ ($i, j = 1, 2, 3$) 那么 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 和 $\mathbf{b}_3$ 平行于刚体 B 对 B* 点的惯性主轴, 因此

$$I_{12|B} = I_{21|B} = I_{23|B} = I_{32|B} = I_{31|B} = I_{13|B} = 0$$

非主对角线元素均为 0, 下面计算主对角线元素:

$$I_{11|B} = \frac{m}{12}(12^2 + 3^2)L^2 = \frac{153}{12}mL^2$$

$$I_{22|B} = \frac{m}{12}(3^2 + 4^2)L^2 = \frac{25}{12}mL^2$$

$$I_{33|B} = \frac{m}{12}(4^2 + 12^2)L^2 = \frac{160}{12}mL^2$$

于是完整的惯性矩阵:

$$\mathbf{I}_{|B} = \frac{mL^2}{12} \begin{bmatrix} 153 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 160 \end{bmatrix}$$

转轴对应的单位矢量 λ 为

$$\lambda = \frac{4\alpha_1 + 12\alpha_2 + 3\alpha_3}{(4^2 + 12^2 + 3^2)^{1/2}} = \frac{4}{13}\alpha_1 + \frac{12}{13}\alpha_2 + \frac{3}{13}\alpha_3$$

由此得到 $\lambda_1 = \frac{4}{13}$ 、 $\lambda_2 = \frac{12}{13}$ 、 $\lambda_3 = \frac{3}{13}$ 由式 (3.14) 可得方向余弦矩阵:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{169} \begin{bmatrix} 16 & 9 & 168 \\ 87 & 144 & -16 \\ -144 & 88 & 9 \end{bmatrix}$$

又 $\mathbf{I}_{|B} = \mathbf{A}^T \mathbf{I}_{|A} \mathbf{A}$, 所以 $\mathbf{A} \mathbf{I}_{|B} \mathbf{A}^T = \mathbf{I}_{|A}$ 由此计算出 $\mathbf{I}_{|A}$

$$\begin{aligned} I_A &= \frac{mL^2}{12 \times 169 \times 169} \begin{bmatrix} 16 & 9 & 168 \\ 87 & 144 & -16 \\ -144 & 88 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 153 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 160 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 & 87 & -144 \\ 9 & 144 & 88 \\ 168 & -16 & 9 \end{bmatrix} \\ &= \frac{mL^2}{12 \times 169 \times 169} \begin{bmatrix} 4,557,033 & -184,704 & -90,792 \\ -184,704 & 1,717,417 & -1,623,024 \\ -90,792 & -1,623,034 & 3,379,168 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

我发现, 有了转轴单位向量还有转角, 我们就可以计算出方向余弦矩阵, 进而计算出惯性矩阵在不同坐标系下的投影。

我又发现，方向余弦矩阵的计算在有了转轴向量和转角的情况下是非常机械的，于是使用 Python 进行一个编程。

由此，我们不经反思，既然知道 λ 还有 θ 就可以计算出方向余弦矩阵，那我们可不可以抛弃或者说简化矩阵这个形式呢？下面看看欧拉参数。

§ 3.3 欧拉参数

欧拉参数 (Euler Parameters), 也叫欧拉四元数, 也可以简称四元数, 下面我们来看看, 怎么用欧拉参数来描述转动。

上面我们知道, 单纯描述转动过程是与外形无关的。描述一个转动过程只需要两个量: 转轴和转角。于是我们可以用一个单位向量 λ 来表示转轴, 用一个实数 θ 来表示转角。于是我们可以定义欧拉参数:

欧拉参数

设 λ 为转轴单位向量, θ 为转角, 则欧拉参数定义为:

$$\begin{aligned}\epsilon &\triangleq \lambda \sin \frac{\theta}{2} \\ \epsilon_i &\triangleq \epsilon \cdot \mathbf{a}_i = \epsilon \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \\ \epsilon_4 &\triangleq \cos \frac{\theta}{2}\end{aligned}\tag{3.18}$$

上面我们讨论了方向余弦矩阵中的 9 个元素满足六个约束关系, 也就是独立的坐标其实只有三个, 而欧拉参数中有四个元素, 从物理的角度, 描述同一个转动过程, 欧拉参数一定满足一个约束关系, 这个关系是什么? 从数学的角度十分直观:

$$\epsilon^2 + \epsilon_4^2 = \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2 + \epsilon_4^2 = 1\tag{3.19}$$

我们知道, 欧拉参数和方向余弦都是描述转动的工具, 那么在描述同一个转动时, 两者之间一定存在关系, Kane 在书中给出:

$$\begin{aligned}a_{11} &= \epsilon_1^2 - \epsilon_2^2 - \epsilon_3^2 + \epsilon_4^2 = 1 - 2\epsilon_2^2 - 2\epsilon_3^2, \\ a_{12} &= 2(\epsilon_1\epsilon_2 - \epsilon_3\epsilon_4), \\ a_{13} &= 2(\epsilon_3\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_4), \\ a_{21} &= 2(\epsilon_1\epsilon_2 + \epsilon_3\epsilon_4), \\ a_{22} &= \epsilon_2^2 - \epsilon_3^2 - \epsilon_1^2 + \epsilon_4^2 = 1 - 2\epsilon_3^2 - 2\epsilon_1^2, \\ a_{23} &= 2(\epsilon_2\epsilon_3 - \epsilon_1\epsilon_4), \\ a_{31} &= 2(\epsilon_3\epsilon_1 - \epsilon_2\epsilon_4), \\ a_{32} &= 2(\epsilon_2\epsilon_3 + \epsilon_1\epsilon_4), \\ a_{33} &= \epsilon_3^2 - \epsilon_1^2 - \epsilon_2^2 + \epsilon_4^2 = 1 - 2\epsilon_1^2 - 2\epsilon_2^2.\end{aligned}\tag{3.20}$$

欧拉参数也可以由方向余弦给出：

$$\begin{aligned}\epsilon_1 &= \frac{a_{32} - a_{23}}{4\epsilon_4}, \\ \epsilon_2 &= \frac{a_{13} - a_{31}}{4\epsilon_4}, \\ \epsilon_3 &= \frac{a_{21} - a_{12}}{4\epsilon_4}, \\ \epsilon_4 &= \frac{1}{2} (1 + a_{11} + a_{22} + a_{33})^{1/2}.\end{aligned}\tag{3.21}$$

对于转轴有：

$$\boldsymbol{\lambda} = \frac{\epsilon_1 \mathbf{a}_1 + \epsilon_2 \mathbf{a}_2 + \epsilon_3 \mathbf{a}_3}{(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}}\tag{3.22}$$

对于转角有：

$$\theta = 2 \arccos \epsilon_4 \quad \theta \in [0, \pi]\tag{3.23}$$

简单转动的公式也迎来了欧拉参数的形式：

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} + 2[\epsilon_4 \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a} + \boldsymbol{\epsilon} \times (\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a})]\tag{3.24}$$

利用叉乘矩阵， $\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a} = \tilde{\boldsymbol{\epsilon}} \mathbf{a}$ 、 $\boldsymbol{\epsilon} \times (\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a}) = \tilde{\boldsymbol{\epsilon}}^2 \mathbf{a}$ ，故上式可写成

$$\mathbf{b} = [\mathbf{I} + 2\epsilon_4 \tilde{\boldsymbol{\epsilon}} + 2\tilde{\boldsymbol{\epsilon}}^2] \mathbf{a}.\tag{3.25}$$

那么，式 (3.20)，式 (3.21)，式 (3.22)，式 (3.23) 和式 (3.24) 是怎么得到的呢？下面给出 Kane 书中的证明。

Derivations: (一) 式 (3.20) 的推导。利用 $\boldsymbol{\lambda}$ 为单位向量，故 $1 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$ ，结合式 (3.19) 的 $\epsilon_4^2 + \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2 = 1$ ，有

$$\epsilon_i^2 = \frac{1 - \cos \theta}{2} \lambda_i^2, \quad 1 - 2\epsilon_j^2 - 2\epsilon_k^2 = \lambda_i^2(1 - \cos \theta) + \cos \theta \quad (i, j, k \text{ 互不相同})$$

代入式 (3.20) 即可得 a_{11}, a_{22}, a_{33} 的表达。再利用 $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$ 以及 $\epsilon_i = \lambda_i \sin(\theta/2)$ ， $\epsilon_4 = \cos(\theta/2)$ ，可把 6 个非对角元全部表示为 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$ 的二次齐次式，整理即得式 (3.20)。

(二) 式 (3.21) 的推导。把式 (3.20) 中三个对角元相加：

$$a_{11} + a_{22} + a_{33} = 3 - 4(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2) = 3 - 4(1 - \epsilon_4^2) = 4\epsilon_4^2 - 1$$

故 $\epsilon_4^2 = \frac{1 + a_{11} + a_{22} + a_{33}}{4}$ 。由于 $\epsilon_4 = \cos(\theta/2)$, $\theta \in [0, \pi]$, $\cos(\theta/2) \geq 0$, 故取正根

$$\epsilon_4 = \frac{1}{2}(1 + a_{11} + a_{22} + a_{33})^{1/2}$$

将 $a_{ij} - a_{ji}$ (反对角差) 展开, 结合 ϵ_4 的非零性可得

$$\epsilon_1 = \frac{a_{32} - a_{23}}{4\epsilon_4}, \quad \epsilon_2 = \frac{a_{13} - a_{31}}{4\epsilon_4}, \quad \epsilon_3 = \frac{a_{21} - a_{12}}{4\epsilon_4}$$

即式 (3.21)。

(三) 式 (3.22) 的推导。由式 (3.18) 知

$$\boldsymbol{\lambda} \sin \frac{\theta}{2} = \boldsymbol{\epsilon}$$

而由欧拉参数的归一化 $\epsilon_4^2 + \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2 = 1$ 与 $\epsilon_4 = \cos(\theta/2)$ 可得

$$\sin \frac{\theta}{2} = (\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}$$

故

$$\boldsymbol{\lambda} = \frac{\boldsymbol{\epsilon}}{(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}} = \frac{\epsilon_1 \mathbf{a}_1 + \epsilon_2 \mathbf{a}_2 + \epsilon_3 \mathbf{a}_3}{(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}}$$

即式 (3.22)。

(四) 式 (3.23) 的推导。直接由 $\epsilon_4 = \cos(\theta/2)$ 取逆:

$$\theta = 2 \arccos \epsilon_4, \quad \theta \in [0, \pi]$$

此即式 (3.23)。注意 θ 的取值范围限制在 $[0, \pi]$ 是因为 $\cos$ 在 $[0, \pi]$ 上单调且与 $[0, 2\pi]$ 的转角一一对应 (θ 与 $-\theta$ 等价, 反向旋转可由 $\boldsymbol{\lambda}$ 翻转吸收)。

(五) 式 (3.24) 的推导。由式 (3.1):

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} + \boldsymbol{\lambda} \times \mathbf{a} \sin \theta + \boldsymbol{\lambda} \times (\boldsymbol{\lambda} \times \mathbf{a})(1 - \cos \theta)$$

利用 $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2) = 2\epsilon \sin(\theta/2) \cdot \epsilon_4$ (其中 $\epsilon \sin(\theta/2) = |\boldsymbol{\lambda}| \sin(\theta/2) = 1 \cdot \sin(\theta/2)$), 以及 $1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2) = 2\epsilon^2$ 代入得

$$\begin{aligned} \mathbf{b} &= \mathbf{a} + 2\epsilon_4 \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a} + 2\boldsymbol{\epsilon} \times (\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a}) \\ &= \mathbf{a} + 2[\epsilon_4 \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a} + \boldsymbol{\epsilon} \times (\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a})] \end{aligned}$$

这正是式 (3.24), 证毕。 □

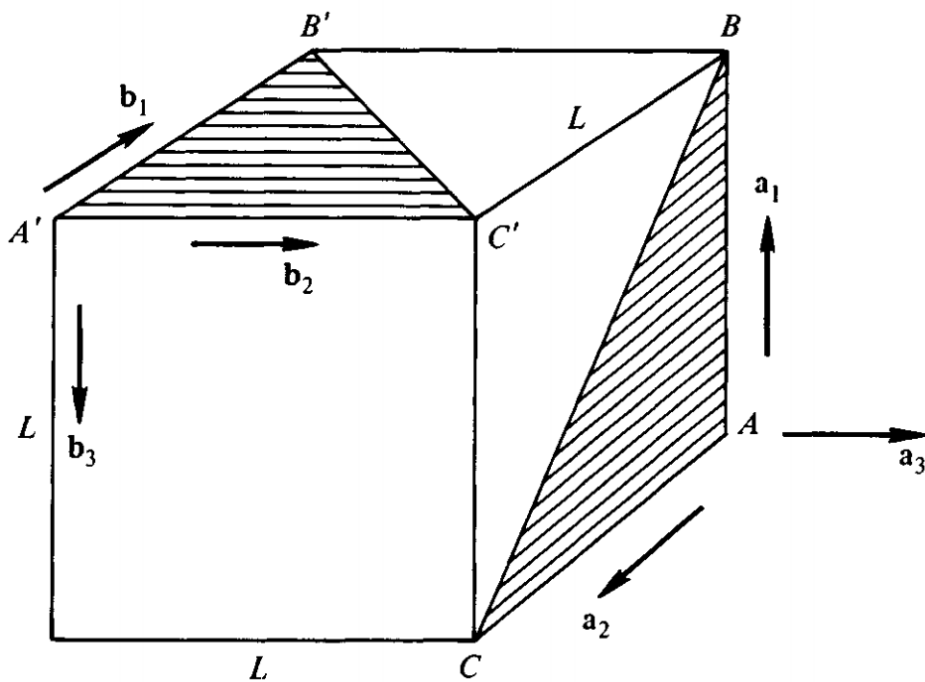


图 3.4: 例题 2.2

【例题 3.2】 图 1.3.1 中的三角形 ABC 可通过如下两步进入位置 $A'B'C'$: 先将 A 平移到 A' (保持三角形朝向不变), 再以固定在 A' 的 A 点为支点作一个简单旋转。设 $\mathbf{a}_i$ 和 $\mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 沿如图所示方向取单位向量, 使得旋转前 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$)。求转轴单位向量 $\boldsymbol{\lambda}$ 和相应的转角 θ 。

解. 按式 (3.21) 求 ϵ_i 时, 需要先求 $a_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j$ 。由图 1.3.1 中的几何关系可知

$$a_{11} = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 0, \quad a_{22} = \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_2 = 0, \quad a_{33} = \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_3 = 0,$$

$$a_{12} = \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = 1, \quad a_{21} = -1; \quad a_{13} = -1, \quad a_{31} = 0; \quad a_{23} = 0, \quad a_{32} = 1.$$

代入式 (3.21):

$$\begin{aligned} \epsilon_4 &= \frac{1}{2}(1 + 0 + 0 + 0)^{1/2} = \frac{1}{2} \\ \epsilon_1 &= \frac{\mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_2 - \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_3}{4 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1 - 0}{2} = \frac{1}{2} \\ \epsilon_2 &= \frac{\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_3 - \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_1}{4 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{-1 - 0}{2} = -\frac{1}{2} \\ \epsilon_3 &= \frac{\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_1 - \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2}{4 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{-1 - 0}{2} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

再由式 (3.22), $\sin(\theta/2) = (\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2} = (3/4)^{1/2}$, 故

$$\boldsymbol{\lambda} = \frac{\boldsymbol{\epsilon}}{(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}} = \frac{\frac{1}{2}\mathbf{a}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{a}_2 - \frac{1}{2}\mathbf{a}_3}{(3/4)^{1/2}} = \frac{\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_3}{\sqrt{3}}$$

由式 (3.23):

$$\theta = 2 \cos^{-1} \epsilon_4 = 2 \cos^{-1} \frac{1}{2} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$$

§ 3.4

罗德里格斯参数

罗德里格斯参数 (Rodrigues Parameters), 也叫罗德里格斯向量, 但是使用的比较少。虽然目的是少用一个参数, 但是引入了奇异点, 且物理意义不明, 所以在实际应用中, 很少使用。引入定义, 不多赘述。

罗德里格斯参数

设 λ 为转轴单位向量, θ 为转角, 则罗德里格斯参数定义为:

$$\begin{aligned} \rho &\triangleq \lambda \tan \frac{\theta}{2} \\ \rho_i &\triangleq \rho \cdot \mathbf{a}_i = \rho \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \end{aligned} \quad (3.26)$$

在旋转前, 有 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$)。(当讨论涉及两个以上物体或参考系时, 将使用如 ρ_{AB} 和 $\rho_{AB,i}$ 等符号。)

罗德里格斯参数与欧拉参数密切相关 (见第 1.3 节):

$$\rho_i = \frac{\epsilon_i}{\epsilon_4} \quad (i = 1, 2, 3)$$

罗德里格斯参数相较于欧拉参数的优势在于其数量更少; 但这一优势有时会被抵消, 因为罗德里格斯参数可能取到无穷大, 而任何欧拉参数的绝对值均不能超过 1。

用罗德里格斯参数表示时, 方向余弦矩阵 $\mathbf{A}$ (见第 1.2 节) 的形式为

$$\mathbf{A} = \frac{1}{1 + \rho_1^2 + \rho_2^2 + \rho_3^2} \begin{bmatrix} 1 + \rho_1^2 - \rho_2^2 - \rho_3^2 & 2(\rho_1\rho_2 - \rho_3) & 2(\rho_3\rho_1 + \rho_2) \\ 2(\rho_1\rho_2 + \rho_3) & 1 + \rho_2^2 - \rho_3^2 - \rho_1^2 & 2(\rho_2\rho_3 - \rho_1) \\ 2(\rho_3\rho_1 - \rho_2) & 2(\rho_2\rho_3 + \rho_1) & 1 + \rho_3^2 - \rho_1^2 - \rho_2^2 \end{bmatrix}$$

罗德里格斯向量可用于建立第 3.1 节中定义的向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的差与和之间的简单关系:

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \rho \quad (3.27)$$

该关系在多种推导中非常有用, 例如用于证明以下表达式是罗德里格斯向量的表示形式, 该向量可用于实现 A 与 B 之间相对方向的指定变化:

$$\rho = \frac{(\alpha_1 - \beta_1) \times (\alpha_2 - \beta_2)}{(\alpha_1 + \beta_1) \cdot (\alpha_2 - \beta_2)}$$

其中, α_i 和 β_i ($i = 1, 2$) 分别固定于 A 和 B 中, 在相对方向发生变化前满足 $\alpha_i = \beta_i$ ($i = 1, 2$)。对于此类旋转的罗德里格斯参数可表示为

$$\rho_1 = \frac{a_{32} - a_{23}}{1 + a_{11} + a_{22} + a_{33}}$$

§ 3.5 间接定向法

间接定向法 (Indirect Direction Method), 也叫间接定向, 是 Kane 在 1972 年提出的, 是描述转动过程的另一种工具。

若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别为固定在参考系 A 与 B 中的两组成右手正交单位向量, 且每个单位向量在两参考系中的方向均已知, 则根据式 (3.7), 相对姿态可由方向余弦 a_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$) 描述, 这些方向余弦可直接由内积 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j$ ($i, j = 1, 2, 3$) 得到。然而即便这些内积无法如此直接地计算, 也仍有可能求出 a_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$)。例如, 当两个不共线的向量 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{q}$ 在 A 与 B 中的方向均已知, 从而可以直接求出内积 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{p}, \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{q}, \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{p}, \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{q}$ ($i = 1, 2, 3$) 时, 就属于这种情况。此时可以按下述步骤求 a_{ij} : 先令

$$\mathbf{r} \triangleq \mathbf{p} \times \mathbf{q} \quad (3.28)$$

即 $\mathbf{r} = \tilde{\mathbf{p}}\mathbf{q}$ 。

及

$$\boldsymbol{\sigma} \triangleq \frac{\mathbf{p} \times \mathbf{q} \mathbf{r} + \mathbf{q} \times \mathbf{r} \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \mathbf{p} \mathbf{q}}{\mathbf{r}^2} \quad (3.29)$$

利用叉乘矩阵, 上式可写成

$$\boldsymbol{\sigma} = \frac{(\tilde{\mathbf{p}}\mathbf{q})\mathbf{r}^T + (\tilde{\mathbf{q}}\mathbf{r})\mathbf{p}^T + (\tilde{\mathbf{r}}\mathbf{p})\mathbf{q}^T}{\mathbf{r}^2}. \quad (3.30)$$

然后将式 (3.29) 中每个并矢的前项用 $\mathbf{a}_i$ 表达, 后项用 $\mathbf{b}_i$ 表达 ($i = 1, 2, 3$), 最后按

$$a_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}_j \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (3.31)$$

所示进行运算即可。

Derivations: 下面证明由式 (3.29) 定义的并矢 σ 是单位并矢, 即对任意向量 $\mathbf{v}$ 都有

$$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \sigma$$

而上式一旦成立, a_{ij} 的定义式便直接给出所需结论。

若 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{q}$ 不共线, 且 $\mathbf{r}$ 由式 (3.28) 定义, 则任意向量 $\mathbf{v}$ 可表为

$$\mathbf{v} = \alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{q} + \gamma \mathbf{r} \quad (3.32)$$

其中 α, β, γ 为相应的标量。由式 (3.32),

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{r}) &= \alpha \mathbf{p} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{r}) + \beta \mathbf{q} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{r}) + \gamma \mathbf{r} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{r}) \\ &= \alpha (\mathbf{p} \times \mathbf{q}) \cdot \mathbf{r} + 0 + 0 = \alpha \mathbf{r}^2 \end{aligned}$$

故

$$\alpha = \mathbf{v} \cdot \frac{\mathbf{q} \times \mathbf{r}}{\mathbf{r}^2} \quad (3.33)$$

类似地, 将式 (3.32) 分别左点乘 $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 与 $\mathbf{p} \times \mathbf{q}$, 可得

$$\beta = \mathbf{v} \cdot \frac{\mathbf{r} \times \mathbf{p}}{\mathbf{r}^2} \quad (3.34)$$

以及

$$\gamma = \mathbf{v} \cdot \frac{\mathbf{p} \times \mathbf{q}}{\mathbf{r}^2} \quad (3.35)$$

将式 (3.33)、(3.34)、(3.35) 代入式 (3.32), 即得

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \frac{\mathbf{v} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{r}) \mathbf{p} + \mathbf{v} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) \mathbf{q} + \mathbf{v} \cdot (\mathbf{p} \times \mathbf{q}) \mathbf{r}}{\mathbf{r}^2} \\ &= \mathbf{v} \cdot \frac{(\mathbf{q} \times \mathbf{r}) \mathbf{p} + (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) \mathbf{q} + (\mathbf{p} \times \mathbf{q}) \mathbf{r}}{\mathbf{r}^2} = \mathbf{v} \cdot \sigma \end{aligned}$$

□

关于并矢运算的相关概念请见后续内容。

下面看一道例题。

【例题 3.3】 两个航天器 A 、 B 同时对两颗恒星 P 、 Q 进行观测, 以生成用于确定 A 与 B 之间相对姿态所需的数据。观测内容为测量图 (3.5) 中所示的角度 ϕ 和 ψ , 其中 O 表示 A 中或 B 中固定的点, R 是 P 或 Q , $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$ 是 A 中或 B 中固定的右手正交单位向量。表 3.1 给出了这些角度的数值, 要求确定方向余弦矩阵 $\mathbf{A}$ 。

解. 若定义 $\mathbf{R}$ 为由 O 指向 R 的单位向量 (参见图 (3.5)), 则

$$\mathbf{R} = \cos \psi \cos \phi \mathbf{c}_1 + \cos \psi \sin \phi \mathbf{c}_2 + \sin \psi \mathbf{c}_3$$

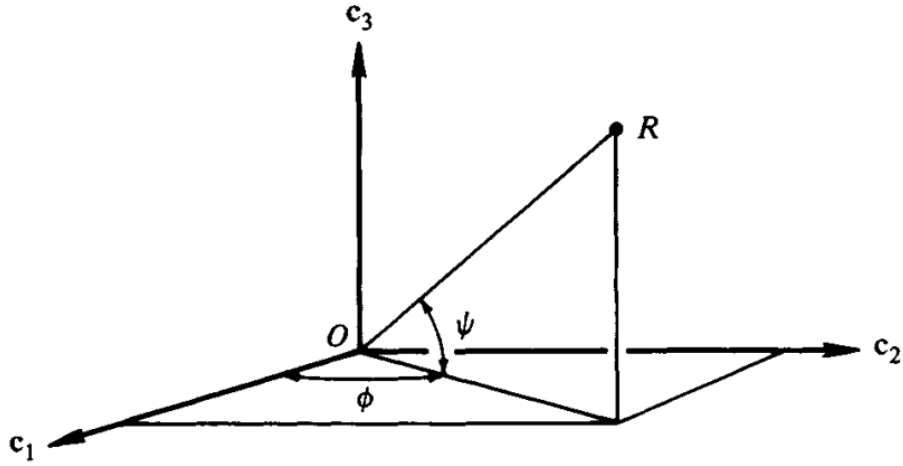


图 3.5: 例题 2.3

因此令 $\mathbf{p}$ 、 $\mathbf{q}$ 分别为由 O 指向 P 和指向 Q 的单位向量, 结合表 3.1, 可分别用 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 和 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 表达这两个向量 (结果列于表 3.2 的第 1、2 行); 由此可计算 $\mathbf{r}$ (见式 (3.29))、 $\mathbf{q} \times \mathbf{r}$ 和 $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 。

表 3.1: ϕ 和 ψ 的角度 (单位: 度)

	P		Q	
	ϕ	ψ	ϕ	ψ
$\mathbf{c}_i = \mathbf{a}_i$	90	45	30	0
$\mathbf{c}_i = \mathbf{b}_i$	135	0	90	60

由表 3.2 第 3 行可得

$$\mathbf{r}^2 = \frac{2}{16} + \frac{6}{16} + \frac{6}{16} = \frac{7}{8}$$

将各项代入式 (3.29), 即得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\sigma} = \frac{1}{7/8} & \left[\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}\mathbf{a}_1 + \frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{a}_2 - \frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{a}_3 \right) \left(\frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{b}_1 + \frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{b}_2 - \frac{\sqrt{2}}{4}\mathbf{b}_3 \right) \right. \\ & + \left(-\frac{\sqrt{6}}{8}\mathbf{a}_1 + \frac{3\sqrt{2}}{8}\mathbf{a}_2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{a}_3 \right) \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{b}_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{b}_2 + 0\mathbf{b}_3 \right) \\ & \left. + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{a}_1 + \frac{1}{4}\mathbf{a}_2 - \frac{1}{4}\mathbf{a}_3 \right) \left(0\mathbf{b}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{b}_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{b}_3 \right) \right] \end{aligned}$$

由式 (3.31) 可逐元计算:

$$a_{11} = \mathbf{a}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{8} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) / \frac{7}{8} = 0$$

$$a_{12} = \mathbf{a}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{6}}{8} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) / \frac{7}{8} = 0$$

$$a_{13} = \mathbf{a}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}_3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) / \frac{7}{8} = 1$$

表 3.2: 出现在间接定向法中的向量

行	向量	在 A 中			在 B 中		
		$\mathbf{a}_1$	$\mathbf{a}_2$	$\mathbf{a}_3$	$\mathbf{b}_1$	$\mathbf{b}_2$	$\mathbf{b}_3$
1	$\mathbf{p}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
2	$\mathbf{q}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
3	$\mathbf{r} = \mathbf{p} \times \mathbf{q}$	$-\frac{\sqrt{6}}{4}$	$\frac{\sqrt{6}}{4}$	$-\frac{\sqrt{6}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$
4	$\mathbf{q} \times \mathbf{r}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
5	$\mathbf{r} \times \mathbf{p}$	$-\frac{\sqrt{6}}{8}$	$\frac{3\sqrt{2}}{8}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0

类似地计算其余元，最终得方向余弦矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

这表明 A 系是 B 系绕 $\mathbf{b}_2$ 轴旋转 90° （右手定则）所得到的。

§ 3.6 连续转动

当刚体 B 在参考系 A 中进行两次连续简单转动时，每一次转动以及与之等价的单次转动都可以用方向余弦、欧拉参数和罗德里格斯参数描述；无论采用哪种描述方式，与各次转动相关的量都可以与刻画单次等效转动的量联系起来。在讨论这些关系时，引入一个虚拟刚体 $\bar{B}$ 会有所帮助：它在 B 进行第一次转动时与 B 同步运动，而在 B 进行第二次转动时保持与 A 固结。在分析上，第一次转动可视为 $\bar{B}$ 相对于 A 的转动，第二次转动则视为 B 相对于 $\bar{B}$ 的转动。

若 $\mathbf{a}_i (i = 1, 2, 3)$ 、 $\mathbf{b}_i (i = 1, 2, 3)$ 、 $\bar{\mathbf{b}}_i (i = 1, 2, 3)$ 分别为固定在 A 、 B 、 $\bar{B}$ 中的三组成右手正交单位向量，且在 B 在 A 中作第一次转动之前有 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i = \bar{\mathbf{b}}_i (i = 1, 2, 3)$ ；若 $\mathbf{C}_{A\bar{B}}$ 、 $\mathbf{C}_{\bar{B}B}$ 、 $\mathbf{C}_{AB}$ 分别为刻画第一次、第二次和单次等效转动的方向余弦矩阵，使得

$$\begin{bmatrix} \bar{\mathbf{b}}_1 & \bar{\mathbf{b}}_2 & \bar{\mathbf{b}}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} \mathbf{C}_{A\bar{B}} \quad (3.36)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{b}}_1 & \bar{\mathbf{b}}_2 & \bar{\mathbf{b}}_3 \end{bmatrix} \mathbf{C}_{\bar{B}B} \quad (3.37)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} \mathbf{C}_{AB} \quad (3.38)$$

则 $\mathbf{C}_{AB}$ (用 $\mathbf{C}_{A\bar{B}}$ 和 $\mathbf{C}_{\bar{B}B}$ 表达) 由下式给出

$$\mathbf{C}_{AB} = \mathbf{C}_{A\bar{B}} \mathbf{C}_{\bar{B}B} \quad (3.39)$$

类似地, 对罗德里格斯向量有

$$\boldsymbol{\rho}_{AB} = \frac{\boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}} + \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B} + \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B} \times \boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}}}{1 - \boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}} \cdot \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B}} \quad (3.40)$$

利用叉乘矩阵 $\boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B} \times \boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}} = \tilde{\boldsymbol{\rho}}_{\bar{B}B} \boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}}$, 上式可写成

$$\boldsymbol{\rho}_{AB} = \frac{\boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}} + \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B} + \tilde{\boldsymbol{\rho}}_{\bar{B}B} \boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}}}{1 - \boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}}^T \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B}}. \quad (3.41)$$

要给出欧拉参数下的相应关系, 首先定义三组欧拉参数: 设 $\mathbf{b}_i, \bar{\mathbf{b}}_i (i = 1, 2, 3)$ 在第二次转动后取所示方向; 并设 $\theta_1, \theta_2, \theta$ 分别为第一次、第二次和等效转动的弧度

$$\epsilon_{A\bar{B},i} \triangleq \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \cdot \mathbf{a}_i = \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \cdot \bar{\mathbf{b}}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.42)$$

$$\epsilon_{\bar{B}B,i} \triangleq \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B} \cdot \bar{\mathbf{b}}_i = \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B} \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.43)$$

$$\epsilon_{AB,i} \triangleq \boldsymbol{\epsilon}_{AB} \cdot \mathbf{a}_i = \boldsymbol{\epsilon}_{AB} \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.44)$$

$$\epsilon_{A\bar{B},4} \triangleq \cos \frac{\theta_1}{2}, \quad \epsilon_{\bar{B}B,4} \triangleq \cos \frac{\theta_2}{2}, \quad \epsilon_{AB,4} \triangleq \cos \frac{\theta}{2}$$

于是可得

$$\begin{bmatrix} \epsilon_{AB,1} \\ \epsilon_{AB,2} \\ \epsilon_{AB,3} \\ \epsilon_{AB,4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \epsilon_{A\bar{B},4} & -\epsilon_{A\bar{B},3} & \epsilon_{A\bar{B},2} & \epsilon_{A\bar{B},1} \\ \epsilon_{A\bar{B},3} & \epsilon_{A\bar{B},4} & -\epsilon_{A\bar{B},1} & \epsilon_{A\bar{B},2} \\ -\epsilon_{A\bar{B},2} & \epsilon_{A\bar{B},1} & \epsilon_{A\bar{B},4} & \epsilon_{A\bar{B},3} \\ -\epsilon_{A\bar{B},1} & -\epsilon_{A\bar{B},2} & -\epsilon_{A\bar{B},3} & \epsilon_{A\bar{B},4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_{\bar{B}B,1} \\ \epsilon_{\bar{B}B,2} \\ \epsilon_{\bar{B}B,3} \\ \epsilon_{\bar{B}B,4} \end{bmatrix} \quad (3.45)$$

此外,

$$\boldsymbol{\epsilon}_{AB} = \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \epsilon_{\bar{B}B,4} + \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B} \epsilon_{A\bar{B},4} + \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B} \times \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \quad (3.46)$$

利用叉乘矩阵 $\boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B} \times \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} = \tilde{\boldsymbol{\epsilon}}_{\bar{B}B} \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}}$, 上式可写成

$$\boldsymbol{\epsilon}_{AB} = \epsilon_{\bar{B}B,4} \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} + \epsilon_{A\bar{B},4} \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B} + \tilde{\boldsymbol{\epsilon}}_{\bar{B}B} \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}}. \quad (3.47)$$

$$\epsilon_{AB,4} = \epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B,4} - \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B} \quad (3.48)$$

式 (3.39)、(3.40)、(3.45)、(3.46) 都反映了 B 在 A 中的最终姿态取决于连续转动的执行顺序这一事实。例如在式 (3.39) 中, $C_{A\bar{B}}$ 和 $C_{\bar{B}B}$ 不能交换而不改变结果; 而在式 (3.46) 中, 叉乘的出现也表明顺序不可忽略。

反复使用式 (3.39)–(3.48) 可以构造出与任意多次连续转动等效的、单次转动的刻画量公式。例如对三次连续转动:

$$C_{AB} = C_{A\bar{B}} C_{\bar{B}C} C_{CB}$$

其中 $C_{A\bar{B}}$ 、 $C_{\bar{B}C}$ 、 C_{CB} 分别为与第一、第二、第三次转动相对应的方向余弦矩阵。

Derivations: 将式 (3.36) 代入式 (3.37) 得

$$\begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} C_{A\bar{B}} C_{\bar{B}B}$$

将此式与式 (3.38) 比较即知式 (3.39) 成立。

为导出式 (3.40), 设 $\mathbf{a}$ 、 $\bar{\mathbf{b}}$ 、 $\mathbf{b}$ 分别为 A 、 $\bar{B}$ 、 B 中固结的向量, 并这样选取使得在 B 在 A 中作第一次转动之前有 $\mathbf{a} = \bar{\mathbf{b}} = \mathbf{b}$ 。则按式 (3.49) 存在罗德里格斯向量 $\rho_{A\bar{B}}$ 、 $\rho_{\bar{B}B}$ 、 ρ_{AB} 满足

$$\mathbf{a} - \bar{\mathbf{b}} = (\mathbf{a} + \bar{\mathbf{b}}) \times \rho_{A\bar{B}} \quad (3.49)$$

$$\mathbf{a} - \bar{\mathbf{b}} = \tilde{\rho}_{A\bar{B}}(\mathbf{a} + \bar{\mathbf{b}}). \quad (3.50)$$

$$\bar{\mathbf{b}} - \mathbf{b} = (\bar{\mathbf{b}} + \mathbf{b}) \times \rho_{\bar{B}B} \quad (3.51)$$

$$\bar{\mathbf{b}} - \mathbf{b} = \tilde{\rho}_{\bar{B}B}(\bar{\mathbf{b}} + \mathbf{b}). \quad (3.52)$$

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \rho_{AB} \quad (3.53)$$

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \tilde{\rho}_{AB}(\mathbf{a} + \mathbf{b}). \quad (3.54)$$

将式 (3.49) 与 (3.51) 分别与 $\rho_{\bar{B}B}$ 和 $\rho_{A\bar{B}}$ 作叉乘, 再将所得结果相减; 并利用

$$\rho_{A\bar{B}} \cdot \mathbf{a} = \rho_{A\bar{B}} \cdot \bar{\mathbf{b}}, \quad \rho_{\bar{B}B} \cdot \bar{\mathbf{b}} = \rho_{\bar{B}B} \cdot \mathbf{b} \quad (3.55)$$

来消去 $\bar{\mathbf{b}}$ 在标量积中出现的位置。这样得到

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{b}} \times (\rho_{\bar{B}B} + \rho_{A\bar{B}}) &= \mathbf{a} \times \rho_{A\bar{B}} + \mathbf{b} \times \rho_{A\bar{B}} + (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times \rho_{A\bar{B}} \cdot \rho_{\bar{B}B} \\ &\quad + (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (\rho_{\bar{B}B} \times \rho_{A\bar{B}}) \end{aligned} \quad (3.56)$$

然后把式 (3.49) 与 (3.51) 相加, 利用式 (3.55) 消去 $\bar{\mathbf{b}}$, 解出 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$, 即得

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \frac{\boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}} + \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B} + \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B} \times \boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}}}{1 - \boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}} \cdot \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B}} \quad (3.57)$$

即 $\mathbf{a} - \mathbf{b} = \tilde{\boldsymbol{\rho}}_{AB}(\mathbf{a} + \mathbf{b})$, 其中 $\boldsymbol{\rho}_{AB}$ 由式 (3.41) 给出。将式 (3.57) 与 (3.53) 合在一起, 式 (3.40) 即成立; 因为对任意选取的向量 $\mathbf{a}$, 式 (3.57) 与 (3.53) 同时成立当且仅当式 (3.40) 成立。

对于式 (3.46) 和 (3.48), 注意到由欧拉参数的定义 (式 (3.18)) 和罗德里格斯参数的定义 (式 (3.26)) 可得

$$\boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}} = \frac{\boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}}}{\epsilon_{A\bar{B},4}} \quad (3.58)$$

$$\boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B} = \frac{\boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B}}{\epsilon_{\bar{B}B,4}} \quad (3.59)$$

以及

$$\boldsymbol{\rho}_{AB} = \frac{\boldsymbol{\epsilon}_{AB}}{\epsilon_{AB,4}} \quad (3.60)$$

于是

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\epsilon}_{AB} &= \epsilon_{AB,4} \boldsymbol{\rho}_{AB} = \epsilon_{AB,4} \frac{\boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}} + \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B} + \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B} \times \boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}}}{1 - \boldsymbol{\rho}_{A\bar{B}} \cdot \boldsymbol{\rho}_{\bar{B}B}} \\ &= \frac{\epsilon_{AB,4} \epsilon_{\bar{B}B,4} \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} + \epsilon_{AB,4} \epsilon_{A\bar{B},4} \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B} + \epsilon_{AB,4} \epsilon_{\bar{B}B,4} \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B} \times \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}}}{\epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B,4} - \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B}} \end{aligned} \quad (3.61)$$

将此式两边点乘其自身并利用式 (3.19), 可得

$$(\boldsymbol{\epsilon}_{AB})^2 = (\epsilon_{AB,4})^2 \frac{1 - (\epsilon_{\bar{B}B,4} \epsilon_{A\bar{B},4} - \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B})^2}{(\epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B,4} - \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B})^2} \quad (3.62)$$

而

$$(\boldsymbol{\epsilon}_{AB})^2 = 1 - (\epsilon_{AB,4})^2 \quad (3.63)$$

故

$$(\epsilon_{AB,4})^2 = (\epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B,4} - \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B})^2 \quad (3.64)$$

从而

$$\epsilon_{AB,4} = \pm(\epsilon_{A\bar{B},4} \epsilon_{\bar{B}B,4} - \boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\bar{B}B})$$

取正号即得式 (3.48)。将式 (3.64) 代回式 (3.61) 即得式 (3.46)。

最后, 为证明式 (3.45) 成立, 只需验证这一矩阵方程所蕴含的四个标量方程可由式 (3.46) 和 (3.48) 推出。为此, 可利用式 (3.42) 与 (3.43) 将式 (3.46) 右端沿 $\mathbf{b}_1$ 、 $\mathbf{b}_2$ 、 $\mathbf{b}_3$ 方向分解, 然后用式 (3.44) 计算 $\boldsymbol{\epsilon}_{A\bar{B}} \cdot \mathbf{b}_i$, 并用式 (3.20) 构造 $\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{b}_j$, 可得例如

$$\bar{\mathbf{b}}_2 \cdot \mathbf{b}_3 = 2(\epsilon_{\bar{B}B,2} \epsilon_{\bar{B}B,3} - \epsilon_{\bar{B}B,1} \epsilon_{\bar{B}B,4})$$

以这种方式可逐一得到与式 (3.45) 对应的前三个标量方程，第四个可由式 (3.48) 通过令

$$\epsilon_{A\bar{B}} \cdot \epsilon_{\bar{B}B} = \epsilon_{A\bar{B},1} \epsilon_{\bar{B}B,1} + \epsilon_{A\bar{B},2} \epsilon_{\bar{B}B,2} + \epsilon_{A\bar{B},3} \epsilon_{\bar{B}B,3}$$

代入而得到。

□

总结一下三种描述连续转动的方式，方向余弦矩阵最为简洁，欧拉参数次之，罗德里格斯向量最不直观。怪不得罗德里格斯参量被称为“罗德里格斯参量”，简直繁琐得一雷霆。

§ 3.7 方向角

当刚体 B 在参考系 A （也就是世界坐标系）中作任意转动时，可以用三个角度 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 来刻画其方向，这三个角度称为**方向角**。方向角可以通过依次进行三次简单转动得到，且这三次转动所绕的轴既可以取自固定在世界坐标系中的单位向量，也可以取自固定在刚体内部的单位向量。

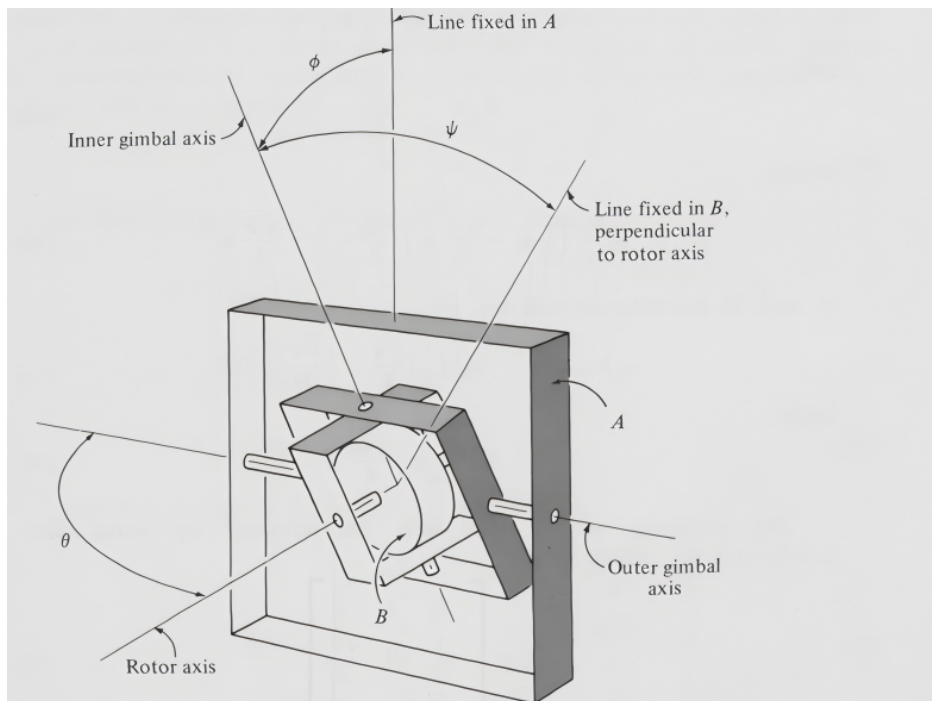


图 3.6: 陀螺转子

实现这一目标的第一种方法是依次对 B 进行一次角度为 θ_1 的 $\mathbf{a}_1$ 旋转，一次角度为 θ_2 的 $\mathbf{a}_2$ 旋转，以及一次角度为 θ_3 的 $\mathbf{a}_3$ 旋转；在此过程中， B 最终相对于 A 的方向余弦矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} c_2 c_3 & s_1 s_2 c_3 - s_3 c_1 & c_1 s_2 c_3 + s_1 s_3 \\ c_2 s_3 & s_1 s_2 s_3 + c_1 c_3 & c_1 s_2 s_3 - s_1 c_3 \\ -s_2 & s_1 c_2 & c_1 c_2 \end{bmatrix} \quad (3.65)$$

其中 $c_i \triangleq \cos \theta_i$, $s_i \triangleq \sin \theta_i$ ($i = 1, 2, 3$)。

若 $|a_{31}| \neq 1$ ，则通过取

$$\theta_2 = \sin^{-1}(-a_{31}), \quad -\frac{\pi}{2} < \theta_2 < \frac{\pi}{2}$$

可得到合适的 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 值。接下来，在计算出 c_2 后，定义 α 为

$$\alpha \triangleq \sin^{-1} \frac{a_{32}}{c_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

并令

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{33} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{33} < 0 \end{cases}$$

同样地，定义 β 为

$$\beta \triangleq \sin^{-1} \frac{a_{21}}{c_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$$

并取

$$\theta_3 = \begin{cases} \beta & \text{如果 } a_{11} \geq 0 \\ \pi - \beta & \text{如果 } a_{11} < 0 \end{cases}$$

若 $|a_{31}| = 1$ ，则取

$$\theta_2 = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} & \text{如果 } a_{31} = 1 \\ \frac{\pi}{2} & \text{如果 } a_{31} = -1 \end{cases}$$

并定义 α 为

$$\alpha \triangleq \sin^{-1}(-a_{23}) \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

并取

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{22} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{22} < 0 \end{cases}$$

和

$$\theta_3 = 0$$

换句话说, 这种情况下只需两次旋转即可。

实现相同目标的第二种方法是依次对 B 进行一次角度为 θ_1 的 $\mathbf{b}_1$ 旋转, 一次角度为 θ_2 的 $\mathbf{b}_2$ 旋转, 以及一次角度为 θ_3 的 $\mathbf{b}_3$ 旋转。在上一次旋转之后, 将 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 映射到 $\mathbf{b}_1$ 、 $\mathbf{b}_2$ 、 $\mathbf{b}_3$ 的矩阵 A 如式 (3.66) 所示, 则为

$$A = \begin{bmatrix} c_2 c_3 & -c_2 s_3 & s_2 \\ s_1 s_2 c_3 + s_3 c_1 & -s_1 s_2 s_3 + c_3 c_1 & -s_1 c_2 \\ -c_1 s_2 c_3 + s_3 s_1 & c_1 s_2 s_3 + c_3 s_1 & c_1 c_2 \end{bmatrix} \quad (3.66)$$

若 $|a_{13}| \neq 1$, 则通过取

$$\theta_2 = \sin^{-1} a_{13}, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta_2 < \frac{\pi}{2}$$

可得到合适的 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 值。此时定义

$$\alpha \triangleq \sin^{-1} \frac{-a_{23}}{c_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{33} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{33} < 0 \end{cases}$$

$$\beta \triangleq \sin^{-1} \frac{-a_{12}}{c_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_3 = \begin{cases} \beta & \text{如果 } a_{11} \geq 0 \\ \pi - \beta & \text{如果 } a_{11} < 0 \end{cases}$$

而如果 $|a_{13}| = 1$, 则可以设

$$\theta_2 = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{如果 } a_{13} = 1 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{如果 } a_{13} = -1 \end{cases}$$

$$\alpha \triangleq \sin^{-1} a_{32} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{22} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{22} < 0 \end{cases}$$

$$\theta_3 = 0$$

因此，再次仅需两次旋转即可。这两种方法将刚体 B 转换为相对于参考系 A 的期望方向的差异在于：第一种方法使用参考系中固定的单位向量，而第二种方法则使用刚体内部固定的单位向量。两种方法的共同点是，均使用了三个不同的单位向量。

此外，也可以通过进行三次连续旋转来将 B 转换为相对于 A 的任意方向，且这三次旋转仅涉及两个不同的单位向量，这些向量可以固定在参考系或刚体内部。具体而言，若刚体 B 先依次经历一次 $\mathbf{a}_1$ 旋转角度为 θ_1 ，再经历一次 $\mathbf{a}_2$ 旋转角度为 θ_2 ，然后再次经历一次 $\mathbf{a}_1$ 旋转，但这次旋转角度为 θ_3 ，则有

$$A = \begin{bmatrix} c_2 & s_1 s_2 & c_1 s_2 \\ s_2 s_3 & c_1 c_3 - s_1 c_2 s_3 & -s_1 c_3 - c_1 c_2 s_3 \\ -s_2 c_3 & s_1 c_3 + c_1 c_2 s_3 & c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3 \end{bmatrix} \quad (3.67)$$

如果 $|a_{11}| \neq 1$ ，则可取

$$\theta_2 = \cos^{-1} a_{11}, \quad 0 < \theta_2 < \pi$$

$$\alpha \triangleq \sin^{-1} \frac{a_{12}}{s_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{13} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{13} < 0 \end{cases}$$

$$\beta \triangleq \sin^{-1} \frac{a_{21}}{s_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_3 = \begin{cases} \beta & \text{如果 } a_{31} < 0 \\ \pi - \beta & \text{如果 } a_{31} \geq 0 \end{cases}$$

当 $|a_{11}| = 1$ 时，可以令

$$\theta_2 = \begin{cases} 0 & \text{如果 } a_{11} = 1 \\ \pi & \text{如果 } a_{11} = -1 \end{cases}$$

$$\alpha \triangleq \sin^{-1}(-a_{23}) \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{22} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{22} < 0 \end{cases}$$

$$\theta_3 = 0$$

最后，如果连续的旋转依次为：先以 $\mathbf{b}_1$ 旋转角度 θ_1 ，再以 $\mathbf{b}_2$ 旋转角度 θ_2 ，然后再次以 $\mathbf{b}_1$ 旋转，但这次旋转角度为 θ_3 ，则

$$A = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 s_3 & s_2 c_3 \\ s_1 s_2 & -s_1 c_2 s_3 + c_3 c_1 & -s_1 c_2 c_3 - s_3 c_1 \\ -c_1 s_2 & c_1 c_2 s_3 + c_3 s_1 & c_1 c_2 c_3 - s_3 s_1 \end{bmatrix} \quad (3.68)$$

如果 $|a_{11}| \neq 1$ ，则可以通过以下方式求出 θ_1 、 θ_2 和 θ_3

$$\theta_2 = \cos^{-1} a_{11} \quad 0 < \theta_2 < \pi$$

$$\alpha \triangleq \sin^{-1} \frac{a_{21}}{s_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{31} < 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{31} \geq 0 \end{cases}$$

$$\beta \triangleq \sin^{-1} \frac{a_{12}}{s_2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_3 = \begin{cases} \beta & \text{如果 } a_{13} \geq 0 \\ \pi - \beta & \text{如果 } a_{13} < 0 \end{cases}$$

而当 $|a_{11}| = 1$ 时，可使用

$$\theta_2 = \begin{cases} 0 & \text{如果 } a_{11} = 1 \\ \pi & \text{如果 } a_{11} = -1 \end{cases}$$

$$\alpha \triangleq \sin^{-1} a_{32} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_1 = \begin{cases} \alpha & \text{如果 } a_{13} \geq 0 \\ \pi - \alpha & \text{如果 } a_{13} < 0 \end{cases}$$

$$\theta_3 = 0$$

式 (3.65) 与式 (3.66) 中的矩阵彼此紧密相关：将其中一个矩阵中的 θ_i 替换为 $-\theta_i$ ($i = 1, 2, 3$) 并转置，即可得到另一个；式 (3.67) 与式 (3.68) 中的矩阵也具有类似关系。这一事实具有如下物理意义（可借助方向余弦矩阵的正交性 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$ 加以验证）：若刚体 B 先后经历转角分别为 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 的 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 旋转，那么接下来再使 B 先后经历转角分别为 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 的 $-\mathbf{b}_1$ 、 $-\mathbf{b}_2$ 、 $-\mathbf{b}_3$ 旋转，即可使 B 恢复到它在 A 中的初始方向。

类似地，仅使用四个单位向量，即可使 B 依次经历以 $\theta_1\mathbf{a}_1, \theta_2\mathbf{a}_2, \theta_3\mathbf{a}_1, -\theta_1\mathbf{b}_1, -\theta_2\mathbf{b}_2, -\theta_3\mathbf{b}_1$ 表征的连续旋转，而不使 B 在 A 中的方向产生任何净变化。此外，涉及固定在 A 中的单位向量的那些旋转，无论发生在涉及固定在 B 中的单位向量的那些旋转之前还是之后，结果都一样；也就是说，由 $\theta_1\mathbf{b}_1, \theta_2\mathbf{b}_2, \theta_3\mathbf{b}_3, -\theta_1\mathbf{a}_1, -\theta_2\mathbf{a}_2, -\theta_3\mathbf{a}_3$ 以及由 $\theta_1\mathbf{b}_1, \theta_2\mathbf{b}_2, \theta_3\mathbf{b}_1, -\theta_1\mathbf{a}_1, -\theta_2\mathbf{a}_2, -\theta_3\mathbf{a}_1$ 表示的连续旋转序列，对 B 在 A 中的方向同样不产生净效果。

为了指明所用的是哪一组三个角度，可以称第一种方法（式 (3.65) 及其反解公式）对应的为**空间三角度**（space-three angles），第二种方法（式 (3.66) 及其反解公式）对应的为**体三角度**（body-three angles），第三种方法（式 (3.67) 及其反解公式）对应的为**空间二角度**（space-two angles），第四种方法（式 (3.68) 及其反解公式）对应的为**体二角度**（body-two angles）；即使所用的角度与单位向量采用了上述各式以外的符号表示，这一术语仍然有意义。

现代工程中，这些方向角已有更常用的名称。航空航天与机器人学中最常用的**横滚—俯仰—偏航角**（roll-pitch-yaw angles，又称 Tait-Bryan 角或 Cardan 角）依次绕刚体内部的 z 、 y 、 x 轴转动偏航角 ψ 、俯仰角 θ 、横滚角 ϕ ，属于**体三角度**；当取 $\mathbf{b}_1 = \mathbf{x}$ 、 $\mathbf{b}_2 = \mathbf{y}$ 、 $\mathbf{b}_3 = \mathbf{z}$ 且 $(\theta_1, \theta_2, \theta_3) = (\phi, \theta, \psi)$ 时，式 (3.66) 恰给出其旋转矩阵

$$R(\phi, \theta, \psi) = R_x(\phi) R_y(\theta) R_z(\psi) = \begin{bmatrix} C_\theta C_\psi & -C_\theta S_\psi & S_\theta \\ S_\phi S_\theta C_\psi + C_\phi S_\psi & -S_\phi S_\theta S_\psi + C_\phi C_\psi & -S_\phi C_\theta \\ -C_\phi S_\theta C_\psi + S_\phi S_\psi & C_\phi S_\theta S_\psi + S_\phi C_\psi & C_\phi C_\theta \end{bmatrix}.$$

经典欧拉角（classical Euler angles，进动—章动—自转）则采用 z - x - z 转序，依次绕体 z 轴转动进动角 ψ 、绕体 x 轴转动章动角 θ 、再绕体 z 轴转动自转角 ϕ ，属于

体二角度，其旋转矩阵为

$$R(\phi, \theta, \psi) = R_z(\phi) R_x(\theta) R_z(\psi) = \begin{bmatrix} c_\phi c_\psi - s_\phi c_\theta s_\psi & -c_\phi s_\psi - s_\phi c_\theta c_\psi & s_\phi s_\theta \\ s_\phi c_\psi + c_\phi c_\theta s_\psi & -s_\phi s_\psi + c_\phi c_\theta c_\psi & -c_\phi s_\theta \\ s_\theta s_\psi & s_\theta c_\psi & c_\theta \end{bmatrix}.$$

其中 $c_\alpha \triangleq \cos \alpha$ 、 $s_\alpha \triangleq \sin \alpha$ ； $R_x(\alpha)$ 、 $R_y(\alpha)$ 、 $R_z(\alpha)$ 分别表示绕刚体内部 x 、 y 、 z 轴转动角 α 的基元旋转矩阵。至于空间三角度与空间二角度，则对应外旋欧拉角 (extrinsic Euler angles)，即转轴固定于参考系 A 中的转序。

此外，一旦以这种方式确定了三个角度，总可以直接利用这些方程找到式 (3.65)、(3.66)、(3.67) 或 (3.68) 的适当替代。例如，设 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ 与 $\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\zeta}$ 分别为固定在参考系 A 与刚体 B 中的两组成右手正交单位向量，且初始时 $\mathbf{x} = \boldsymbol{\xi}$ 、 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\eta}$ 、 $\mathbf{z} = \boldsymbol{\zeta}$ ；设 B 依次经历角度为 γ 的 $\mathbf{z}$ 旋转、角度为 β 的 $\mathbf{y}$ 旋转和角度为 α 的 $\mathbf{x}$ 旋转；要求确定矩阵 L 的各元素 L_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$)，使得在最后一次旋转之后满足

$$[\boldsymbol{\xi} \ \boldsymbol{\eta} \ \boldsymbol{\zeta}] = [\mathbf{x} \ \mathbf{y} \ \mathbf{z}]L$$

于是，把 α 、 β 、 γ 认作空间三角度，可引入 $\mathbf{a}_i$ 、 $\mathbf{b}_i$ 与 θ_i ($i = 1, 2, 3$) 如下：

$$\mathbf{a}_1 \triangleq \mathbf{z}, \quad \mathbf{a}_2 \triangleq \mathbf{y}, \quad \mathbf{a}_3 \triangleq -\mathbf{x}$$

$$\mathbf{b}_1 \triangleq \boldsymbol{\zeta}, \quad \mathbf{b}_2 \triangleq \boldsymbol{\eta}, \quad \mathbf{b}_3 \triangleq -\boldsymbol{\xi}$$

$$\theta_1 \triangleq \gamma, \quad \theta_2 \triangleq \beta, \quad \theta_3 \triangleq -\alpha$$

此时给定的旋转序列由 $\theta_1 \mathbf{a}_1, \theta_2 \mathbf{a}_2, \theta_3 \mathbf{a}_3$ 表示；然后参照式 (3.65)，即可用 α 、 β 、 γ 表示与 L_{ij} 相关的内积。例如，

$$L_{21} = \mathbf{y} \cdot \boldsymbol{\xi} = \mathbf{a}_2 \cdot (-\mathbf{b}_3) = -a_{23} = -c_1 s_2 s_3 + c_3 s_1 = \cos \gamma \sin \beta \sin \alpha + \cos \alpha \sin \gamma$$

Derivations: 为验证式 (3.65) 的正确性，可运用式 (3.39)，并借助式 (3.17)

与式 (3.14) 构造 $\mathbf{C}_{A\bar{B}}$ 、 $\mathbf{C}_{\bar{B}\bar{B}}$ 与 $\mathbf{C}_{\bar{B}B}$ 。具体而言, 对 $\mathbf{a}_1$ 旋转, 令

$$\mathbf{C}_{A\bar{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ 0 & s_1 & c_1 \end{bmatrix}$$

其次, 为构造刻画 $\mathbf{a}_2$ 旋转的矩阵 $\mathbf{C}_{\bar{B}\bar{B}}$, 令 $\boldsymbol{\lambda}_A$ 与 $\boldsymbol{\lambda}_{\bar{B}}$ 分别表示以 $\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_i$ 与 $\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 为元素的行矩阵, 则

$$\boldsymbol{\lambda}_A = [0 \ 1 \ 0]$$

$$\boldsymbol{\lambda}_{\bar{B}} = \boldsymbol{\lambda}_A \mathbf{C}_{A\bar{B}} = [0 \ c_1 \ -s_1]$$

于是由式 (3.14), 令 $\lambda_1 = 0$ 、 $\lambda_2 = c_1$ 、 $\lambda_3 = -s_1$ 、 $\theta = \theta_2$, 得

$$\mathbf{C}_{\bar{B}\bar{B}} = \begin{bmatrix} c_2 & s_1 s_2 & c_1 s_2 \\ -s_1 s_2 & 1 + s_1^2(c_2 - 1) & s_1 c_1(c_2 - 1) \\ -c_1 s_2 & s_1 c_1(c_2 - 1) & 1 + c_1^2(c_2 - 1) \end{bmatrix}$$

与头两次旋转等价的单次旋转所对应的矩阵 $\mathbf{C}_{A\bar{B}}$ 为

$$\mathbf{C}_{A\bar{B}} = \mathbf{C}_{A\bar{B}} \mathbf{C}_{\bar{B}\bar{B}} = \begin{bmatrix} c_2 & s_1 s_2 & c_1 s_2 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ -s_2 & s_1 c_2 & c_1 c_2 \end{bmatrix}$$

为把 $\mathbf{a}_3$ 分解为构造矩阵 $\mathbf{C}_{\bar{B}B}$ 所需的分量, 可借助式 (3.7) 得到

$$[0 \ 0 \ 1] \mathbf{C}_{A\bar{B}} = [-s_2 \ s_1 c_2 \ c_1 c_2]$$

之后由式 (3.14) 得

$$\mathbf{C}_{\bar{B}B} = \begin{bmatrix} s_2^2 + c_2^2 c_3 & -c_2[c_1 s_3 + s_1 s_2(1 - c_3)] & c_2[s_1 s_3 - c_1 s_2(1 - c_3)] \\ c_2[c_1 s_3 + s_1 s_2(1 - c_3)] & c_3(1 - s_1^2 c_2^2) + s_1^2 c_2^2 & s_2 s_3 + s_1 c_1 c_2^2(1 - c_3) \\ -c_2[s_1 s_3 + c_1 s_2(1 - c_3)] & -s_2 s_3 + s_1 c_1 c_2^2(1 - c_3) & 1 - (s_2^2 + s_1^2 c_2^2)(1 - c_3) \end{bmatrix}$$

将上面得到的 $\mathbf{C}_{A\bar{B}}$ 、 $\mathbf{C}_{\bar{B}\bar{B}}$ 与 $\mathbf{C}_{\bar{B}B}$ 三个矩阵代入式 (3.39), 即可直接得到式 (3.65)。

式 (3.66) 可由式 (3.39) 配以下面三个矩阵得到:

$$\mathbf{C}_{A\bar{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ 0 & s_1 & c_1 \end{bmatrix}$$

$$C_{\bar{B}\bar{B}} = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_2 & 0 & c_2 \end{bmatrix}$$

$$C_{\bar{B}\bar{B}} = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第一种方法的反解公式与第二种方法的反解公式分别是式 (3.65) 与式 (3.66) 的直接推论；而第三、第四种方法（式 (3.67) 与式 (3.68) 及其反解公式）可由与前两种方法推导类似的方法得到。

□

§ 3.8 小角度旋转

其实就是近似问题。当一个简单旋转足够小，以至于转角 θ 的二次幂和高次幂均可忽略时，可以将 $\sin \theta$ 和 $\tan \theta$ 近似处理为 θ 。将 $\cos \theta$ 处理为 1。

于是式 (3.1) 可以转化为：

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} - \mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda} \theta \quad (3.69)$$

利用叉乘矩阵， $\mathbf{a} \times \boldsymbol{\lambda} = -\tilde{\boldsymbol{\lambda}} \mathbf{a}$ ，故上式可写成

$$\mathbf{b} = (\mathbf{I} + \tilde{\boldsymbol{\lambda}} \theta) \mathbf{a}. \quad (3.70)$$

还有式 (3.3) 可以转化为：

$$\mathbf{A} \triangleq \mathbf{U} - (\mathbf{U} \times \boldsymbol{\lambda}) \theta \quad (3.71)$$

同样的，欧拉参数和罗德里格斯参数也可以进行相应的转化：

$$\boldsymbol{\epsilon} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\lambda} \theta \quad (3.72)$$

$$\epsilon_4 = 1$$

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\lambda} \theta \quad (3.73)$$

关于叉乘矩阵 $\tilde{\mathbf{q}}$ 的定义见数学基础（式 (2.2)）。

§ 3.9 螺旋运动

之前的内容都是关于怎么描述物体的旋转的。我们知道，在刚刚接触力学时，我们先学习点的运动，就是位移（displacement）。

位移

如果点 P_1 和 P_2 在参考系 A 中固定，而点 P 从 P_1 移动到 P_2 ，则称 P 在 A 中发生了位移，且 P_2 相对于 P_1 的位矢称为 P 在 A 中的位移矢量。

当刚体 B 的各点在参考系 A 中发生位移时，我们称之为 B 在 A 中的位移；若 B 在 A 中的所有点的位移矢量都相等，则称此位移为 B 在 A 中的平移（translation）。

刚体 B 在参考系 A 中的任意位移，都可以通过依次对 B 进行平移来实现：选择 B 上任意一点 P ，将其从初始位置移动至终止位置，再进行一次简单旋转，在此过程中 P 在 A 中保持不动。简单旋转的旋转矩阵、欧拉参数和罗德里格斯向量都与基点的选择无关，但基点的位移矢量则取决于该选择。当基点的位移矢量与旋转变换的罗德里格斯矢量平行时，也就是和转轴矢量平行时，该位移便可通过螺旋运动实现。

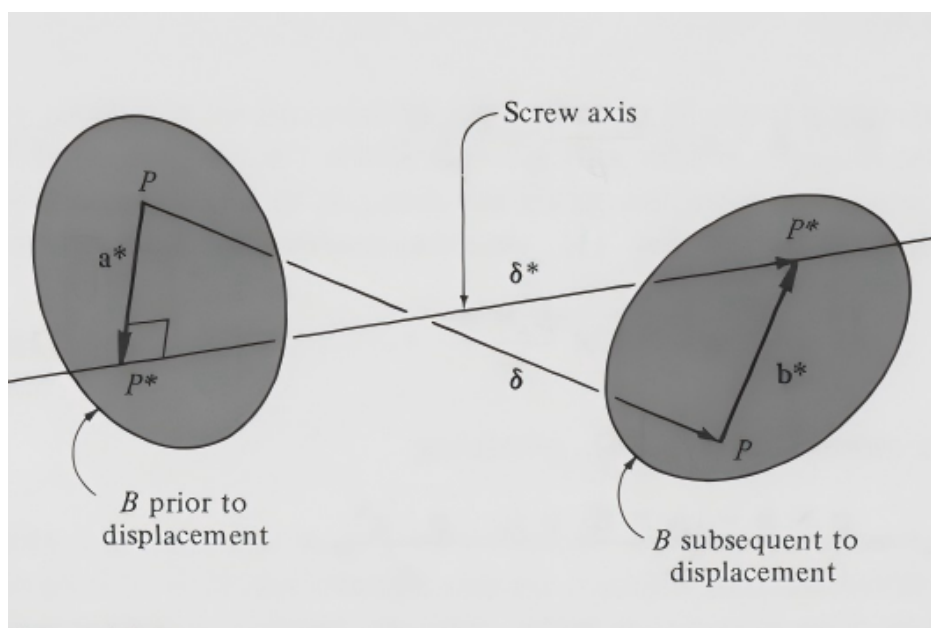


图 3.7: 螺旋运动

螺旋运动定理

刚体 B 在参考系 A 中的任意位移，都可以通过螺旋运动来实现。换句话说，总能找到一个基点，其位移矢量与 B 在 A 中位移所对应的简单旋转的罗德里格斯矢量平行。事实上，存在无限多个这样的基点，它们都位于一条与罗德里格斯矢量平行的直线上，这条直线称为螺杆轴；而所有位于螺杆轴上的 B 点的位移矢量都相等，因此可以用一个向量（即螺杆平移矢量）来表示。此外，螺杆平移矢量的模长不小于任何不在螺杆轴上的基点的位移矢量的模长。若 δ 是任意基点 P 的位移矢量， ρ 是在 A 中对 B 进行位移所对应的旋转变换的罗德里格斯矢量，且 P^* 是位于螺杆轴上的 B 点（见图 3.7），则在 B 在 A 中发生位移前， P^* 相对于 P 的位置矢量 $\mathbf{a}^*$ 满足以下方程：

$$\mathbf{a}^* = \frac{\rho \times \delta + (\rho \times \delta) \times \rho}{2\rho^2} + \mu\rho \quad (3.74)$$

其中 μ 取决于 P^* 的选择；而螺杆平移矢量 δ^* 由以下公式给出：

$$\delta^* = \frac{\rho \cdot \delta}{\rho^2} \rho$$

Derivations: 若 P^* 和 P 均为任意选取的点，且 $\mathbf{a}^*$ 是在 B 在 A 中发生位移前， P^* 相对于 P 的位置矢量， $\mathbf{b}^*$ 是在此位移之后 P^* 相对于 P 的位置矢量，则 P^* 的位移矢量 δ^* 可表示为（见图 3.7）

$$\delta^* = \delta + \mathbf{b}^* - \mathbf{a}^* \quad (3.75)$$

其中 δ 是点 P 的位移矢量；且由式 (3.27)

$$\mathbf{b}^* - \mathbf{a}^* = \rho \times (\mathbf{a}^* + \mathbf{b}^*) \quad (3.76)$$

代入得

$$\delta^* = \delta + \rho \times (\mathbf{a}^* + \mathbf{b}^*) \quad (3.77)$$

因此，若要选择 P^* 使得 δ^* 与 ρ 平行（此时 $\rho \times \delta^*$ 等于零），则 $\mathbf{a}^*$ 必须满足方程：

$$\rho \times \delta + \rho \times [\rho \times (\mathbf{a}^* + \mathbf{b}^*)] = 0 \quad (3.78)$$

或等价地，

$$\rho \times \delta + \rho \cdot (\mathbf{a}^* + \mathbf{b}^*) \rho - \rho^2 (\mathbf{a}^* + \mathbf{b}^*) = 0 \quad (3.79)$$

故

$$\mathbf{a}^* + \mathbf{b}^* = \frac{\boldsymbol{\rho} \times \boldsymbol{\delta}}{\rho^2} + \frac{\boldsymbol{\rho} \cdot (\mathbf{a}^* + \mathbf{b}^*)}{\rho^2} \boldsymbol{\rho} \quad (3.80)$$

然后又有:

$$\boldsymbol{\delta}^* = \boldsymbol{\delta} + \boldsymbol{\rho} \times \frac{\boldsymbol{\rho} \times \boldsymbol{\delta}}{\rho^2} = \frac{\boldsymbol{\rho} \cdot \boldsymbol{\delta}}{\rho^2} \boldsymbol{\rho} \quad (3.81)$$

和

$$\mathbf{b}^* - \mathbf{a}^* = \boldsymbol{\rho} \times \frac{\boldsymbol{\rho} \times \boldsymbol{\delta}}{\rho^2} \quad (3.82)$$

联立式 (3.80) 和式 (3.82), 可得

$$\mathbf{a}^* = \frac{\boldsymbol{\rho} \times \boldsymbol{\delta} + (\boldsymbol{\rho} \times \boldsymbol{\delta}) \times \boldsymbol{\rho}}{2\rho^2} + \frac{\boldsymbol{\rho} \cdot \mathbf{a}^*}{\rho^2} \boldsymbol{\rho} \quad (3.83)$$

可得式 (3.74)

然后由式 (3.81), 两边取模, 可得

$$|\boldsymbol{\delta}^*| = \left| \frac{\boldsymbol{\rho} \cdot \boldsymbol{\delta}}{\rho^2} \boldsymbol{\rho} \right| = \frac{|\boldsymbol{\rho} \cdot \boldsymbol{\delta}|}{|\boldsymbol{\rho}|} \leq |\boldsymbol{\delta}| \quad (3.84)$$

于是螺杆平移矢量的模长不小于任何不在螺杆轴上的基点的位移矢量的模长。 □

§ 3.10

角速度矩阵

若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别为固定在两个相互运动的参考系或刚体 A 与 B 中的两组成右手正交单位向量, 则由式 (3.7) 定义的方向余弦矩阵 $\mathbf{A}$ 及其元素 a_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$) 均为时间 t 的函数。 $\mathbf{A}$ 的时间导数记为 $\dot{\mathbf{A}}$, 由各元素 a_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$) 的时间导数 $\dot{a}_{ij}$ 按如下方式定义:

$$\dot{\mathbf{A}} \triangleq \begin{bmatrix} \dot{a}_{11} & \dot{a}_{12} & \dot{a}_{13} \\ \dot{a}_{21} & \dot{a}_{22} & \dot{a}_{23} \\ \dot{a}_{31} & \dot{a}_{32} & \dot{a}_{33} \end{bmatrix} \quad (3.85)$$

角速度矩阵的性质

$\dot{\mathbf{A}}$ 可以表示为 $\mathbf{A}$ 与某个反对称矩阵的乘积, 该反对称矩阵称为 B 在 A 中的角速度矩阵, 定义为

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}} \triangleq \mathbf{A}^T \dot{\mathbf{A}} \quad (3.86)$$

换言之, 若 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}$ 按式 (3.86) 定义, 则

$$\dot{\mathbf{A}} = \mathbf{A} \tilde{\boldsymbol{\omega}} \quad (3.87)$$

若按照叉乘矩阵的记号约定（见式 (2.2)）引入三个时间函数 $\omega_1(t), \omega_2(t), \omega_3(t)$ ，把 $\tilde{\omega}$ 表示为

$$\tilde{\omega} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.88)$$

则 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 由下式给出：

$$\begin{aligned} \omega_1 &= a_{13}\dot{a}_{12} + a_{23}\dot{a}_{22} + a_{33}\dot{a}_{32} \\ \omega_2 &= a_{21}\dot{a}_{23} + a_{31}\dot{a}_{33} + a_{11}\dot{a}_{13} \\ \omega_3 &= a_{32}\dot{a}_{31} + a_{12}\dot{a}_{11} + a_{22}\dot{a}_{21} \end{aligned} \quad (3.89)$$

在引入 η_{ijk} 之后，这些方程可以写得更简洁。定义

$$\eta_{ijk} \triangleq \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}(\epsilon_{ijk} + 1) \quad (i, j, k = 1, 2, 3) \quad (3.90)$$

其中 ϵ_{ijk} 由式 (3.16) 给出。（当下标呈循环次序时 η_{ijk} 等于 1，否则等于 0。）对重复下标采用求和约定，式 (3.89) 便可改写为

$$\omega_i = \eta_{igh}\dot{a}_{jg}a_{jh} \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.91)$$

类似地，式 (3.87) 可以表示为

$$\dot{a}_{ij} = a_{ig}\omega_h\epsilon_{ghj} \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (3.92)$$

或显式地写成

$$\begin{aligned} \dot{a}_{11} &= a_{12}\omega_3 - a_{13}\omega_2, & \dot{a}_{12} &= a_{13}\omega_1 - a_{11}\omega_3, & \dot{a}_{13} &= a_{11}\omega_2 - a_{12}\omega_1 \\ \dot{a}_{21} &= a_{22}\omega_3 - a_{23}\omega_2, & \dot{a}_{22} &= a_{23}\omega_1 - a_{21}\omega_3, & \dot{a}_{23} &= a_{21}\omega_2 - a_{22}\omega_1 \\ \dot{a}_{31} &= a_{32}\omega_3 - a_{33}\omega_2, & \dot{a}_{32} &= a_{33}\omega_1 - a_{31}\omega_3, & \dot{a}_{33} &= a_{31}\omega_2 - a_{32}\omega_1 \end{aligned} \quad (3.93)$$

式 (3.93) 称为泊松运动学方程（Poisson's kinematical equations）。

Derivations: 将式 (3.86) 两端左乘 $\mathbf{A}$ ，得

$$\mathbf{A}\tilde{\omega} = \mathbf{A}\mathbf{A}^T\dot{\mathbf{A}} = \dot{\mathbf{A}} \quad (3.94)$$

与式 (3.87) 一致。

为说明按式 (3.86) 定义的 $\tilde{\omega}$ 是反对称矩阵, 注意到

$$\tilde{\omega}^T + \tilde{\omega} = (\mathbf{A}^T \dot{\mathbf{A}})^T + \mathbf{A}^T \dot{\mathbf{A}} = \dot{\mathbf{A}}^T \mathbf{A} + \mathbf{A}^T \dot{\mathbf{A}} = \frac{d}{dt}(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) \quad (3.95)$$

由方向余弦矩阵的正交性 (性质五), $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$, 故

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = \frac{d\mathbf{I}}{dt} = 0 \quad (3.96)$$

于是

$$\tilde{\omega}^T = -\tilde{\omega} \quad (3.97)$$

即 $\tilde{\omega}$ 为反对称矩阵。

式 (3.89) 可由式 (3.86) 和式 (3.88) 直接得出, 即由

$$\begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{a}_{11} & \dot{a}_{12} & \dot{a}_{13} \\ \dot{a}_{21} & \dot{a}_{22} & \dot{a}_{23} \\ \dot{a}_{31} & \dot{a}_{32} & \dot{a}_{33} \end{bmatrix} \quad (3.98)$$

得出。

□

§ 3.11

角速度矢量

定义向量 ω 为

$$\omega \triangleq \omega_1 \mathbf{b}_1 + \omega_2 \mathbf{b}_2 + \omega_3 \mathbf{b}_3 \quad (3.99)$$

其中 ω_i 与 $\mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 的含义与角速度矩阵一节相同, 则 ω 称为 B 在 A 中 (或相对于 A) 的角速度。有时用更完备的符号 $\omega_{B|A}$ 代替 ω 更为方便。此时 $\omega_{A|B}$ 表示 A 在 B 中的角速度, 且有

$$\omega_{B|A} = -\omega_{A|B} \quad (3.100)$$

若 $\mathbf{b}_i$ 在参考系 A 中的一阶时间导数记为 $\dot{\mathbf{b}}_i$, 即

$$\dot{\mathbf{b}}_i \triangleq \mathbf{a}_j \frac{d}{dt}(\mathbf{a}_j \cdot \mathbf{b}_i) \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.101)$$

其中对重复下标采用求和约定 (即 爱因斯坦求和约定), 且 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 为固定在 A 中的一组成右手正交单位向量, 则 ω 可以表示为

$$\omega = \mathbf{b}_1 \dot{\mathbf{b}}_2 \cdot \mathbf{b}_3 + \mathbf{b}_2 \dot{\mathbf{b}}_3 \cdot \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3 \dot{\mathbf{b}}_1 \cdot \mathbf{b}_2 \quad (3.102)$$

当 B 在 A 中的运动为简单转动（见简单转动一节）时， B 在 A 中的角速度变为

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\theta} \boldsymbol{\lambda} \quad (3.103)$$

其中 θ 和 $\boldsymbol{\lambda}$ 的含义与简单转动一节相同。

角速度的导数关系

涉及角速度的最有用的关系之一是向量 $\mathbf{v}$ 在两个参考系 A 与 B 中的一阶时间导数之间的关系。若这两个导数分别记为 $\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A$ 和 $\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_B$ ，即

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A \triangleq \mathbf{a}_i \frac{d}{dt} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}_i) \quad (3.104)$$

和

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_B \triangleq \mathbf{b}_i \frac{d}{dt} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{b}_i) \quad (3.105)$$

则该关系具有如下形式：

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A = \left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_B + \boldsymbol{\omega}_{B|A} \times \mathbf{v} \quad (3.106)$$

将此式应用于固定在 B 中的向量 $\boldsymbol{\beta}$ ，得

$$\left. \frac{d\boldsymbol{\beta}}{dt} \right|_A = \boldsymbol{\omega}_{B|A} \times \boldsymbol{\beta} \quad (3.107)$$

由此结果可以看出，可以把 B 在 A 中的角速度视为一个“算子”：它作用于 B 中任意固定向量时，便产生该向量在 A 中的时间导数。

Derivations: 对于 $i = 2$ ，式 (3.101) 中出现的标量积可以表示为方向余弦矩阵中的一个元素：

$$\mathbf{a}_j \cdot \mathbf{b}_2 = a_{j2} \quad (3.108)$$

于是

$$\dot{\mathbf{b}}_2 = \mathbf{a}_1 \dot{a}_{12} + \mathbf{a}_2 \dot{a}_{22} + \mathbf{a}_3 \dot{a}_{32} \quad (3.109)$$

再把 $\mathbf{b}_3$ 表示为

$$\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_1 a_{13} + \mathbf{a}_2 a_{23} + \mathbf{a}_3 a_{33} \quad (3.110)$$

由式 (3.89) 可求得

$$\dot{\mathbf{b}}_2 \cdot \mathbf{b}_3 = a_{13} \dot{a}_{12} + a_{23} \dot{a}_{22} + a_{33} \dot{a}_{32} = \omega_1 \quad (3.111)$$

类似地,

$$\dot{\mathbf{b}}_3 \cdot \mathbf{b}_1 = \omega_2, \quad \dot{\mathbf{b}}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = \omega_3 \quad (3.112)$$

代入式 (3.99), 即得式 (3.102)。

当 B 在 A 中的运动为简单转动时, 可把 B 在 A 中的角速度表示为

$$\boldsymbol{\omega} = (\lambda_1 \mathbf{b}_1 + \lambda_2 \mathbf{b}_2 + \lambda_3 \mathbf{b}_3) \dot{\theta} = (\boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{b}_1 \mathbf{b}_1 + \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{b}_2 \mathbf{b}_2 + \boldsymbol{\lambda} \cdot \mathbf{b}_3 \mathbf{b}_3) \dot{\theta} = \boldsymbol{\lambda} \dot{\theta} \quad (3.113)$$

与式 (3.103) 一致。

为建立式 (3.106), 设 $\nu_{i|A}$ 、 $\nu_{i|B}$ 、 $\boldsymbol{\nu}_{|A}$ 和 $\boldsymbol{\nu}_{|B}$ 的含义与方向余弦一节相同 ($\boldsymbol{\nu}_{|A}$ 、 $\boldsymbol{\nu}_{|B}$ 分别为 $\mathbf{v}$ 在 A 、 B 中的分量行阵)。则由式 (3.104) 和式 (3.7),

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A = \dot{\nu}_{1|A} \mathbf{a}_1 + \dot{\nu}_{2|A} \mathbf{a}_2 + \dot{\nu}_{3|A} \mathbf{a}_3 = \dot{\boldsymbol{\nu}}_{|A} \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} \quad (3.114)$$

现在,

$$\dot{\boldsymbol{\nu}}_{|A} = \frac{d}{dt} (\boldsymbol{\nu}_{|B} \mathbf{A}^T) = \dot{\boldsymbol{\nu}}_{|B} \mathbf{A}^T + \boldsymbol{\nu}_{|B} \dot{\mathbf{A}}^T \quad (3.115)$$

且由式 (3.8),

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \\ \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} \quad (3.116)$$

于是,

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A = \dot{\boldsymbol{\nu}}_{|B} \mathbf{A}^T \mathbf{A} \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} + \boldsymbol{\nu}_{|B} \dot{\mathbf{A}}^T \mathbf{A} \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} \quad (3.117)$$

由方向余弦矩阵的正交性 (性质五), $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$; 又由式 (3.86), $\dot{\mathbf{A}}^T \mathbf{A} = (\mathbf{A}^T \dot{\mathbf{A}})^T = \tilde{\boldsymbol{\omega}}^T$, 故

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_A = \dot{\boldsymbol{\nu}}_{|B} \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} + \boldsymbol{\nu}_{|B} \tilde{\boldsymbol{\omega}}^T \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} \quad (3.118)$$

此外, 由式 (3.105),

$$\dot{\boldsymbol{\nu}}|_B \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}|_B \quad (3.119)$$

而由式 (3.99) 和式 (3.88) 可得

$$\boldsymbol{\nu}|_B \tilde{\boldsymbol{\omega}}^T \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = \boldsymbol{\omega}_{B|A} \times \mathbf{v} \quad (3.120)$$

因此,

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt}|_A = \frac{d\mathbf{v}}{dt}|_B + \boldsymbol{\omega}_{B|A} \times \mathbf{v} \quad (3.121)$$

此即式 (3.106)。

最后, 式 (3.100) 可由如下事实得出: 在式 (3.106) 中交换 A 和 B , 得

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt}|_B = \frac{d\mathbf{v}}{dt}|_A + \boldsymbol{\omega}_{A|B} \times \mathbf{v} \quad (3.122)$$

将此式与式 (3.106) 对应相加, 得

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt}|_A + \frac{d\mathbf{v}}{dt}|_B = \frac{d\mathbf{v}}{dt}|_B + \frac{d\mathbf{v}}{dt}|_A + (\boldsymbol{\omega}_{B|A} + \boldsymbol{\omega}_{A|B}) \times \mathbf{v} \quad (3.123)$$

即

$$(\boldsymbol{\omega}_{B|A} + \boldsymbol{\omega}_{A|B}) \times \mathbf{v} = \mathbf{0} \quad (3.124)$$

此式对所有 $\mathbf{v}$ 均成立, 当且仅当

$$\boldsymbol{\omega}_{B|A} = -\boldsymbol{\omega}_{A|B} \quad (3.125)$$

□

【例题 3.4】 当点 P 在固定在参考系 A 中的空间曲线 C 上运动时 (见图 3.8), 可以通过令 $\mathbf{p}$ 为 P 相对于固定在 C 上的点 P_0 的位矢, 并把 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 定义为

$$\mathbf{b}_1 \triangleq \mathbf{p}' \quad (3.126)$$

$$\mathbf{b}_2 \triangleq \frac{\mathbf{p}''}{|\mathbf{p}''|} \quad (3.127)$$

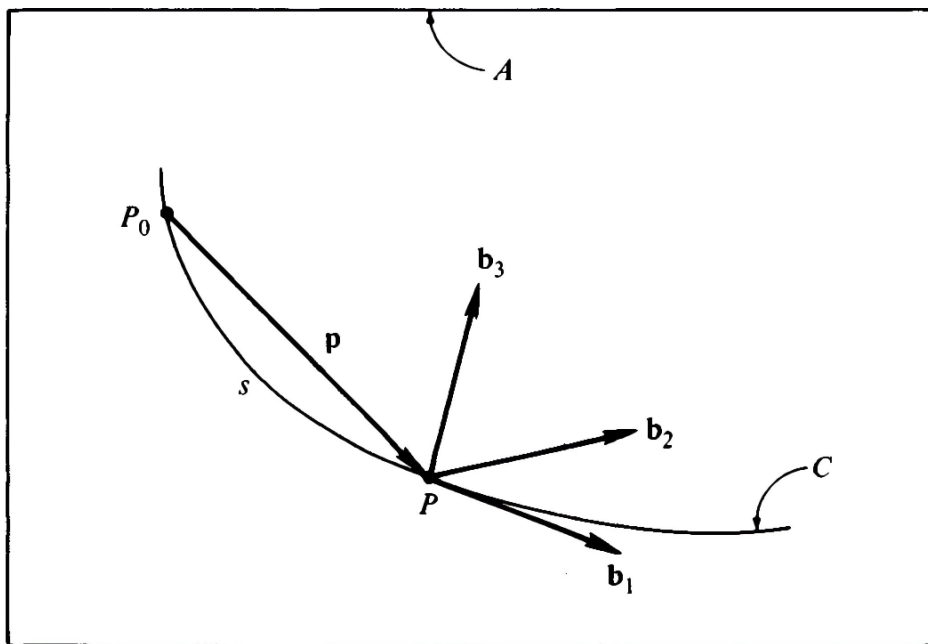


图 3.8: 角速度矢量例题

$$\mathbf{b}_3 \triangleq \mathbf{p}' \times \frac{\mathbf{p}''}{|\mathbf{p}''|} \quad (3.128)$$

从而生成一组成右手正交单位向量。其中撇号表示在 A 中对相对于 P_0 的弧长位移 s 求导。向量 $\mathbf{b}_1$ 称为 C 在 P 处的切向量 (vector tangent), $\mathbf{b}_2$ 称为主法向量 (vector principal), $\mathbf{b}_3$ 称为副法向量 (vector binormal); $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 对 s 的导数由 Serret-Frénet (塞尔-弗雷内) 公式给出

$$\mathbf{b}_1' = \frac{\mathbf{b}_2}{\rho} \quad (3.129)$$

$$\mathbf{b}_2' = -\frac{\mathbf{b}_1}{\rho} + \lambda \mathbf{b}_3 \quad (3.130)$$

$$\mathbf{b}_3' = -\lambda \mathbf{b}_2 \quad (3.131)$$

其中 ρ 与 λ 定义为

$$\rho \triangleq \frac{1}{|\mathbf{p}''|} \quad (3.132)$$

和

$$\lambda \triangleq \rho^2 \mathbf{p}' \cdot \mathbf{p}'' \times \mathbf{p}''' \quad (3.133)$$

分别称为 C 在 P 处的主曲率半径和 C 在 P 处的挠率 (torsion)。

若 B 为使得 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 固定于其中的参考系, 则 B 在 A 中的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 可由式 (3.102) 结合 Serret-Frénet 公式还有链式法则用 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 、 ρ 、 λ 和 $\dot{s}$ 表示:

$$\dot{\mathbf{b}}_1 = \mathbf{b}_1' \dot{s} = \frac{\mathbf{b}_2 \dot{s}}{\rho} \quad (3.134)$$

$$\dot{\mathbf{b}}_2 = \left(-\frac{\mathbf{b}_1}{\rho} + \lambda \mathbf{b}_3 \right) \dot{s} \quad (3.135)$$

$$\dot{\mathbf{b}}_3 = -\lambda \mathbf{b}_2 \dot{s} \quad (3.136)$$

$$\dot{\mathbf{b}}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = \frac{\dot{s}}{\rho}, \quad \dot{\mathbf{b}}_2 \cdot \mathbf{b}_3 = \lambda \dot{s}, \quad \dot{\mathbf{b}}_3 \cdot \mathbf{b}_1 = 0 \quad (3.137)$$

从而得到

$$\boldsymbol{\omega} = \left(\lambda \mathbf{b}_1 + \frac{\mathbf{b}_3}{\rho} \right) \dot{s} \quad (3.138)$$

由此可以看出, ”挠率”一词用于 λ 在此语境下十分贴切。

§ 3.12 角速度分量

角速度分量的几何解释

式 (3.99) 中的角速度分量 $\omega_i \mathbf{b}_i$ 可赋予几何意义。一般难以通过指定两个参考系来给出 ω_i 的物理解释 (如第 1.11 节例题中 $\lambda \dot{s} \mathbf{b}_1$ 、 $(\dot{s}/\rho) \mathbf{b}_3$ 所示), 但 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 可理解为三个角的一阶时间导数的空间平均值: 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为固定在 A 中的单位向量, β_i 为 $\boldsymbol{\alpha}$ 在垂直于 $\mathbf{b}_i$ 的平面上的正交投影, $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 分别为 β_1 与 β_3 、 β_2 与 β_1 、 β_3 与 β_2 的夹角。令 S 为以 O 为球心的单位球面, P 为 S 上位矢平行于 $\boldsymbol{\alpha}$ 的点, 则 $\dot{\theta}_i$ 是 P 的函数, 定义其球面平均为

$$\bar{\theta}_i \triangleq \frac{1}{4\pi} \int \dot{\theta}_i d\sigma \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.139)$$

其中 $d\sigma$ 是 S 上 P 处的面积微元。于是

$$\omega_i = \bar{\theta}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.140)$$

Derivations: 将 α_i 定义为

$$\alpha_i \triangleq \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.141)$$

则 θ_1 (见图 3.10) 可表示为

$$\theta_1 = \tan^{-1} \frac{\alpha_2}{\alpha_3} \quad (3.142)$$

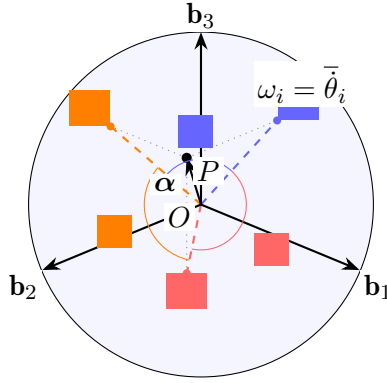


图 3.9: 角速度分量的几何解释: ω_i 等于夹角 θ_i 的时间导数在单位球面上的空间平均值, 即 $\omega_i = \bar{\dot{\theta}_i}$ ($i = 1, 2, 3$)。图中 β_i 为固定在 A 中的单位向量 α 在垂直于 $\mathbf{b}_i$ 的平面上的正交投影。

由此可得

$$\dot{\theta}_1 = \frac{\dot{\alpha}_2 \alpha_3 - \dot{\alpha}_3 \alpha_2}{\alpha_2^2 + \alpha_3^2} \quad (3.143)$$

现在, $\left. \frac{d\alpha}{dt} \right|_B$ 一方面可由

$$\left. \frac{d\alpha}{dt} \right|_B = \dot{\alpha}_1 \mathbf{b}_1 + \dot{\alpha}_2 \mathbf{b}_2 + \dot{\alpha}_3 \mathbf{b}_3 \quad (3.144)$$

给出, 另一方面, 由于 α 固定于 A 中, 由式 (3.106) 与式 (3.100),

$$\left. \frac{d\alpha}{dt} \right|_B = \boldsymbol{\omega}_{A|B} \times \alpha = -\boldsymbol{\omega}_{B|A} \times \alpha = (\alpha_2 \omega_3 - \alpha_3 \omega_2) \mathbf{b}_1 + (\alpha_3 \omega_1 - \alpha_1 \omega_3) \mathbf{b}_2 + (\alpha_1 \omega_2 - \alpha_2 \omega_1) \mathbf{b}_3 \quad (3.145)$$

于是,

$$\dot{\alpha}_i = \eta_{ijk} (\alpha_j \omega_k - \alpha_k \omega_j) \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.146)$$

且

$$\dot{\theta}_1 = \frac{(\alpha_3 \omega_1 - \alpha_1 \omega_3) \alpha_3 - (\alpha_1 \omega_2 - \alpha_2 \omega_1) \alpha_2}{\alpha_2^2 + \alpha_3^2} = \omega_1 - \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\alpha_2^2 + \alpha_3^2} \omega_2 - \frac{\alpha_1 \alpha_3}{\alpha_2^2 + \alpha_3^2} \omega_3 \quad (3.147)$$

为完成式 (3.139) 中的积分, 引入图 1.12.2 中的角度 ϕ 与 ψ , 此时 α 可表示为

$$\alpha = \cos \phi \mathbf{b}_1 + \sin \phi \cos \psi \mathbf{b}_2 + \sin \phi \sin \psi \mathbf{b}_3 \quad (3.148)$$

从而

$$\alpha_1 = \cos \phi, \quad \alpha_2 = \sin \phi \cos \psi, \quad \alpha_3 = \sin \phi \sin \psi \quad (3.149)$$

而

$$d\sigma = \sin \phi d\phi d\psi \quad (3.150)$$

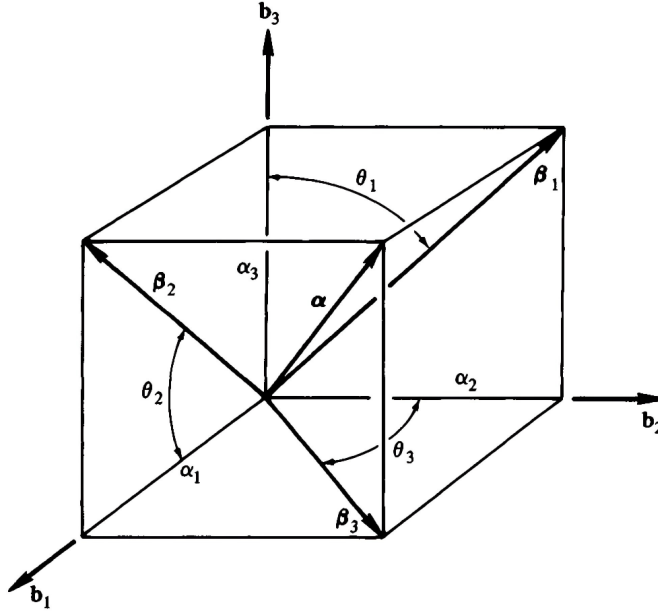


图 3.10: 角速度分量图 1

于是,

$$4\pi \bar{\theta}_1 = \omega_1 \int_0^\pi \left[\int_0^{2\pi} \sin \phi \, d\psi \right] d\phi - \omega_2 \int_0^\pi \left[\int_0^{2\pi} \cos \phi \cos \psi \, d\psi \right] d\phi - \omega_3 \int_0^\pi \left[\int_0^{2\pi} \cos \phi \sin \psi \, d\psi \right] d\phi \quad (3.151)$$

第一个二重积分的值为 4π , 其余两个二重积分均为零。因此,

$$\bar{\theta}_1 = \omega_1 \quad (3.152)$$

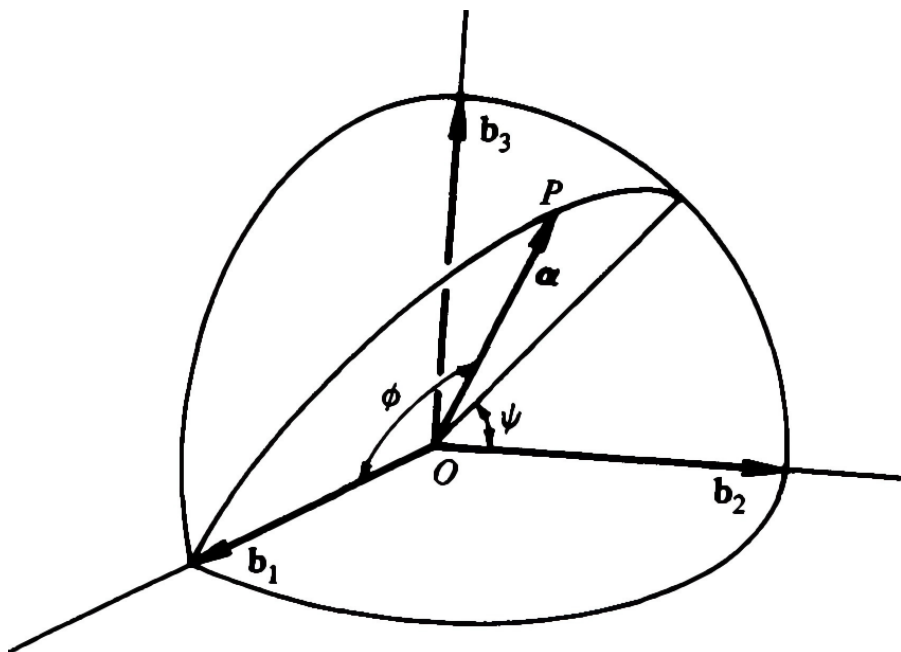
类似地,

$$\bar{\theta}_2 = \omega_2, \quad \bar{\theta}_3 = \omega_3 \quad (3.153)$$

□

【例题 3.5】 在图 1.12.3 中, B 表示一个圆柱形航天器, 它在参考系 A 中的姿态运动可以描述为锥运动 (coning) 与自旋 (spinning) 的组合: 前者由角度 ϕ 刻画, 涉及 B 的对称轴在一个固定于 A 、半顶角为常数 θ 的圆锥面上的运动; 后者与角度 ψ 的变化相联系, ψ 是两条直线的夹角, 这两条直线在 B 的对称轴上相交并与之垂直, 其中一条固定在 B 中, 另一条与圆锥的轴相交。在此情形下, 满足

$$\begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} \mathbf{A} \quad (3.154)$$

图 3.11: 角速度分量: 单位球面上的 ϕ 与 ψ

的方向余弦矩阵 A (其中 $\mathbf{a}_i$ 与 $\mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 为按图 1.12.3 所示方向取的单位向量) 可表示为

$$A = C_1(\phi) C_3(\theta) C_1(\psi) \quad (3.155)$$

或按方向余弦矩阵计算式展开后写成

$$A = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta c\psi & s\theta s\psi \\ s\theta c\phi & c\theta c\phi c\psi - s\phi s\psi & -c\theta c\phi s\psi - s\phi c\psi \\ s\theta s\phi & c\theta s\phi c\psi + c\phi s\psi & -c\theta s\phi s\psi + c\phi c\psi \end{bmatrix} \quad (3.156)$$

其中 $s\theta$ 与 $c\theta$ 分别表示 $\sin\theta$ 与 $\cos\theta$, ϕ 、 ψ 同理。按照式 (3.89) 构成 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$, 即可得到 B 在 A 中的角速度 ω 的如下表达式:

$$\omega = (\dot{\psi} + \dot{\phi} c\theta) \mathbf{b}_1 - \dot{\phi} s\theta c\psi \mathbf{b}_2 + \dot{\phi} s\theta s\psi \mathbf{b}_3 \quad (3.157)$$

获得这一结果的更高效方法见第 1.16 节。就本节的目的而言, 值得注意的是 ω 的 $\mathbf{b}_i$ 分量 ($i = 1, 2, 3$) 并没有明显的物理意义; 但当把 ω 改写为

$$\omega = \dot{\psi} \mathbf{b}_1 + \dot{\phi} (c\theta \mathbf{b}_1 - s\theta c\psi \mathbf{b}_2 + s\theta s\psi \mathbf{b}_3) \quad (3.158)$$

时, 每个分量都具有式 (3.102) 右端的形式, 因而可视为一个作简单转动的物体的角速度。具体地, 设 A_1 为一个使圆锥的轴与 B 的对称轴都固定的参考系, 则 A_1 在 A

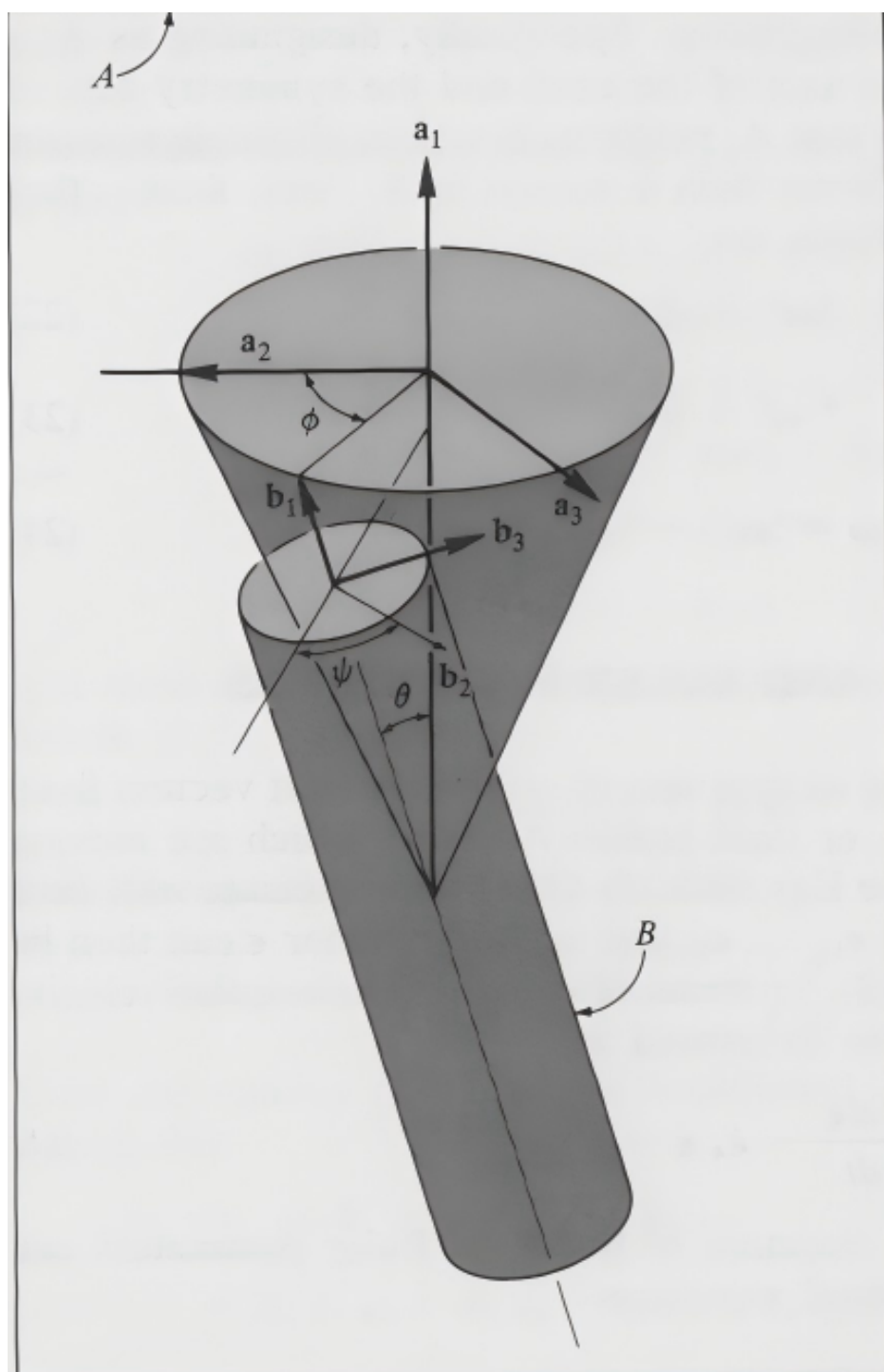


图 3.12: 角速度分量例题

中作简单转动, B 在 A_1 中也作简单转动, 相应的角速度分别为

$$\boldsymbol{\omega}_{A_1|A} = \dot{\phi} \mathbf{a}_1 \quad (3.159)$$

和

$$\boldsymbol{\omega}_{B|A_1} = \dot{\psi} \mathbf{b}_1 \quad (3.160)$$

于是

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_{A_1|A} + \boldsymbol{\omega}_{B|A_1} \quad (3.161)$$

§ 3.13

角速度与欧拉参数

角速度与欧拉参数的关系

若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别为固定在相互运动的参考系或刚体 A 与 B 中的两组成右手正交单位向量, 则可以利用式 (3.20) 在每个时刻确定欧拉参数 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_4$, 并按式 (3.18) 构成欧拉向量 $\boldsymbol{\epsilon}$ 。用 $\boldsymbol{\epsilon}$ 和 ϵ_4 表示时, B 在 A 中的角速度 (见角速度矢量一节) 可以写成

$$\boldsymbol{\omega} = 2 \left(\epsilon_4 \frac{d\boldsymbol{\epsilon}}{dt} \Big|_B - \dot{\epsilon}_4 \boldsymbol{\epsilon} - \boldsymbol{\epsilon} \times \frac{d\boldsymbol{\epsilon}}{dt} \Big|_B \right) \quad (3.162)$$

反之, 若 $\boldsymbol{\omega}$ 是已知的时间函数, 则欧拉参数可以通过求解微分方程

$$\frac{d\boldsymbol{\epsilon}}{dt} \Big|_B = \frac{1}{2} (\epsilon_4 \boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\epsilon} \times \boldsymbol{\omega}) \quad (3.163)$$

和

$$\dot{\epsilon}_4 = -\frac{1}{2} \boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{\epsilon} \quad (3.164)$$

得到。

与式 (3.162)–(3.164) 等价的方程可以用增广列阵 $\bar{\boldsymbol{\omega}}$ 、 $\bar{\boldsymbol{\epsilon}}$ 和矩阵 E 表述。定义

$$\bar{\boldsymbol{\omega}} \triangleq \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \bar{\boldsymbol{\epsilon}} \triangleq \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \\ \epsilon_4 \end{bmatrix} \quad (3.165)$$

以及

$$E = \begin{bmatrix} \epsilon_4 & -\epsilon_3 & \epsilon_2 & \epsilon_1 \\ \epsilon_3 & \epsilon_4 & -\epsilon_1 & \epsilon_2 \\ -\epsilon_2 & \epsilon_1 & \epsilon_4 & \epsilon_3 \\ -\epsilon_1 & -\epsilon_2 & -\epsilon_3 & \epsilon_4 \end{bmatrix} \quad (3.166)$$

于是这些方程等价于

$$\bar{\omega} = 2E^T \dot{\epsilon} \quad (3.167)$$

和

$$\dot{\epsilon} = \frac{1}{2} E \bar{\omega} \quad (3.168)$$

Derivations: 将式 (3.20) (方向余弦的欧拉参数表示) 代入式 (3.89), 得

$$\begin{aligned} \omega_1 &= 4(\epsilon_3\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_4)(\dot{\epsilon}_1\epsilon_2 + \epsilon_1\dot{\epsilon}_2 - \dot{\epsilon}_3\epsilon_4 - \epsilon_3\dot{\epsilon}_4) \\ &\quad + 4(\epsilon_2\epsilon_3 - \epsilon_1\epsilon_4)(\epsilon_2\dot{\epsilon}_2 - \epsilon_3\dot{\epsilon}_3 - \epsilon_1\dot{\epsilon}_1 + \epsilon_4\dot{\epsilon}_4) \\ &\quad + 2(1 - 2\epsilon_1^2 - 2\epsilon_2^2)(\dot{\epsilon}_2\epsilon_3 + \epsilon_2\dot{\epsilon}_3 + \dot{\epsilon}_1\epsilon_4 + \epsilon_1\dot{\epsilon}_4) \end{aligned} \quad (3.169)$$

$$\begin{aligned} &= 2(\dot{\epsilon}_1\epsilon_4 + \dot{\epsilon}_2\epsilon_3 - \dot{\epsilon}_3\epsilon_2 - \dot{\epsilon}_4\epsilon_1) \\ \omega_2 &= 2(\dot{\epsilon}_2\epsilon_4 + \dot{\epsilon}_3\epsilon_1 - \dot{\epsilon}_1\epsilon_3 - \dot{\epsilon}_4\epsilon_2) \end{aligned} \quad (3.170)$$

$$\omega_3 = 2(\dot{\epsilon}_3\epsilon_4 + \dot{\epsilon}_1\epsilon_2 - \dot{\epsilon}_2\epsilon_1 - \dot{\epsilon}_4\epsilon_3) \quad (3.171)$$

这三个方程正是与式 (3.167) 对应的四个标量方程中的三个; 第四个是

$$0 = 2(\dot{\epsilon}_1\epsilon_1 + \dot{\epsilon}_2\epsilon_2 + \dot{\epsilon}_3\epsilon_3 + \dot{\epsilon}_4\epsilon_4) \quad (3.172)$$

该方程自动成立, 因为

$$\dot{\epsilon}_1\epsilon_1 + \dot{\epsilon}_2\epsilon_2 + \dot{\epsilon}_3\epsilon_3 + \dot{\epsilon}_4\epsilon_4 = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2 + \epsilon_4^2) = 0 \quad (3.173)$$

(由欧拉参数归一化条件式 (3.19)). 于是式 (3.167) 的成立得到验证; 而式 (3.162) 可如下得出:

$$\begin{aligned} \omega &= \omega_1 \mathbf{b}_1 + \omega_2 \mathbf{b}_2 + \omega_3 \mathbf{b}_3 \\ &= 2[\epsilon_4(\dot{\epsilon}_1 \mathbf{b}_1 + \dot{\epsilon}_2 \mathbf{b}_2 + \dot{\epsilon}_3 \mathbf{b}_3) - \dot{\epsilon}_4(\epsilon_1 \mathbf{b}_1 + \epsilon_2 \mathbf{b}_2 + \epsilon_3 \mathbf{b}_3) \\ &\quad + (\dot{\epsilon}_2\epsilon_3 - \dot{\epsilon}_3\epsilon_2) \mathbf{b}_1 + (\dot{\epsilon}_3\epsilon_1 - \dot{\epsilon}_1\epsilon_3) \mathbf{b}_2 + (\dot{\epsilon}_1\epsilon_2 - \dot{\epsilon}_2\epsilon_1) \mathbf{b}_3] \\ &= 2 \left(\epsilon_4 \frac{d\epsilon}{dt} \Big|_B - \dot{\epsilon}_4 \epsilon - \epsilon \times \frac{d\epsilon}{dt} \Big|_B \right) \end{aligned} \quad (3.174)$$

将式 (3.167) 两端左乘 E , 并利用 $EE^T = \mathbf{I}$ (可由式 (3.19) 验证), 得

$$E \bar{\omega} = 2E E^T \dot{\epsilon} = 2\dot{\epsilon} \quad (3.175)$$

即

$$\dot{\epsilon} = \frac{1}{2} E \bar{\omega} \quad (3.176)$$

与式 (3.168) 一致。

最后,

$$\dot{\epsilon}_4 = -\frac{1}{2}(\omega_1 \epsilon_1 + \omega_2 \epsilon_2 + \omega_3 \epsilon_3) = -\frac{1}{2} \omega \cdot \epsilon \quad (3.177)$$

如式 (3.164) 所示; 并且

$$\left. \frac{d\epsilon}{dt} \right|_B = \dot{\epsilon}_1 \mathbf{b}_1 + \dot{\epsilon}_2 \mathbf{b}_2 + \dot{\epsilon}_3 \mathbf{b}_3 = \frac{1}{2} [(\omega_1 \epsilon_4 - \omega_2 \epsilon_3 + \omega_3 \epsilon_2) \mathbf{b}_1 + (\omega_1 \epsilon_3 + \omega_2 \epsilon_4 - \omega_3 \epsilon_1) \mathbf{b}_2 - (\omega_1 \epsilon_2 - \omega_2 \epsilon_1 - \omega_3 \epsilon_4) \mathbf{b}_3] \quad (3.178)$$

其右端与式 (3.163) 的右端相等。

□

【例题 3.6】 设 B 关于其质心 B^* 的惯性椭球为回转椭球, 其回转轴平行于 $\mathbf{b}_1$ 。若 $\mathbf{I}$ 表示 B 关于 B^* 的惯性并矢, 并定义 I 与 J 为

$$I \triangleq \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{b}_2 \quad (3.179)$$

和

$$J \triangleq \mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{b}_3 \quad (3.180)$$

则 B 在 A 中关于 B^* 的角动量 $\mathbf{H}$ 为

$$\mathbf{H} = I\omega_1 \mathbf{b}_1 + I\omega_2 \mathbf{b}_2 + J\omega_3 \mathbf{b}_3 \quad (3.181)$$

且 $\mathbf{H}$ 在 A 中的一阶时间导数可表示为 (见式 (3.106))

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_A &= \left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_B + \omega \times \mathbf{H} \\ &= [I\dot{\omega}_1 + (J - I)\omega_2\omega_3] \mathbf{b}_1 + [I\dot{\omega}_2 - (J - I)\omega_3\omega_1] \mathbf{b}_2 + J\dot{\omega}_3 \mathbf{b}_3 \end{aligned} \quad (3.182)$$

因此, 若 B 在合力作用下运动, 且这些力对 B^* 的力矩之和为零, A 为惯性参考系, 则按角动量定理, $\mathbf{H}$ 在 A 中的时间导数为零, 于是 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 满足微分方程

$$\dot{\omega}_1 - \frac{I - J}{I} \omega_2 \omega_3 = 0 \quad (3.183)$$

$$\dot{\omega}_2 + \frac{I-J}{I} \omega_3 \omega_1 = 0 \quad (3.184)$$

$$\dot{\omega}_3 = 0 \quad (3.185)$$

设 $\bar{\omega}_i$ 表示 ω_i ($i = 1, 2, 3$) 在 $t = 0$ 时的值, 并定义常数 s 为

$$s \triangleq \frac{I-J}{I} \omega_3 \quad (3.186)$$

则上述微分方程的通解可以表示为

$$\omega_1 = \bar{\omega}_1 \cos st + \bar{\omega}_2 \sin st \quad (3.187)$$

$$\omega_2 = -\bar{\omega}_1 \sin st + \bar{\omega}_2 \cos st \quad (3.188)$$

$$\omega_3 = \bar{\omega}_3 \quad (3.189)$$

为确定 B 在 A 中的姿态, 还需求解微分方程

$$\dot{\epsilon}_1 = \frac{1}{2}(\omega_1 \epsilon_4 - \omega_2 \epsilon_3 + \omega_3 \epsilon_2) = \frac{1}{2}[(\bar{\omega}_1 \cos st + \bar{\omega}_2 \sin st) \epsilon_4 + (\bar{\omega}_1 \sin st - \bar{\omega}_2 \cos st) \epsilon_3 + \bar{\omega}_3 \epsilon_2] \quad (3.190)$$

$$\dot{\epsilon}_2 = \frac{1}{2}(\omega_1 \epsilon_3 + \omega_2 \epsilon_4 - \omega_3 \epsilon_1) = \frac{1}{2}[(\bar{\omega}_1 \cos st + \bar{\omega}_2 \sin st) \epsilon_3 - (\bar{\omega}_1 \sin st - \bar{\omega}_2 \cos st) \epsilon_4 - \bar{\omega}_3 \epsilon_1] \quad (3.191)$$

$$\dot{\epsilon}_3 = \frac{1}{2}(-\omega_1 \epsilon_2 + \omega_2 \epsilon_1 + \omega_3 \epsilon_4) = \frac{1}{2}[-(\bar{\omega}_1 \cos st + \bar{\omega}_2 \sin st) \epsilon_2 + (-\bar{\omega}_1 \sin st + \bar{\omega}_2 \cos st) \epsilon_1 + \bar{\omega}_3 \epsilon_4] \quad (3.192)$$

$$\dot{\epsilon}_4 = -\frac{1}{2}(\omega_1 \epsilon_1 + \omega_2 \epsilon_2 + \omega_3 \epsilon_3) = -\frac{1}{2}[(\bar{\omega}_1 \cos st + \bar{\omega}_2 \sin st) \epsilon_1 + (-\bar{\omega}_1 \sin st + \bar{\omega}_2 \cos st) \epsilon_2 + \bar{\omega}_3 \epsilon_3] \quad (3.193)$$

初始条件取为

$$\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3 = 0, \quad \epsilon_4 = 1 \quad (t = 0) \quad (3.194)$$

这意味着在 $t = 0$ 时选单位向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 使 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$)。由于上述方程具有随时间变化的系数, 无法用简单的解析方法求解 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_4$ 。不过, 换一种方法处理手头的物理问题 (见第 3.1 节), 并定义量 p 为

$$p \triangleq \left[\bar{\omega}_1^2 + \bar{\omega}_2^2 + \left(\frac{J}{I} \bar{\omega}_3 \right)^2 \right]^{1/2} \quad (3.195)$$

则 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4$ 可表示为

$$\epsilon_1 = \frac{\sin(pt/2)}{p} \left(\bar{\omega}_1 \cos \frac{st}{2} + \bar{\omega}_2 \sin \frac{st}{2} \right) \quad (3.196)$$

$$\epsilon_2 = \frac{\sin(pt/2)}{p} \left(-\bar{\omega}_1 \sin \frac{st}{2} + \bar{\omega}_2 \cos \frac{st}{2} \right) \quad (3.197)$$

$$\epsilon_3 = \bar{\omega}_3 \frac{J}{I_p} \sin \frac{pt}{2} \cos \frac{st}{2} + \cos \frac{pt}{2} \sin \frac{st}{2} \quad (3.198)$$

$$\epsilon_4 = -\bar{\omega}_3 \frac{J}{I_p} \sin \frac{pt}{2} \sin \frac{st}{2} + \cos \frac{pt}{2} \cos \frac{st}{2} \quad (3.199)$$

可以验证, 这些表达式确实满足上述微分方程。

§ 3.14

辅助参考系

角速度加法定理

刚体 B 在参考系 A 中的角速度 (见角速度矢量一节) 可以用涉及 n 个辅助参考系 $A_1, \dots, A_n$ 的如下形式表达:

$$\boldsymbol{\omega}_{B|A} = \boldsymbol{\omega}_{A_1|A} + \boldsymbol{\omega}_{A_2|A_1} + \cdots + \boldsymbol{\omega}_{A_n|A_{n-1}} + \boldsymbol{\omega}_{B|A_n} \quad (3.200)$$

这个关系称为角速度加法定理, 当右端每一项都表示一个作简单转动 (见简单转动一节) 的物体的角速度 (从而可按式 (3.102) 表达) 时特别有用。

Derivations: 对任何固定在 B 中的向量 $\mathbf{c}$, 由式 (3.106),

$$\left. \frac{d\mathbf{c}}{dt} \right|_A = \boldsymbol{\omega}_{B|A} \times \mathbf{c} \quad (3.201)$$

$$\left. \frac{d\mathbf{c}}{dt} \right|_{A_1} = \boldsymbol{\omega}_{B|A_1} \times \mathbf{c} \quad (3.202)$$

以及

$$\left. \frac{d\mathbf{c}}{dt} \right|_A = \left. \frac{d\mathbf{c}}{dt} \right|_{A_1} + \boldsymbol{\omega}_{A_1|A} \times \mathbf{c} \quad (3.203)$$

从而

$$\boldsymbol{\omega}_{B|A} \times \mathbf{c} = \boldsymbol{\omega}_{A_1|A} \times \mathbf{c} + \boldsymbol{\omega}_{B|A_1} \times \mathbf{c} \quad (3.204)$$

由于该式对每个固定在 B 中的 $\mathbf{c}$ 均成立,

$$\boldsymbol{\omega}_{B|A} = \boldsymbol{\omega}_{A_1|A} + \boldsymbol{\omega}_{B|A_1} \quad (3.205)$$

这说明式 (3.200) 对 $n = 1$ 成立。类似地可以验证

$$\boldsymbol{\omega}_{B|A_1} = \boldsymbol{\omega}_{A_2|A_1} + \boldsymbol{\omega}_{B|A_2} \quad (3.206)$$

将其代入式 (3.205), 得

$$\omega_{B|A} = \omega_{A_1|A} + \omega_{A_2|A_1} + \omega_{B|A_2} \quad (3.207)$$

即式 (3.200) 对 $n = 2$ 成立。对任意 n , 把这一过程重复足够多次即可验证式 (3.200) 成立。

□

【例题 3.7】 在图 1.16.1 中, θ, ϕ, ψ 表示用于描述刚体圆锥 B 在参考系 A 中姿态的角度。这些角度由如下直线构成: L_1 与 L_2 相互垂直且固定在 A 中; L_3 是 B 的对称轴; L_4 垂直于 L_2 并与 L_2 、 L_3 相交; L_5 垂直于 L_3 并与 L_2 、 L_3 相交; L_6 垂直于 L_3 且固定在 B 中; L_7 垂直于 L_2 与 L_4 。为求 B 在 A 中的角速度, 可以取 A_1 为使 L_2, L_4, L_7 固定的参考系, 取 A_2 为使 L_3, L_5, L_7 固定的参考系, 并注意到 L_2 同时固定在 A 与 A_1 中, L_7 同时固定在 A_1 与 A_2 中, L_3 同时固定在 A_2 与 B 中。于是按式 (3.102),

$$\omega_{A_1|A} = \dot{\phi} \lambda_2, \quad \omega_{A_2|A_1} = \dot{\theta} \lambda_7, \quad \omega_{B|A_2} = \dot{\psi} \lambda_3 \quad (3.208)$$

其中 $\lambda_2, \lambda_3, \lambda_7$ 为按图 1.16.1 所示方向取的单位向量。于是立即得到

$$\omega_{B|A} = \dot{\phi} \lambda_2 + \dot{\theta} \lambda_7 + \dot{\psi} \lambda_3 \quad (3.209)$$

§ 3.15

角速度与方向角

角速度与方向角的关系

当刚体 B 在参考系 A 中的姿态用方向角 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ (见方向角一节) 的时间依赖关系描述时, B 在 A 中的角速度 (见角速度矢量一节) 可以通过如下关系求出:

$$\begin{bmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 & \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} \mathbf{M} \quad (3.210)$$

其中 $\mathbf{M}$ 是一个 3×3 矩阵, 其元素为 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 的函数。反之, 若 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 是已知的时间函数, 则 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 可以通过求解微分方程

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 & \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{bmatrix} \mathbf{M}^{-1} \quad (3.211)$$

求得。

对于空间三转角 (space-three angles), 矩阵 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{M}^{-1}$ 为

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ -s_2 & s_1 c_2 & c_1 c_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}^{-1} = \frac{1}{c_2} \begin{bmatrix} c_2 & 0 & 0 \\ s_1 s_2 & c_1 c_2 & s_1 \\ c_1 s_2 & -s_1 c_2 & c_1 \end{bmatrix} \quad (3.212)$$

对于体三转角 (body-three angles),

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} c_2 c_3 & -c_2 s_3 & s_2 \\ s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}^{-1} = \frac{1}{c_2} \begin{bmatrix} c_3 & c_2 s_3 & -s_2 c_3 \\ -s_3 & c_2 c_3 & s_2 s_3 \\ 0 & 0 & c_2 \end{bmatrix} \quad (3.213)$$

对于空间二转角 (space-two angles),

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ c_2 & s_1 s_2 & c_1 s_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}^{-1} = \frac{1}{s_2} \begin{bmatrix} s_2 & 0 & 0 \\ -s_1 c_2 & c_1 s_2 & s_1 \\ -c_1 c_2 & -s_1 s_2 & c_1 \end{bmatrix} \quad (3.214)$$

最后, 对于体二转角 (body-two angles),

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 s_3 & s_2 c_3 \\ 0 & c_3 & -s_3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}^{-1} = \frac{1}{s_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & s_2 \\ s_3 & s_2 c_3 & -c_2 s_3 \\ c_3 & -s_2 s_3 & -c_2 c_3 \end{bmatrix} \quad (3.215)$$

1.17.1 所示引入单位向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 来完成, 即定义

$$\mathbf{b}_1 \triangleq \mathbf{b}_y, \quad \mathbf{b}_2 \triangleq \mathbf{b}_z, \quad \mathbf{b}_3 \triangleq \mathbf{b}_x \quad (3.217)$$

并取

$$\theta_1 = \phi, \quad \theta_2 = -\theta, \quad \theta_3 = -\psi \quad (3.218)$$

由式 (3.210) 和式 (3.215) 立即可得

$$\begin{bmatrix} \omega_y & \omega_z & \omega_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\phi} & -\dot{\theta} & -\dot{\psi} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \sin \psi & -\sin \theta \cos \psi \\ 0 & \cos \psi & \sin \psi \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.219)$$

于是

$$\omega_x = -\dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi \quad (3.220)$$

$$\omega_y = \dot{\phi} \cos \theta - \dot{\psi} \quad (3.221)$$

$$\omega_z = \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi - \dot{\theta} \cos \psi \quad (3.222)$$

在航天器动力学文献中可以见到大量把角速度测度数 (measure numbers) 与方向角及其时间导数联系起来的微分方程。附录 II 中列出了 24 组这样的运动学微分方程。

Derivations: 由式 (3.89) 和空间三转角的方向余弦矩阵公式,

$$\omega_1 = (c_1 s_2 c_3 + s_3 s_1) \frac{d}{dt} (s_1 s_2 c_3 - s_3 c_1) + (c_1 s_2 s_3 - c_3 s_1) \frac{d}{dt} (s_1 s_2 s_3 + c_3 c_1) + c_1 c_2 \frac{d}{dt} (s_1 c_2) = \dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_3 s_2 \quad (3.223)$$

类似地, 由式 (3.89) 可得

$$\omega_2 = \dot{\theta}_2 c_1 + \dot{\theta}_3 s_1 c_2 \quad (3.224)$$

和

$$\omega_3 = -\dot{\theta}_2 s_1 + \dot{\theta}_3 c_1 c_2 \quad (3.225)$$

当 $\mathbf{M}$ 由式 (3.212) 给出时, 这三个方程正是与式 (3.210) 对应的三个标量方程。

式 (3.211) 可由式 (3.210) 及逆矩阵的定义得出; 式 (3.212) 的第二个等式的有效性可通过验证式 (3.212) 中两个矩阵右端的乘积等于单位阵 $\mathbf{I}$ 来确立。类似地, 把式 (3.212)–(3.215) 中的第一组换成第二组、第三组或第四组, 即可验证其余各式的有效性。

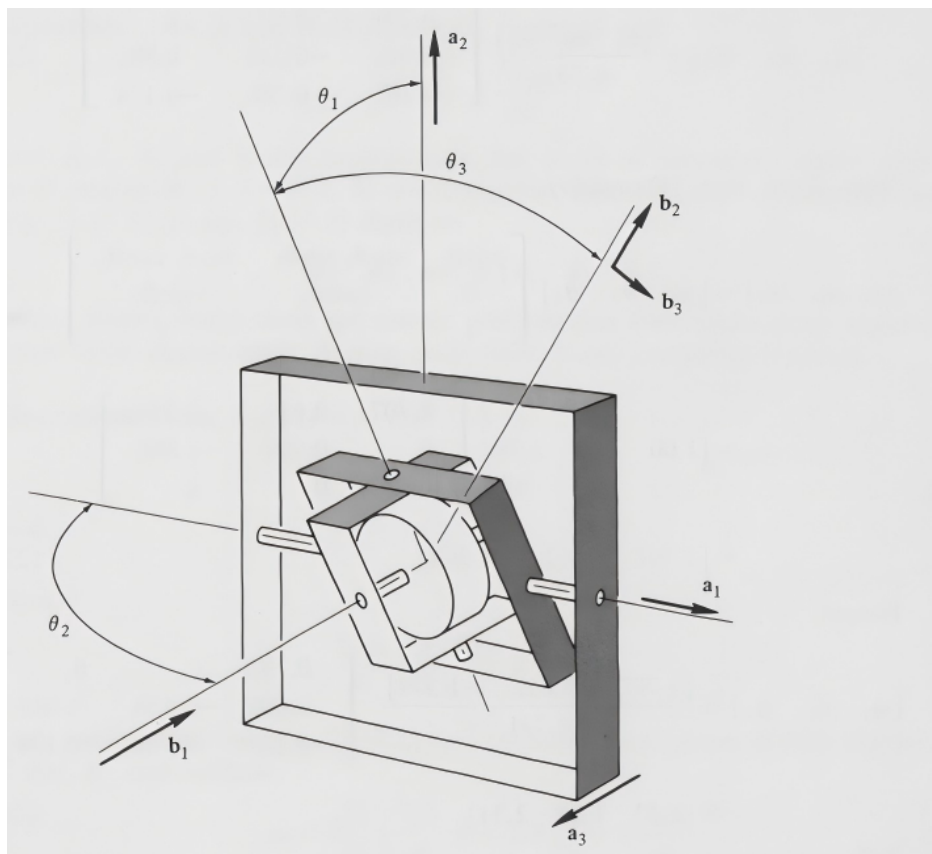


图 3.14: 角速度与方向角例题（陀螺系统）

【例题 3.8】 图 1.17.2 所示即第 1.7 节讨论过的陀螺系统，那里提到，在分析 θ_2 变小时宜同时采用空间三转角 ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 与图 1.17.2 所示的体二转角 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 。给定 θ_i 与 $\dot{\theta}_i$ ($i = 1, 2, 3$)，就需要能够求出 ϕ_i 与 $\dot{\phi}_i$ ($i = 1, 2, 3$)。设如第 1.7 节例题那样，在某瞬时 $\theta_1 = 30^\circ$ 、 $\theta_2 = 45^\circ$ 、 $\theta_3 = 60^\circ$ ，且 $\dot{\theta}_1 = 1.00$ 、 $\dot{\theta}_2 = 2.00$ 、 $\dot{\theta}_3 = 3.00$ rad/s。求该瞬时 $\dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2, \dot{\phi}_3$ 的值。由式 (3.211) 和式 (3.212)，

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi}_1 & \dot{\phi}_2 & \dot{\phi}_3 \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{bmatrix}}{\cos \phi_2} \begin{bmatrix} \cos \phi_2 & 0 & 0 \\ \sin \phi_1 \sin \phi_2 & \cos \phi_1 \cos \phi_2 & \sin \phi_1 \\ \cos \phi_1 \sin \phi_2 & -\sin \phi_1 \cos \phi_2 & \cos \phi_1 \end{bmatrix} \quad (3.226)$$

利用先前求得的 ϕ_1 与 ϕ_2 的数值,

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi}_1 & \dot{\phi}_2 & \dot{\phi}_3 \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{bmatrix}}{0.791} \begin{bmatrix} 0.791 & 0 & 0 \\ 0.603 & -0.138 & 0.985 \\ -0.107 & -0.780 & -0.174 \end{bmatrix} \quad (3.227)$$

现在, 由式 (3.210) 和式 (3.215),

$$\begin{bmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 & \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & \sin \theta_2 \sin \theta_3 & \sin \theta_2 \cos \theta_3 \\ 0 & \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.00 & 2.00 & 3.00 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.707 & 0.612 \\ 0 & 0.500 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.228)$$

于是

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi}_1 & \dot{\phi}_2 & \dot{\phi}_3 \end{bmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} 3.707 & 1.612 & -1.378 \end{bmatrix}}{0.791} \begin{bmatrix} 0.791 & 0 & 0 \\ 0.603 & -0.138 & 0.985 \\ -0.107 & -0.780 & -0.174 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.12 & 1.08 & 2.31 \end{bmatrix} \quad (3.229)$$

即 $\dot{\phi}_1 = 5.12$ 、 $\dot{\phi}_2 = 1.08$ 、 $\dot{\phi}_3 = 2.31$ rad/s。

§ 3.16 缓慢小转动

缓慢小转动的简化关系

若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别为固定在相互运动的参考系或刚体 A 与 B 中的两组成右手正交单位向量, 则可利用式 (3.20) 在每个时刻确定一个角度 θ 。当 θ 与 $\dot{\theta}$ 的二次及二次以上各项在运动分析中所起的作用可以忽略时, 称该运动为缓慢小转动 (slow, small rotational motion)。在这种情况下, 前述许多关系可以换成更简单的形式。具体地, 式 (3.162) 和式 (3.164) 可分别换成

$$\boldsymbol{\omega} = 2 \frac{d\boldsymbol{\epsilon}}{dt} \Big|_B \quad (3.230)$$

和

$$\epsilon_4 = 1 \quad (3.231)$$

而式 (3.163) 和式 (3.162) 又可换成

$$\boldsymbol{\omega} = 2 \frac{d\mathbf{p}}{dt} \Big|_B \quad (3.232)$$

此外, 若选取 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 使 θ_i 和/或 θ_j ($i, j = 1, 2, 3$) 的二次及二次以上各项可以忽略, 则式 (3.210) 结合式 (3.212) 或式 (3.213) 可得

$$\begin{bmatrix} \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 & \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} \quad (3.233)$$

这说明在缓慢小转动中, 使用空间三转角还是体三转角并无区别。

Derivations: 由欧拉参数的定义 (式 (3.18)),

$$\boldsymbol{\epsilon} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\lambda} \theta \quad (3.234)$$

和

$$\epsilon_4 = 1 \quad (3.235)$$

于是

$$\frac{d\boldsymbol{\epsilon}}{dt} \Big|_B = \frac{1}{2} \left(\frac{d\boldsymbol{\lambda}}{dt} \Big|_B \theta + \boldsymbol{\lambda} \dot{\theta} \right) \quad (3.236)$$

代入式 (3.162), 并只保留 θ 与 $\dot{\theta}$ 的一次项, 得

$$\boldsymbol{\omega} = 2 \left[\frac{1}{2} \left(\frac{d\boldsymbol{\lambda}}{dt} \Big|_B \theta + \boldsymbol{\lambda} \dot{\theta} \right) \right] = 2 \frac{d\boldsymbol{\epsilon}}{dt} \Big|_B \quad (3.237)$$

与式 (3.230) 一致。式 (3.231) 与 $\epsilon_4 = \cos \frac{\theta}{2}$ 相同。

式 (3.232) 由式 (3.230) 立即得出, 因为在所考虑的近似阶数内 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{\epsilon}$ 相等 (由欧拉参数与罗德里格斯参数的定义可见)。最后, 式 (3.233) 由把式 (3.212) 或式 (3.213) 中的 $\boldsymbol{M}$ 代入式 (3.210) 后丢弃所有非线性项得到。

□

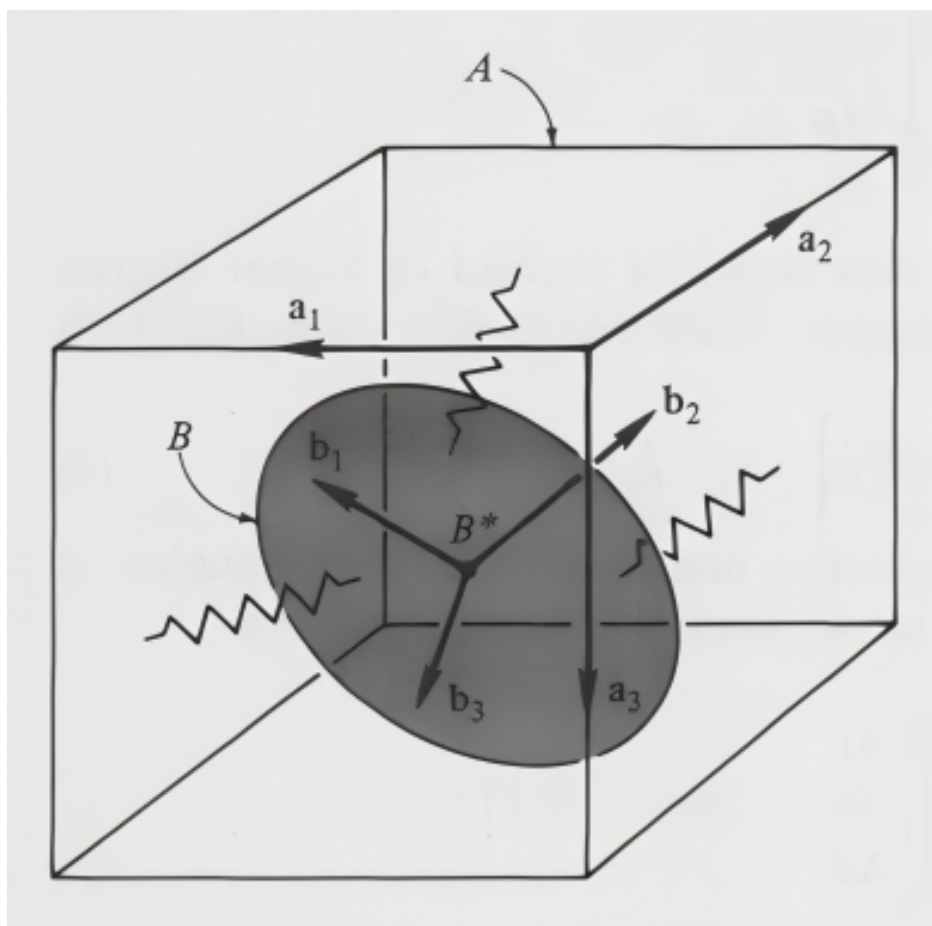


图 3.15: 缓慢小转动例题

【例题 3.9】 在图 1.18.1 中, B 表示一个通过弹性支撑连接在航天器 A 上的刚体, 航天器 A 在牛顿参考系 N 中的运动方式使得 A 在 N 中的角速度 $\boldsymbol{\omega}_{A|N}$ 为

$$\boldsymbol{\omega}_{A|N} = \omega_1 \mathbf{a}_1 + \omega_2 \mathbf{a}_2 + \omega_3 \mathbf{a}_3 \quad (3.238)$$

其中 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 为常数, $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 为固定在 A 中的一组成右手正交单位向量。 B^* 为 B 的质心, $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 为平行于 B 关于 B^* 的惯性主轴的单位向量, 相应的转动惯量为 I_1, I_2, I_3 。

为建立 B 的运动方程, 要求出 B 相对 B^* 的角动量 $\mathbf{H}$ (在 N 中) 的一阶时间导数, 并假定 B 在 A 中的一切转动都是缓慢小转动。 B 在 A 中的姿态用体三转角 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 描述, 当 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 时它们均为零。

B 在 N 中的角速度 $\boldsymbol{\omega}_{B|N}$ 可表示为

$$\boldsymbol{\omega}_{B|N} = \boldsymbol{\omega}_{A|N} + \boldsymbol{\omega}_{B|A} \quad (3.239)$$

参考式 (3.20) 和缓慢小转动的结论, 可以写出

$$\boldsymbol{\omega}_{A|N} = (\omega_1 + \omega_2\theta_3 - \omega_3\theta_2)\mathbf{b}_1 + (\omega_2 + \omega_3\theta_1 - \omega_1\theta_3)\mathbf{b}_2 + (\omega_3 + \omega_1\theta_2 - \omega_2\theta_1)\mathbf{b}_3 \quad (3.240)$$

并由式 (3.233),

$$\boldsymbol{\omega}_{B|A} = \dot{\theta}_1\mathbf{b}_1 + \dot{\theta}_2\mathbf{b}_2 + \dot{\theta}_3\mathbf{b}_3 \quad (3.241)$$

于是

$$\boldsymbol{\omega}_{B|N} = (\omega_1 + \omega_2\theta_3 - \omega_3\theta_2 + \dot{\theta}_1)\mathbf{b}_1 + \cdots \quad (3.242)$$

和

$$\mathbf{H} = I_1(\omega_1 + \omega_2\theta_3 - \omega_3\theta_2 + \dot{\theta}_1)\mathbf{b}_1 + \cdots \quad (3.243)$$

为求 $\mathbf{H}$ 在 N 中的一阶时间导数, 宜利用关系

$$\left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_N = \left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_B + \boldsymbol{\omega}_{B|N} \times \mathbf{H} \quad (3.244)$$

其中

$$\left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_B = I_1(\omega_2\dot{\theta}_3 - \omega_3\dot{\theta}_2 + \ddot{\theta}_1)\mathbf{b}_1 + \cdots \quad (3.245)$$

而

$$\boldsymbol{\omega}_{B|N} \times \mathbf{H} = (I_3 - I_2)(\omega_2 + \omega_3\theta_1 - \omega_1\theta_3 + \dot{\theta}_2)(\omega_3 + \omega_1\theta_2 - \omega_2\theta_1 + \dot{\theta}_3)\mathbf{b}_1 + \cdots \quad (3.246)$$

其中一切非线性项都应舍去。于是可得

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\mathbf{H}}{dt} \right|_N = & \left\{ I_1\ddot{\theta}_1 + (-I_1 - I_2 + I_3)\omega_3\dot{\theta}_2 - (-I_1 + I_2 - I_3)\omega_2\dot{\theta}_3 \right. \\ & \left. + (I_3 - I_2)[\omega_2\omega_3 - (\omega_2^2 - \omega_3^2)\theta_1 + \omega_1\omega_2\theta_2 - \omega_1\omega_3\theta_3] \right\} \mathbf{b}_1 + \cdots \end{aligned} \quad (3.247)$$

§ 3.17

瞬时轴

瞬时轴的性质

在刚体 B 在参考系 A 中的角速度 ω 为零的瞬时, B 上各点在 A 中的速度彼此相等。只要 ω 不为零, 就存在无穷多个 B 上的点, 其在 A 中的速度平行于 ω 或等于零。这些点在 A 中具有相同的速度 $\mathbf{v}^*$, 它们构成一条平行于 ω 的直线, 称为 B 在 A 中的瞬时轴 (instantaneous axis)。 $\mathbf{v}^*$ 的模长小于 B 上不在瞬时轴上的任意点在 A 中速度的模长。

若 $\mathbf{v}^Q$ 是 B 上任意选取的基点 Q 在 A 中的速度, P^* 是瞬时轴上的点, 则 P^* 相对 Q 的位矢 $\mathbf{r}^*$ 可以表示为

$$\mathbf{r}^* = \frac{\omega \times \mathbf{v}^Q}{\omega^2} + \mu^* \omega \quad (3.248)$$

其中 μ^* 取决于 P^* 的选取, 而 $\mathbf{v}^*$ 由下式给出

$$\mathbf{v}^* = \frac{\omega \cdot \mathbf{v}^Q}{\omega^2} \omega \quad (3.249)$$

Derivations: 在图 1.19.1 中, P 与 Q 均为 B 上任意选取的点, $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{q}$ 分别为它们相对固定在 A 中的点 O 的位矢, $\mathbf{r}$ 为 P 相对 Q 的位矢。于是

$$\mathbf{p} = \mathbf{q} + \mathbf{r} \quad (3.250)$$

和

$$\left. \frac{d\mathbf{p}}{dt} \right|_A = \left. \frac{d\mathbf{q}}{dt} \right|_A + \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_A = \left. \frac{d\mathbf{q}}{dt} \right|_A + \omega \times \mathbf{r} \quad (3.251)$$

或, 由于 P 与 Q 在 A 中的速度 $\mathbf{v}^P$ 、 $\mathbf{v}^Q$ 分别等于 $\left. \frac{d\mathbf{p}}{dt} \right|_A$ 与 $\left. \frac{d\mathbf{q}}{dt} \right|_A$,

$$\mathbf{v}^P = \mathbf{v}^Q + \omega \times \mathbf{r} \quad (3.252)$$

若 $\omega \neq 0$, 则 $\mathbf{r}$ 总可以表示为与 ω 垂直的向量 $\mathbf{s}$ 与向量 $\mu\omega$ (μ 为某个标量) 之和, 即

$$\mathbf{r} = \mathbf{s} + \mu\omega \quad (3.253)$$

其中

$$\omega \cdot \mathbf{s} = 0 \quad (3.254)$$

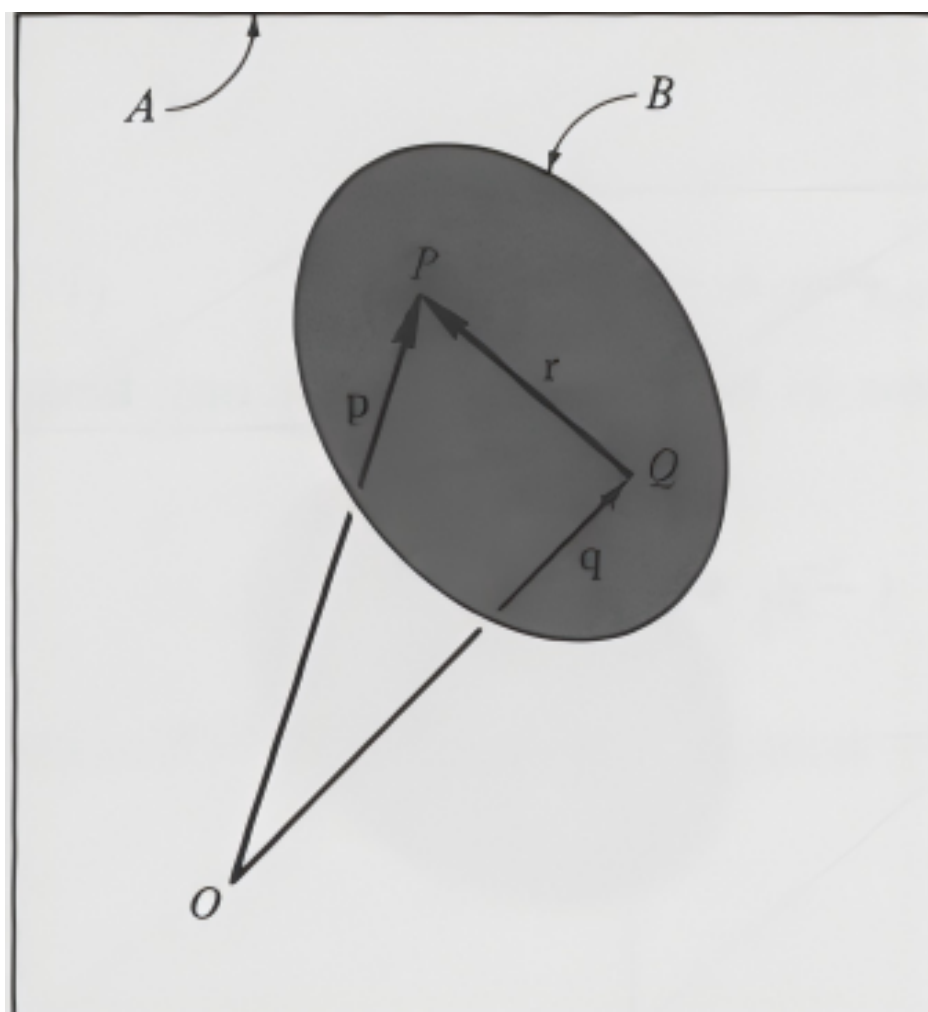


图 3.16: 瞬时轴的推导

于是 $\mathbf{v}^P$ 可以表示为

$$\mathbf{v}^P = \mathbf{v}^Q + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s} \quad (3.255)$$

并且

$$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}^P = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}^Q + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}) = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}^Q - \omega^2 \mathbf{s} \quad (3.256)$$

若把 P 取为速度 $\mathbf{v}^*$ 在 A 中平行于 $\boldsymbol{\omega}$ 的点 P^* , 并把相应的 $\mathbf{r}, \mathbf{s}, \mu$ 记作 $\mathbf{r}^*, \mathbf{s}^*, \mu^*$, 则

$$0 = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}^Q - \omega^2 \mathbf{s}^* \quad (3.257)$$

$$\mathbf{r}^* = \mathbf{s}^* + \mu^* \boldsymbol{\omega} = \frac{\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}^Q}{\omega^2} + \mu^* \boldsymbol{\omega} \quad (3.258)$$

与式 (3.248) 一致, 并且

$$\begin{aligned} \mathbf{v}^* &= \mathbf{v}^Q + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^* = \mathbf{v}^Q + \frac{\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}^Q)}{\omega^2} \\ &= \frac{\omega^2 \mathbf{v}^Q + \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{v}^Q \boldsymbol{\omega} - \omega^2 \mathbf{v}^Q}{\omega^2} = \frac{\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{v}^Q}{\omega^2} \boldsymbol{\omega} \end{aligned} \quad (3.259)$$

与式 (3.249) 一致。 □

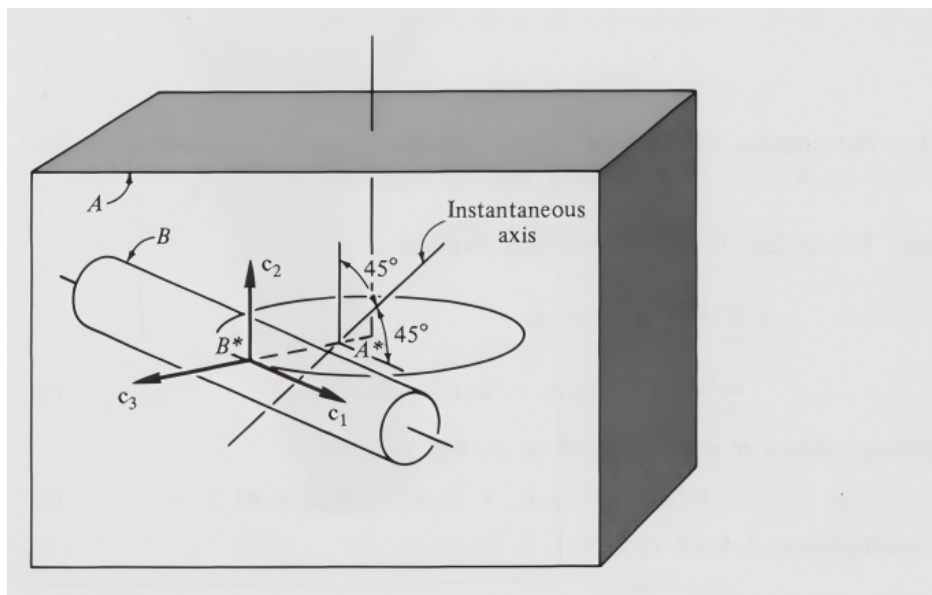


图 3.17: 瞬时轴例题

【例题 3.10】 在图 1.19.2 中, B 表示一个缓慢自旋的圆柱形卫星, 其质心 B^* 在固定在参考系 A 中、半径为 R 的圆形轨道上运动。在整个运动过程中, B 的对称

轴被约束为始终与圆相切，同时 B 以恒定速率绕该轴转动，使得 B 中一条通过对称轴的平面在 B^* 每绕轨道一周时两次与轨道平面平行。要求确定运动过程中某一典型时刻 B 在 A 中的瞬时轴。

令 A^* 为 B^* 所在圆的圆心，并取 C 为使圆在 A^* 处的法线与连接 A^* 、 B^* 的直线都固定的参考系，则 B 在 A 中的角速度可以表示为

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_{C|A} + \boldsymbol{\omega}_{B|C} \quad (3.260)$$

进一步，若 Ω 表示连接 A^* 、 B^* 的直线在 A 中转动的速率，则

$$\boldsymbol{\omega}_{C|A} = \Omega \mathbf{c}_2 \quad (3.261)$$

和

$$\boldsymbol{\omega}_{B|C} = \Omega \mathbf{c}_1 \quad (3.262)$$

其中 $\mathbf{c}_1$ 与 $\mathbf{c}_2$ 为按图 1.19.2 所示方向取的单位向量。于是

$$\boldsymbol{\omega} = \Omega(\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2) \quad (3.263)$$

B^* 在 A 中的速度 $\mathbf{v}^{B^*}$ 为

$$\mathbf{v}^{B^*} = R\Omega \mathbf{c}_1 \quad (3.264)$$

因此，若 P^* 是 B 在 A 中的瞬时轴上的点，则 P^* 相对 B^* 的位矢 $\mathbf{r}^*$ 为

$$\mathbf{r}^* = \frac{\Omega(\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2) \times (R\Omega \mathbf{c}_1)}{2\Omega^2} + \mu^* \Omega(\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2) = -\frac{R}{2} \mathbf{c}_3 + \mu^* \Omega(\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2) \quad (3.265)$$

因此， B 在 A 中的瞬时轴通过连接 A^* 、 B^* 的线段的中点，垂直于 $\mathbf{c}_3$ ，并与 $\mathbf{c}_1$ 、 $\mathbf{c}_2$ 各成 45° 角，如图 1.19.2 所示。

§ 3.18 角加速度

角加速度及其分量关系

刚体 B 在参考系 A 中的角加速度 α 定义为 B 在 A 中的角速度 ω （见角速度矢量一节）在 A 中的一阶时间导数：

$$\alpha \triangleq \left. \frac{d\omega}{dt} \right|_A \quad (3.266)$$

通常把 ω 与 α 都分解为平行于固定在参考系 C 中的单位向量的分量，即把 ω 与 α 表示为

$$\omega = \omega_{1|C} \mathbf{c}_1 + \omega_{2|C} \mathbf{c}_2 + \omega_{3|C} \mathbf{c}_3 \quad (3.267)$$

和

$$\alpha = \alpha_{1|C} \mathbf{c}_1 + \alpha_{2|C} \mathbf{c}_2 + \alpha_{3|C} \mathbf{c}_3 \quad (3.268)$$

其中 $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$ 组成一组成右手正交单位向量。此时

$$\alpha_{i|C} = \dot{\omega}_{i|C} + \Omega \times \omega \cdot \mathbf{c}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.269)$$

其中 Ω 是 C 在 A 中的角速度。换言之， $\alpha_{i|C}$ 是否等于 $\dot{\omega}_{i|C}$ ，取决于 C 在 A 中的运动。

Derivations: 利用式 (3.106)，可以把 α 表示为

$$\alpha = \left. \frac{d\omega}{dt} \right|_C + \Omega \times \omega = \dot{\omega}_{1|C} \mathbf{c}_1 + \dot{\omega}_{2|C} \mathbf{c}_2 + \dot{\omega}_{3|C} \mathbf{c}_3 + \Omega \times \omega \quad (3.270)$$

因此，当 α 按式 (3.268) 表达时，

$$\alpha_{1|C} \mathbf{c}_1 + \alpha_{2|C} \mathbf{c}_2 + \alpha_{3|C} \mathbf{c}_3 = \dot{\omega}_{1|C} \mathbf{c}_1 + \dot{\omega}_{2|C} \mathbf{c}_2 + \dot{\omega}_{3|C} \mathbf{c}_3 + \Omega \times \omega \quad (3.271)$$

与 $\mathbf{c}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 点乘即得

$$\alpha_{i|C} = \dot{\omega}_{i|C} + \Omega \times \omega \cdot \mathbf{c}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.272)$$

□

【例题 3.11】 图 1.20.1 描绘了第 1.12 节例题中考虑过的系统。除了以前用过的单位向量外，图中还画出了正交单位向量 $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$ ，并标出了使它们固定的参考系 C 。只考虑 $\dot{\phi}$ 、 $\dot{\psi}$ 以及 θ 均保持恒定的运动，要求确定量 $\alpha_{i|A}$ 、 $\alpha_{i|B}$ 和 $\alpha_{i|C}$ ($i = 1, 2, 3$)，它们定义为

$$\alpha_{i|A} \triangleq \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{a}_i, \quad \alpha_{i|B} \triangleq \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{b}_i, \quad \alpha_{i|C} \triangleq \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{c}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.273)$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 B 在 A 中的角加速度。

B 在 A 中的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 可以表示为

$$\boldsymbol{\omega} = (\dot{\psi} c\theta + \dot{\phi})\mathbf{a}_1 + \dot{\psi} s\theta c\phi \mathbf{a}_2 + \dot{\psi} s\theta s\phi \mathbf{a}_3 \quad (3.274)$$

或

$$\boldsymbol{\omega} = (\dot{\psi} + \dot{\phi} c\theta)\mathbf{b}_1 - \dot{\phi} s\theta c\psi \mathbf{b}_2 + \dot{\phi} s\theta s\psi \mathbf{b}_3 \quad (3.275)$$

或

$$\boldsymbol{\omega} = (\dot{\psi} + \dot{\phi} c\theta)\mathbf{c}_1 - \dot{\phi} s\theta \mathbf{c}_2 \quad (3.276)$$

在式 (3.269) 中把 C 换成 A ，即令 $\boldsymbol{\Omega} = 0$ ，参考式 (3.274) 可得

$$\alpha_{1|A} = \frac{d}{dt}(\dot{\psi} c\theta + \dot{\phi}) = 0 \quad (3.277)$$

$$\alpha_{2|A} = \frac{d}{dt}(\dot{\psi} s\theta c\phi) = -\dot{\psi}\dot{\phi} s\theta s\phi \quad (3.278)$$

$$\alpha_{3|A} = \frac{d}{dt}(\dot{\psi} s\theta s\phi) = \dot{\psi}\dot{\phi} s\theta c\phi \quad (3.279)$$

类似地，在式 (3.269) 中把 C 换成 B ，即令 $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$ ，由式 (3.275) 可得

$$\alpha_{1|B} = \frac{d}{dt}(\dot{\psi} + \dot{\phi} c\theta) = 0 \quad (3.280)$$

$$\alpha_{2|B} = \frac{d}{dt}(-\dot{\phi} s\theta c\psi) = \dot{\phi}\dot{\psi} s\theta s\psi \quad (3.281)$$

$$\alpha_{3|B} = \frac{d}{dt}(\dot{\phi} s\theta s\psi) = \dot{\phi}\dot{\psi} s\theta c\psi \quad (3.282)$$

最后，由于

$$\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}_{C|A} = \dot{\phi}(c\theta \mathbf{c}_1 - s\theta \mathbf{c}_2) \quad (3.283)$$

从而

$$\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\omega} = \dot{\phi}\dot{\psi} s\theta \mathbf{c}_3 \quad (3.284)$$

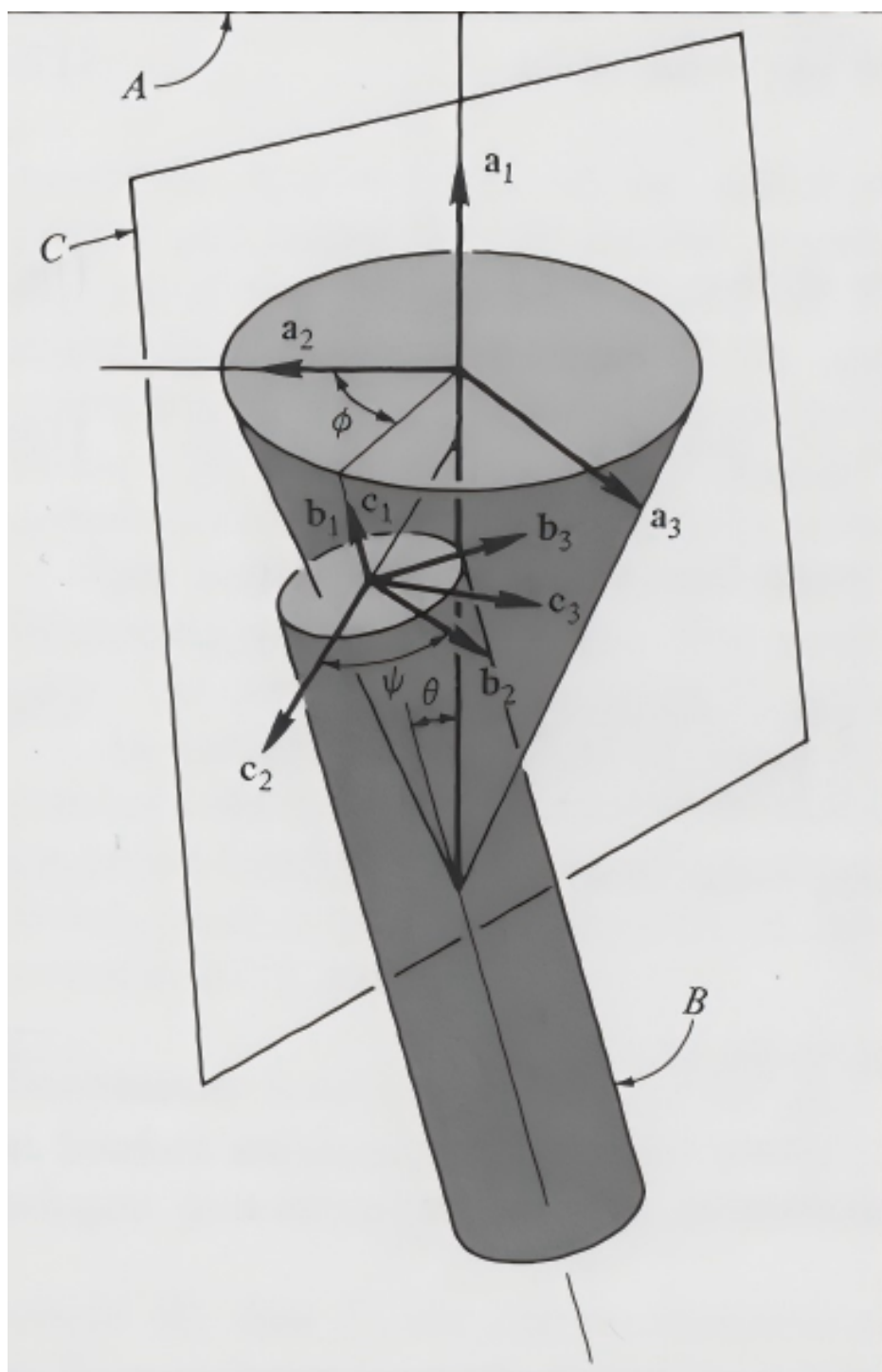


图 3.18: 角加速度例题

由式 (3.269) 结合式 (3.276) 和式 (3.284) 可得

$$\alpha_{1|C} = \frac{d}{dt}(\dot{\psi} + \dot{\phi} c\theta) + \dot{\phi}\dot{\psi} s\theta \mathbf{c}_3 \cdot \mathbf{c}_1 = 0 \quad (3.285)$$

$$\alpha_{2|C} = \frac{d}{dt}(-\dot{\phi} s\theta) + \dot{\phi}\dot{\psi} s\theta \mathbf{c}_3 \cdot \mathbf{c}_2 = 0 \quad (3.286)$$

和

$$\alpha_{3|C} = \dot{\phi}\dot{\psi} s\theta \quad (3.287)$$

因此, 除 $\alpha_{3|C}$ 外, 式 (3.273) 中定义的各个量都等于相应角速度测度数的时间导数。

§ 3.19

偏角速度与偏速度

偏角速度与偏速度的唯一表示

出于后文将说明的原因, 当所研究的系统 S 在参考系 A 中的位形用 n 个广义坐标 $q_1, \dots, q_n$ 表征时, 往往宜引入 n 个量 $u_1, \dots, u_n$, 称为 S 在 A 中的广义速率 (generalized speeds), 它们是 $\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n$ 的线性组合, 形如

$$u_r \triangleq \sum_{s=1}^n Y_{rs} \dot{q}_s + Z_r \quad (r = 1, \dots, n) \quad (3.288)$$

其中 Y_{rs} 与 Z_r 是 $q_1, \dots, q_n$ 和 t 的函数, 且 Y_{rs} ($r, s = 1, \dots, n$) 的选取使得式 (3.288) 可以唯一地解出 $\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n$ 。此时, 属于 S 的刚体 B 在 A 中的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 与属于 S 的质点 P 在 A 中的速度 $\mathbf{v}$ 可以唯一地表示为

$$\boldsymbol{\omega} = \sum_{r=1}^n \boldsymbol{\omega}_r u_r + \boldsymbol{\omega}_t \quad (3.289)$$

和

$$\mathbf{v} = \sum_{r=1}^n \mathbf{v}_r u_r + \mathbf{v}_t \quad (3.290)$$

其中 $\boldsymbol{\omega}_r, \mathbf{v}_r$ ($r = 1, \dots, n$)、 $\boldsymbol{\omega}_t$ 与 $\mathbf{v}_t$ 都是 $q_1, \dots, q_n$ 和 t 的函数。向量 $\boldsymbol{\omega}_r$ 称为 B 在 A 中的第 r 个偏角速度 (partial angular velocity), 向量 $\mathbf{v}_r$ 称为 P 在 A 中的第 r 个偏速度 (partial velocity), 它们可以通过观察式 (3.289)、(3.290) 右端形式直接写出, 而不必按式 (3.288) 的形式正式引入 $u_1, \dots, u_n$ 。处理具体问题时, 选取广义速率以使系统各刚体角速度与各点速度的表达式尽可能简单, 常常不必先显式指定广义坐标。有时也宜对部分或全部 r 取 $u_r = \dot{q}_r$ 。

正如第 4 章将看到的, 利用广义速率、偏角速度与偏速度可以特别有效地列写广义力的表达式, 并能以最少的工作量构造出尽可能简单的运动方程。

Derivations: 对式 (3.288) 解出 $\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n$, 得

$$\dot{q}_s = \sum_{r=1}^n W_{sr} u_r + X_s \quad (s = 1, \dots, n) \quad (3.291)$$

其中 W_{sr} 与 X_s 是 $q_1, \dots, q_n$ 和 t 的某个函数。现在, 若 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 组成固定在 B 中的一组成右手正交单位向量, 且 $\dot{\mathbf{b}}_i$ 表示 $\mathbf{b}_i$ 在 A 中的一阶时间导数, 则

$$\dot{\mathbf{b}}_i = \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_i}{\partial q_s} \dot{q}_s + \frac{\partial \mathbf{b}_i}{\partial t} = \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_i}{\partial q_s} \left(\sum_{r=1}^n W_{sr} u_r + X_s \right) + \frac{\partial \mathbf{b}_i}{\partial t} = \sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_i}{\partial q_s} W_{sr} u_r + \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_i}{\partial q_s} X_s + \frac{\partial \mathbf{b}_i}{\partial t} \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3.292)$$

其中对 $\mathbf{b}_i$ 的一切偏导数都在 A 中进行。于是 (见式 (3.102))

$$\boldsymbol{\omega} = \mathbf{b}_1 \dot{\mathbf{b}}_2 \cdot \mathbf{b}_3 + \mathbf{b}_2 \dot{\mathbf{b}}_3 \cdot \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3 \dot{\mathbf{b}}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = \mathbf{b}_1 \left(\sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_2}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_3 W_{sr} u_r + \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_2}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_3 X_s + \frac{\partial \mathbf{b}_2}{\partial t} \cdot \mathbf{b}_3 \right) + \mathbf{b}_2 \left(\sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_3}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_1 W_{sr} u_r + \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_3}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_1 X_s + \frac{\partial \mathbf{b}_3}{\partial t} \cdot \mathbf{b}_1 \right) + \mathbf{b}_3 \left(\sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_1}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_2 W_{sr} u_r + \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{b}_1}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_2 X_s + \frac{\partial \mathbf{b}_1}{\partial t} \cdot \mathbf{b}_2 \right) \quad (3.293)$$

若定义 $\boldsymbol{\omega}_r$ 与 $\boldsymbol{\omega}_t$ 为

$$\boldsymbol{\omega}_r \triangleq \sum_{s=1}^n \left(\mathbf{b}_1 \frac{\partial \mathbf{b}_2}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_3 + \mathbf{b}_2 \frac{\partial \mathbf{b}_3}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3 \frac{\partial \mathbf{b}_1}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_2 \right) W_{sr} \quad (r = 1, \dots, n) \quad (3.294)$$

和

$$\boldsymbol{\omega}_t \triangleq \sum_{s=1}^n \left(\mathbf{b}_1 \frac{\partial \mathbf{b}_2}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_3 + \mathbf{b}_2 \frac{\partial \mathbf{b}_3}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3 \frac{\partial \mathbf{b}_1}{\partial q_s} \cdot \mathbf{b}_2 \right) X_s + \mathbf{b}_1 \frac{\partial \mathbf{b}_2}{\partial t} \cdot \mathbf{b}_3 + \mathbf{b}_2 \frac{\partial \mathbf{b}_3}{\partial t} \cdot \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3 \frac{\partial \mathbf{b}_1}{\partial t} \cdot \mathbf{b}_2 \quad (3.295)$$

则把式 (3.294) 和式 (3.295) 代入上式即得式 (3.289)。

若 $\mathbf{p}$ 为从固定在 A 中的点 O 到 S 的某个质点 P 的位矢, 且 $\dot{\mathbf{p}}$ 表示 $\mathbf{p}$ 在 A 中的一阶时间导数, 则按定义

$$\mathbf{v} \triangleq \dot{\mathbf{p}} = \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_s} \dot{q}_s + \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t} = \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_s} \left(\sum_{r=1}^n W_{sr} u_r + X_s \right) + \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t} = \sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_s} W_{sr} u_r + \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_s} X_s + \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t} \quad (3.296)$$

因此, 定义 $\mathbf{v}_r$ 与 $\mathbf{v}_t$ 为

$$\mathbf{v}_r \triangleq \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_s} W_{sr} \quad (r = 1, \dots, n) \quad (3.297)$$

和

$$\mathbf{v}_t \triangleq \sum_{s=1}^n \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_s} X_s + \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t} \quad (3.298)$$

即得式 (3.290)。

□

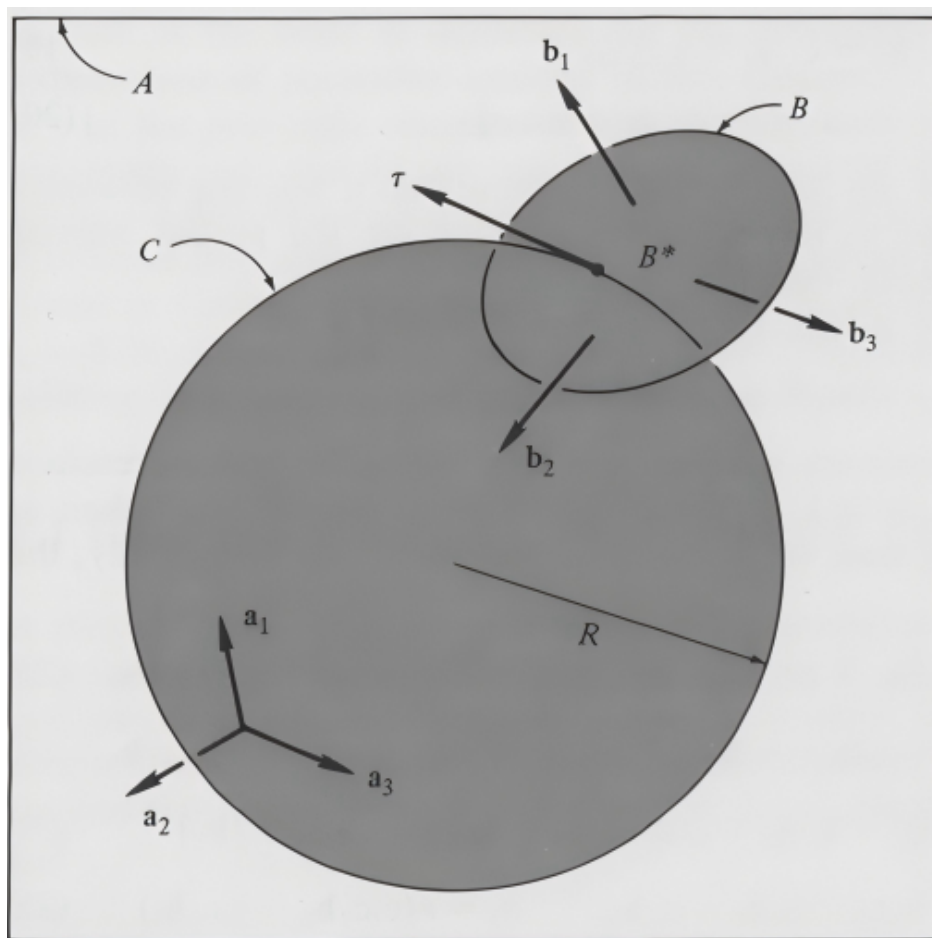


图 3.19: 偏角速度与偏速度例题

【例题 3.12】 在图 1.21.1 中, B 表示一个刚体, 其质心 B^* 以恒定速率 V 在固定在参考系 A 中、半径为 R 的圆形轨道 C 上运动。 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别为固定在 A 与 B 中的两组成右手正交单位向量, $\boldsymbol{\tau}$ 为 C 在 B^* 处的单位切向量。

由于 B^* 在 A 中的运动是给定的, 三个广义坐标足以表征 B 在 A 中的位形。不必显式引入坐标, 就可以用 $\mathbf{b}_r$ 与 B 在 A 中的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 定义广义速率:

$$u_r \triangleq \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{b}_r \quad (r = 1, 2, 3) \quad (3.299)$$

由此立即得到

$$\boldsymbol{\omega} = u_1 \mathbf{b}_1 + u_2 \mathbf{b}_2 + u_3 \mathbf{b}_3 \quad (3.300)$$

比较式 (3.289) 与式 (3.300), 可知 B 在 A 中的偏角速度为

$$\boldsymbol{\omega}_r = \mathbf{b}_r \quad (r = 1, 2, 3) \quad (3.301)$$

若 P 是 B 上相对 B^* 的位矢为 $r\mathbf{b}_1$ 的点, 则 P 在 A 中的速度 $\mathbf{v}$ 可以表示为

$$\mathbf{v} = V\boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\omega} \times (r\mathbf{b}_1) = V\boldsymbol{\tau} + r(u_3 \mathbf{b}_2 - u_2 \mathbf{b}_3) \quad (3.302)$$

于是 P 在 A 中的偏速度为 (比较式 (3.290) 与式 (3.302))

$$\mathbf{v}_1 = 0, \quad \mathbf{v}_2 = -r\mathbf{b}_3, \quad \mathbf{v}_3 = r\mathbf{b}_2 \quad (3.303)$$

假设决定用空间三转角 q_1, q_2, q_3 作为广义坐标, 把单位向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 联系起来 (见方向角一节)。则 $\boldsymbol{\omega}$ 为 (见式 (3.212))

$$\boldsymbol{\omega} = (\dot{q}_1 - s_2 \dot{q}_3) \mathbf{b}_1 + (c_1 \dot{q}_2 + s_1 c_2 \dot{q}_3) \mathbf{b}_2 + (-s_1 \dot{q}_2 + c_1 c_2 \dot{q}_3) \mathbf{b}_3 \quad (3.304)$$

于是 u_1, u_2, u_3 与 q_1, q_2, q_3 的关系为 (见式 (3.299) 和式 (3.304))

$$\begin{aligned} u_1 &= \dot{q}_1 - s_2 \dot{q}_3 \\ u_2 &= c_1 \dot{q}_2 + s_1 c_2 \dot{q}_3 \\ u_3 &= -s_1 \dot{q}_2 + c_1 c_2 \dot{q}_3 \end{aligned} \quad (3.305)$$

这些方程具有式 (3.288) 的形式。注意, 列写偏角速度 $\boldsymbol{\omega}_r$ 与偏速度 $\mathbf{v}_r$ ($r = 1, 2, 3$) 的表达式时并不需要使用它们。

作为式 (3.299) 的替代, 也可以把 u_r 定义为

$$u_r \triangleq \dot{q}_r \quad (r = 1, 2, 3) \quad (3.306)$$

显然这些方程比式 (3.305) 简单; 但当 u_r 这样定义时, $\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\omega}_r, \mathbf{v}, \mathbf{v}_r$ ($r = 1, 2, 3$) 的表达式往往比采用式 (3.299) 时复杂。具体地, 此时有

$$\boldsymbol{\omega} = (u_1 - s_2 u_3) \mathbf{b}_1 + (c_1 u_2 + s_1 c_2 u_3) \mathbf{b}_2 + (-s_1 u_2 + c_1 c_2 u_3) \mathbf{b}_3 \quad (3.307)$$

$$\boldsymbol{\omega}_1 = \mathbf{b}_1, \quad \boldsymbol{\omega}_2 = c_1 \mathbf{b}_2 - s_1 \mathbf{b}_3, \quad \boldsymbol{\omega}_3 = -s_2 \mathbf{b}_1 + s_1 c_2 \mathbf{b}_2 + c_1 c_2 \mathbf{b}_3 \quad (3.308)$$

$$\mathbf{v} = V\boldsymbol{\tau} + r[(-s_1 u_2 + c_1 c_2 u_3) \mathbf{b}_2 - (c_1 u_2 + s_1 c_2 u_3) \mathbf{b}_3] \quad (3.309)$$

$$\mathbf{v}_1 = 0, \quad \mathbf{v}_2 = r(-s_1 \mathbf{b}_2 - c_1 \mathbf{b}_3), \quad \mathbf{v}_3 = r(c_1 c_2 \mathbf{b}_2 - s_1 c_2 \mathbf{b}_3) \quad (3.310)$$

这些关系取代式 (3.300)–(3.303)。

有限维广义变分原理

广义变分原理在诸多学科中均有广泛应用，维数上包括有限维和无限维两种情形。在多体系统动力学建模中主要涉及有限维形式的广义变分原理，为此本章简述有限维广义变分原理的内容及其证明过程，并以多元函数极值问题的求解为例简要说明原理的应用，为后续多体系统动力学建模奠定理论基础。

§4.1 独立变分原理

4.1.1 基础概念

在高中的时候我们描述一个平面里的运动，一般有两种形式，一种是 $x-y$ 坐标系下的运动，另一种是极坐标系 $r-\theta$ 下的运动。无论怎么描述，都需要两个独立的坐标。而在空间中我们描述一个物体的运动，可以使用 xyz 三个坐标。当然也可以使用 $r-\theta-\phi$ 三个坐标。无论怎么描述，都需要三个独立的坐标。进一步地，在三维空间中确定单个质点的位置需要三个坐标，对于由 N 个质点组成的系统则需要 $3N$ 个坐标；在笛卡尔坐标中， N 个质点的位置可由数集 $(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, x_N, y_N, z_N)$ 描述。

由此，我们不禁思考坐标是什么。于是有广义坐标：

广义坐标

广义坐标是用来描述系统位形所需要的独立参数，或者最少参数的集合。广义坐标的个数就是系统的自由度。

下面我们需要思考广义坐标和 Cartesian 坐标之间的关系。我们知道，广义坐标是最少参数的集合，而 Cartesian 坐标是描述系统位形所需要的参数集合。因为描述的是同一个系统，所以广义坐标和 Cartesian 坐标之间是有关系的。我们可以用一个

函数来描述这种关系:

$$\mathbf{q} = \mathbf{q}(\mathbf{x}, t) \quad (4.1)$$

展开来看就是:

$$\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \\ q_2(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \\ \vdots \\ q_n(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

那么就有逆关系, 也称为**变换方程 (transformations equation)**:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{q}, t) \quad (4.3)$$

展开来看就是:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ x_2(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \\ \vdots \\ x_n(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

式中, $\mathbf{q}$ 是广义坐标, $\mathbf{x}$ 是 Cartesian 坐标。

但变换方程不一定存在, 需满足 Jacobian 矩阵的条件。

$$\det \left(\frac{\partial(q_1, q_2, \dots, q_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right) \neq 0. \quad (4.5)$$

通常假定广义坐标是线性无关的, 因而构成描述系统位形的极小坐标集。例如, 半径为 a 的球面上的质点, 其位置可以用两个角 (如经度和纬度) 来描述, 这两个角构成一个由线性无关坐标组成的极小集。然而, 我们也可以用三个笛卡尔坐标 x 、 y 、 z 来描述质点的位置, 但显然这不是一个极小集, 原因是笛卡尔坐标并非全部独立, 它们满足关系 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 。注意, 给定 x 和 y , 坐标 z 就确定了。这样的关系称为**约束 (constraint)**。每一条约束方程都把独立坐标的数目减少一个。

还需指出, 虽然笛卡尔坐标具有矢量的分量这一性质, 但广义坐标未必如此。在球面上质点的例子中, 两个角是一组合适的广义坐标, 但它们并不是矢量的分量。事实上, 广义坐标甚至不必是通常意义下的坐标。

坐标有广义坐标, 速度自然有广义速度。

广义速度

广义速度是广义坐标的导数。即

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{d\mathbf{q}}{dt}$$

广义坐标与笛卡尔坐标通过变换方程 (4.3) 彼此联系。对于某个笛卡尔坐标分量 $x_i = x_i(q_1, q_2, \dots, q_n, t)$ ，它（一般）依赖于所有的广义坐标。利用微分的链式法则，笛卡尔速度分量 v_i 可表示为

$$v_i \equiv \frac{dx_i}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \frac{dq_k}{dt} + \frac{\partial x_i}{\partial t} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial x_i}{\partial t}. \quad (4.6)$$

由上式可以导出一个在后续推导中非常常用的关系式。由于 x_i 不依赖于广义速度 $\dot{q}$ ，即 $\frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}_j} = 0$ ，利用式 (4.6) 求 v_i 对 $\dot{q}_j$ 的偏导数，可得

$$\frac{\partial v_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \dot{q}_k = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \frac{\partial \dot{q}_k}{\partial \dot{q}_j} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \delta_{kj} = \frac{\partial x_i}{\partial q_j}. \quad (4.7)$$

于是，我们得出结论

$$\frac{\partial v_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial x_i}{\partial q_j}. \quad (4.8)$$

这个简单的关系式在许多涉及广义坐标的推导中非常有用，它说明：笛卡尔速度与广义速度的关系，与笛卡尔坐标与广义坐标的关系相同。

4.1.2 独立变分原理

独立变分原理

对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ ，若 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零，则 $\mathbf{a}$ 为零列阵。

简记形式： $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ ， $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ ，

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{q} \Rightarrow \mathbf{a} = \mathbf{0}. \quad (4.9)$$

Derivations: 对于 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 都有

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0. \quad (4.10)$$

令

$$\delta \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \delta q_k & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}^T, \quad \delta q_k \neq 0. \quad (4.11)$$

将式 (4.11) 代入式 (4.10) 整理可得

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = \delta q_k a_k, \quad \Rightarrow \quad a_k = 0. \quad (4.12)$$

考虑到下标 k 的任意性，由式 (4.12)

$$a_k = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n). \quad (4.13)$$

由此可得

$$\mathbf{a} = \mathbf{0}. \quad (4.14)$$

□

§ 4.2 非独立变分原理

4.2.1 不含冗余约束的有限维非独立变分

【定理 4.1】(不含冗余约束的有限维非独立变分原理) 对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, 以及 $m \times n$ 维行满秩矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 在满足约束方程 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 的前提下, 如果 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零, 即 $\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0$, 则存在 m 维拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\mathbf{a}$ 与 $\Phi^T \boldsymbol{\lambda}$ 的和为零。

简记形式: $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\text{rank}(\Phi) = m$,

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \exists \boldsymbol{\lambda} \text{ s.t. } \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}. \quad (4.15)$$

Derivations: 行满秩矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的维数一定满足

$$m \leq n. \quad (4.16)$$

通过基本的列变换, 约束方程系数矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 可转换为如下形式

$$\Phi C = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix}, \quad (4.17)$$

式中 C 为可逆的列变换矩阵; $\Phi_D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为可逆矩阵, $\Phi_I \in \mathbb{R}^{m \times (n-m)}$ 。根据式 (4.17) 对变分约束条件 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 作如下等价变换, 即

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \mathbf{0} = \Phi C C^{-1} \delta \mathbf{q} = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix} C^{-1} \delta \mathbf{q}. \quad (4.18)$$

若令

$$\delta \bar{\mathbf{q}} \triangleq C^{-1} \delta \mathbf{q}, \quad (4.19)$$

则有

$$\delta \mathbf{q} = C \delta \bar{\mathbf{q}}, \quad (4.20)$$

此时变分约束条件 (4.18) 可进一步等效为

$$\mathbf{0} = \Phi \delta \mathbf{q} \iff \mathbf{0} = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix} \delta \bar{\mathbf{q}}. \quad (4.21)$$

进一步, 可将 $\delta\bar{\mathbf{q}}$ 记为如下分块形式, 即

$$\delta\bar{\mathbf{q}} =: \begin{bmatrix} \delta\bar{\mathbf{q}}_D \\ \delta\bar{\mathbf{q}}_I \end{bmatrix}, \quad (4.22)$$

式中, $\delta\bar{\mathbf{q}}_D \in \mathbb{R}^m$, $\delta\bar{\mathbf{q}}_I \in \mathbb{R}^{n-m}$ 。此时变分约束条件 (4.21) 可进一步等效为

$$\mathbf{0} = \Phi \delta\mathbf{q} \iff \mathbf{0} = \Phi_D \delta\bar{\mathbf{q}}_D + \Phi_I \delta\bar{\mathbf{q}}_I. \quad (4.23)$$

考虑到 $\Phi_D \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 为可逆矩阵, 变分约束条件 (4.23) 可进一步等效为

$$\mathbf{0} = \Phi \delta\mathbf{q} \iff \delta\bar{\mathbf{q}}_D = -\Phi_D^{-1} \Phi_I \delta\bar{\mathbf{q}}_I. \quad (4.24)$$

考虑到式 (4.20), 内积为零的条件 $0 = \delta\mathbf{q}^T \mathbf{a}$ 可等效为

$$0 = \delta\mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta\bar{\mathbf{q}}^T C^T \mathbf{a}. \quad (4.25)$$

若令

$$\bar{\mathbf{a}} \triangleq C^T \mathbf{a}, \quad (4.26)$$

则有

$$\mathbf{a} = C^{-T} \bar{\mathbf{a}}, \quad (4.27)$$

此时内积为零的条件 (4.25) 可进一步等效为

$$0 = \delta\mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta\bar{\mathbf{q}}^T \bar{\mathbf{a}}. \quad (4.28)$$

进一步, 可将 $\bar{\mathbf{a}}$ 记为如下分块形式, 即

$$\bar{\mathbf{a}} =: \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_D \\ \bar{\mathbf{a}}_I \end{bmatrix}, \quad (4.29)$$

式中, $\bar{\mathbf{a}}_D \in \mathbb{R}^m$, $\bar{\mathbf{a}}_I \in \mathbb{R}^{n-m}$ 。此时内积为零的条件 (4.28) 可进一步等效为

$$0 = \delta\bar{\mathbf{q}}^T \bar{\mathbf{a}} \iff 0 = \delta\bar{\mathbf{q}}_D^T \bar{\mathbf{a}}_D + \delta\bar{\mathbf{q}}_I^T \bar{\mathbf{a}}_I. \quad (4.30)$$

由变分约束条件 (4.24) 和内积为零的条件 (4.30) 可知, 对于任意的微小变更 $\delta\bar{\mathbf{q}}_I$, 有

$$\begin{aligned} 0 &= \delta\bar{\mathbf{q}}_D^T \bar{\mathbf{a}}_D + \delta\bar{\mathbf{q}}_I^T \bar{\mathbf{a}}_I \\ &= -\delta\bar{\mathbf{q}}_I^T \Phi_I^T \Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D + \delta\bar{\mathbf{q}}_I^T \bar{\mathbf{a}}_I \\ &= \delta\bar{\mathbf{q}}_I^T (-\Phi_I^T \Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D + \bar{\mathbf{a}}_I). \end{aligned} \quad (4.31)$$

则由独立变分原理 (4.9) 可得

$$-\Phi_I^T \Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D + \bar{\mathbf{a}}_I = \mathbf{0}. \quad (4.32)$$

进一步, 可将表达式 (4.32) 中的乘积项 $-\Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D$ 记为 $\boldsymbol{\lambda}$, 即

$$-\Phi_D^{-T} \bar{\mathbf{a}}_D =: \boldsymbol{\lambda}, \quad (4.33)$$

将式 (4.33) 代入式 (4.32) 可得

$$\Phi_I^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}_I = \mathbf{0}. \quad (4.34)$$

表达式 (4.33) 两端同时左乘 Φ_D^T 整理可得

$$\Phi_D^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}_D = \mathbf{0}. \quad (4.35)$$

联立式 (4.34) 和式 (4.35) 可得

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \begin{bmatrix} \Phi_D^T \\ \Phi_I^T \end{bmatrix} \boldsymbol{\lambda} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_D \\ \bar{\mathbf{a}}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \end{bmatrix}^T \boldsymbol{\lambda} + \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{a}}_D \\ \bar{\mathbf{a}}_I \end{bmatrix} \\ &= (\Phi C)^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}} = C^T \Phi^T \boldsymbol{\lambda} + \bar{\mathbf{a}}, \end{aligned} \quad (4.36)$$

表达式两端同时左乘 C^{-T} 可得

$$\mathbf{0} = \Phi^T \boldsymbol{\lambda} + C^{-T} \bar{\mathbf{a}} = \Phi^T \boldsymbol{\lambda} + \mathbf{a}. \quad (4.37)$$

□

考虑到 Φ 为行满秩矩阵, 根据式 (4.37) 通过反证法可知拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 具有唯一性。证明过程如下, 设 $\bar{\boldsymbol{\lambda}} \neq \boldsymbol{\lambda}$ 亦满足式 (4.37), 即

$$\mathbf{0} = \Phi^T \bar{\boldsymbol{\lambda}} + \mathbf{a}. \quad (4.38)$$

由式 (4.37) 减去式 (4.38) 可得

$$\mathbf{0} = \Phi^T (\boldsymbol{\lambda} - \bar{\boldsymbol{\lambda}}). \quad (4.39)$$

考虑到

$$\boldsymbol{\lambda} - \bar{\boldsymbol{\lambda}} \neq \mathbf{0}, \quad (4.40)$$

则由式 (4.39) 可知矩阵 Φ^T 的列阵间非相互独立, 即矩阵 Φ 的行阵间非相互独立, 则 Φ 为非行满秩矩阵, 这与假设矛盾。由此可知当变分约束方程系数矩阵 Φ 为行满秩矩阵时, 拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 具有唯一性。

4.2.2 含冗余约束的有限维非独立变分原理

【定理 4.2】(含冗余约束的有限维非独立变分原理) 对于 n 维实数列阵 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, 以及 $m \times n$ 维矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 在满足约束方程 $\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}$ 的前提下, 如果 $\mathbf{q}$ 的任意微小变更 $\delta \mathbf{q}$ 与 $\mathbf{a}$ 的内积均为零, 即 $\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0$, 则存在 m 维拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ 使得 $\mathbf{a}$ 与 $\Phi^T \boldsymbol{\lambda}$ 的和为零。

简记形式: $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$, $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$,

$$\delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{q} : \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \exists \boldsymbol{\lambda} \text{ s.t. } \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}. \quad (4.41)$$

Derivations: 通过基本行变换和列变换, 约束方程系数矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 可转换为如下形式

$$R \Phi C = \begin{bmatrix} \Phi_D & \Phi_I \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times r} & \mathbf{O}_{(m-r) \times (n-r)} \end{bmatrix} =: \begin{bmatrix} \bar{\Phi} \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times n} \end{bmatrix}, \quad (4.42)$$

式中 R 和 C 分别为可逆的行变换矩阵和列变换矩阵; $\Phi_D \in \mathbb{R}^{r \times r}$ 为可逆矩阵, $\Phi_I \in \mathbb{R}^{r \times (n-r)}$; $\bar{\Phi} = [\Phi_D \quad \Phi_I] \in \mathbb{R}^{r \times n}$ 为行满秩矩阵; $\mathbf{O}_{i \times j}$ 表示 i 行 j 列零矩阵; $r \leq \min(m, n)$ 为矩阵 Φ 的秩。结合上述矩阵变换式, 可得变分约束条件的等价形式:

$$\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff R \Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff R \Phi C C^{-1} \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff \bar{\Phi} C^{-1} \delta \mathbf{q} = \mathbf{0}. \quad (4.43)$$

若令

$$\delta \bar{\mathbf{q}} \triangleq C^{-1} \delta \mathbf{q}, \quad (4.44)$$

则有

$$\delta \mathbf{q} = C \delta \bar{\mathbf{q}}, \quad (4.45)$$

此时变分约束条件 (4.43) 和内积为零的条件 $0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a}$ 可分别改写为

$$\Phi \delta \mathbf{q} = \mathbf{0} \iff \bar{\Phi} \delta \bar{\mathbf{q}} = \mathbf{0} \quad (4.46)$$

和

$$0 = \delta \mathbf{q}^T \mathbf{a} \iff 0 = \delta \bar{\mathbf{q}}^T C^T \mathbf{a}. \quad (4.47)$$

根据以上两式由不含冗余约束的非独立变分原理 (4.15) 可知存在 r 维拉格朗日乘子

$$\bar{\boldsymbol{\lambda}} \in \mathbb{R}^r, \quad (4.48)$$

使得

$$C^T \mathbf{a} + \bar{\Phi}^T \bar{\boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{0}. \quad (4.49)$$

进一步引入一个任意的 $m-r$ 维拉格朗日乘子

$$\hat{\lambda} \in \mathbb{R}^{m-r}, \quad (4.50)$$

由式 (4.49) 可得

$$C^T \mathbf{a} + \bar{\Phi}^T \bar{\lambda} + \mathbf{O}_{n \times (m-r)} \hat{\lambda} = \mathbf{0}. \quad (4.51)$$

上式可进一步整理为

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= C^T \mathbf{a} + \begin{bmatrix} \bar{\Phi}^T & \mathbf{O}_{n \times (m-r)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix} = C^T \mathbf{a} + \begin{bmatrix} \bar{\Phi} \\ \mathbf{O}_{(m-r) \times n} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix} \\ &= C^T \mathbf{a} + (R \Phi C)^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix} = C^T \mathbf{a} + C^T \Phi^T R^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (4.52)$$

表达式两端同时左乘 C^{-T} 可得

$$\mathbf{0} = \mathbf{a} + \Phi^T R^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix}. \quad (4.53)$$

记

$$R^T \begin{bmatrix} \bar{\lambda} \\ \hat{\lambda} \end{bmatrix} =: \boldsymbol{\lambda}, \quad (4.54)$$

将其代入式 (4.53) 可得

$$\mathbf{0} = \mathbf{a} + \Phi^T \boldsymbol{\lambda}. \quad (4.55)$$

□

由证明过程可知当约束方程系数矩阵 Φ 为非行满秩矩阵时, 拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 不唯一。

§ 4.3

非独立变分原理在多元函数条件极值问题的应用

此前述及的无附加约束条件的多元函数的极值问题可视为多元函数的自由极值问题, 本节讨论多元函数在给定约束条件下的非自由极值问题, 或称为多元函数的条件极值问题。

设自变量 $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T \in \mathbb{R}^n$ 的取值受到如下 m 个实数域约束方程的限制, 即

$$\begin{cases} 0 = c_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_1(\mathbf{x}), \\ 0 = c_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_2(\mathbf{x}), \\ \vdots \\ 0 = c_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) =: c_m(\mathbf{x}), \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{0} = \begin{bmatrix} c_1(\mathbf{x}) \\ c_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ c_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix} =: \mathbf{c}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^m,$$

在此约束条件下求多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极值点。

设 $\bar{\mathbf{x}}$ 为满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点, 则在 $\bar{\mathbf{x}}$ 的邻域 $0 < |\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}| =: |\delta \mathbf{x}| < \varepsilon$ 内, 自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta \mathbf{x}$ 需满足

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) \approx \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}}) + \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x},$$

式中约束方程雅可比矩阵 $\mathbf{c}_x \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的分量形式为

$$\mathbf{c}_x(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \partial c_1 / \partial \mathbf{x} \\ \partial c_2 / \partial \mathbf{x} \\ \vdots \\ \partial c_m / \partial \mathbf{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial c_1}{\partial x_1} & \frac{\partial c_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial c_2}{\partial x_1} & \frac{\partial c_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial c_m}{\partial x_1} & \frac{\partial c_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial c_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

设 $\bar{\mathbf{x}}$ 为满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点, 则在 $\bar{\mathbf{x}}$ 附近, 自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta \mathbf{x}$ 满足

$$\mathbf{0} = \mathbf{c}_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}. \quad (\text{I})$$

在此约束条件下

$$f(\bar{\mathbf{x}} + \delta \mathbf{x}) \approx f(\bar{\mathbf{x}}) + f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} \geq f(\bar{\mathbf{x}}),$$

则有

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} \geq 0.$$

结合式 (I), 利用反证法, 由上式可得

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0. \quad (\text{II})$$

由前述推导过程可得, 在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的前提下, 多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 在 $\bar{\mathbf{x}}$ 处取极小值的必要条件为

$$f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0, \quad \forall \delta \mathbf{x} : \mathbf{0} = c_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}.$$

即对于任意的满足约束方程 $\mathbf{0} = c_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x}$ 的自变量 $\mathbf{x}$ 的微小变更 $\delta \mathbf{x}$, 都能使表达式 $f_x(\bar{\mathbf{x}}) \delta \mathbf{x} = 0$ 成立。如何根据此必要条件列写极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 应满足的等式方程可由本节后续内容介绍的广义变分原理给出。

由广义变分原理可得, 存在拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$, 使得

$$f_x^T(\bar{\mathbf{x}}) + c_x^T(\bar{\mathbf{x}}) \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$$

成立; 同时, 极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 一定满足约束方程, 即 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}})$ 。由以上两式可得, 在满足约束方程 $\mathbf{0} = \mathbf{c}(\mathbf{x})$ 的前提下, 多元函数 $y = f(\mathbf{x})$ 的极小值点 $\bar{\mathbf{x}}$ 满足如下等式方程

$$\begin{cases} f_x^T(\bar{\mathbf{x}}) + c_x^T(\bar{\mathbf{x}}) \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}, \\ \mathbf{c}(\bar{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}. \end{cases} \quad (4.56)$$

习题

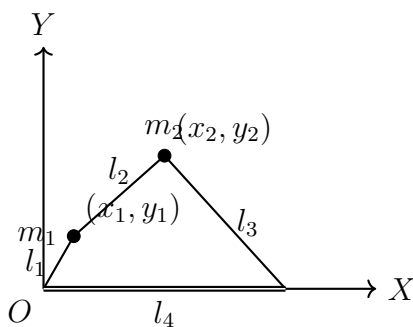


图 4.1: 平面四连杆机构

上图所示为一平面四连杆机构。OXY 为固定参考坐标系; 四根杆的长度分别记为 l_1 、 l_2 、 l_3 和 l_4 ; 杆 4 固定且与 X 轴共线; 不计四根杆的质量, 两质点的质量分别记为 m_1 和 m_2 ; 重力加速度与 Y 轴同向, 沿 Y 轴正向的投影记为 g 。列写四连杆机构处于重力势能极小值点时两质点坐标 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 满足的等式方程。